

조사연구 2019-03

## 2019년 과학기술인력 통계조사 : 신규 박사의 노동시장 진입경로 조사 기획

2019 Statistical Analysis of Korean HRST: Planning Survey on  
Careers and Mobility of New Doctorate Holders

박기범 · 김자선

## 연구진

연구책임자    박기범 | 과학기술정책연구원 선임연구위원  
연구참여자    김지선 | 과학기술정책연구원 연구원

## 외부연구진

송창용 | 한국직업능력개발원 선임연구위원  
민숙원 | 한국직업능력개발원 부연구위원  
김혜정 | 한국직업능력개발원 연구원  
박라인 | 한국직업능력개발원 연구원  
임대철 | 한국통계진흥원 차장

## 조사연구 2019-03

### 2019년 과학기술인력 통계조사 : 신규 박사의 노동시장 진입경로 조사 기획

2019년 12월 24일 인쇄  
2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희  
發行處 | 과학기술정책연구원  
          세종특별자치시 시청대로 370  
          세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F  
          Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068  
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호  
組版 및 印刷 | 경성문화사  
          Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-620-5 93300

# | 목 차 |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| 요 약 .....                              | i         |
| <b>제1장 연구의 개요 .....</b>                | <b>1</b>  |
| 제1절 「과학기술인력 통계조사」의 개요 .....            | 1         |
| 제2절 연구의 내용과 구성 .....                   | 3         |
| <b>제2장 신규박사의 노동시장 진입경로 조사 설계 .....</b> | <b>5</b>  |
| 제1절 과학기술인력의 양성과 성장 과정 .....            | 5         |
| 제2절 신규박사 노동시장 진입경로 조사안 .....           | 11        |
| <b>제3장 신규 학위 취득자들의 경력 경로 .....</b>     | <b>15</b> |
| 제1절 조사의 개요 .....                       | 15        |
| 제2절 신규박사의 고용 상태 .....                  | 18        |
| 제3절 박사후과정 .....                        | 22        |
| 제4절 박사후과정이 아닌 일자리 .....                | 29        |
| <b>제4장 박사인력 초기 경력의 변화 .....</b>        | <b>60</b> |
| 제1절 조사의 개요 .....                       | 60        |
| 제2절 응답자 특성 .....                       | 62        |
| 제3절 박사후과정 .....                        | 65        |
| 제4절 박사후과정이 아닌 일자리 .....                | 70        |
| <b>제5장 조사 결과 및 향후 과제 .....</b>         | <b>81</b> |
| 제1절 조사 결과의 요약 .....                    | 81        |
| 제2절 향후 과제 .....                        | 83        |

|                |     |
|----------------|-----|
| 참고문헌 .....     | 85  |
| 별첨 .....       | 87  |
| Summary .....  | 111 |
| Contents ..... | 113 |

## | 표 목 차 |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 〈표 2-1〉 공학과 자연계열의 입학생 추이 .....                  | 6  |
| 〈표 2-2〉 계열별 대졸자 진로 .....                        | 7  |
| 〈표 2-3〉 계열별 석사학위취득자 진로 현황 .....                 | 8  |
| 〈표 2-4〉 박사후과정 계획 유무 .....                       | 9  |
| 〈표 2-5〉 박사과정자 중 학업 전념 여부 .....                  | 9  |
| 〈표 2-6〉 계열별 박사학위취득자 진로 현황 .....                 | 10 |
| 〈표 2-7〉 조사별 분류 체계 비교 .....                      | 12 |
| 〈표 3-1〉 신규박사조사 추적조사 모집단 현황 .....                | 15 |
| 〈표 3-2〉 신규박사조사 추적조사 설문 구성 .....                 | 16 |
| 〈표 3-3〉 응답자 빈도와 모집단 대비 응답률 .....                | 18 |
| 〈표 3-4〉 현재의 고용 상태 .....                         | 19 |
| 〈표 3-5〉 학위 취득 시점의 고용 상태(조사 시점과 상황이 다른 경우) ..... | 20 |
| 〈표 3-6〉 학위 취득 시점과 현재 고용 상태의 동일 여부 .....         | 21 |
| 〈표 3-7〉 학위 취득 이후 현재까지 이직 횟수 .....               | 21 |
| 〈표 3-8〉 현재 일자리로 이직한 이유 .....                    | 22 |
| 〈표 3-9〉 학위 취득 시점의 박사후과정 수행 연구실 유형 .....         | 23 |
| 〈표 3-10〉 현재 박사후과정 수행 연구실 유형 .....               | 23 |
| 〈표 3-11〉 학위 취득 시점 박사후과정의 연간 총 근로소득 .....        | 24 |
| 〈표 3-12〉 현재 박사후과정의 연간 총 근로소득 .....              | 25 |
| 〈표 3-13〉 박사후과정에서 수행 중인 연구과제 수 .....             | 26 |
| 〈표 3-14〉 학위 취득 시점에서 박사후과정 이후 희망 직장 .....        | 26 |
| 〈표 3-15〉 현재 박사후과정 이후 희망 직장 .....                | 27 |
| 〈표 3-16〉 박사후과정의 인건비 재원 .....                    | 28 |
| 〈표 3-17〉 해외 박사후과정 이후 계획 .....                   | 28 |
| 〈표 3-18〉 학위 취득 시점의 종사 직장 소재지 .....              | 29 |
| 〈표 3-19〉 학위 취득 시점의 종사 직장 소재지(계속) .....          | 30 |
| 〈표 3-20〉 현재 시점의 종사 직장 소재지 .....                 | 31 |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 〈표 3-21〉 현재 시점의 종사 직장 소재지(계속) .....              | 32 |
| 〈표 3-22〉 학위 취득 시점의 종사 직장 형태 .....                | 33 |
| 〈표 3-23〉 현재의 종사 직장 형태 .....                      | 34 |
| 〈표 3-24〉 학위 취득 시점 종사 기업의 규모별 분포 .....            | 35 |
| 〈표 3-25〉 현재 종사 기업의 규모별 분포 .....                  | 36 |
| 〈표 3-26〉 학위 취득 시점의 취업 경로 .....                   | 36 |
| 〈표 3-27〉 현재 일자리의 취업 경로 .....                     | 38 |
| 〈표 3-28〉 학위 취득 시점 일자리의 직업 .....                  | 39 |
| 〈표 3-29〉 현재 일자리의 직업 .....                        | 40 |
| 〈표 3-30〉 학위 취득 시점 전문가 및 관련종사자의 세부 직종 .....       | 41 |
| 〈표 3-31〉 현재 전문가 및 관련종사자의 세부 직종 .....             | 42 |
| 〈표 3-32〉 정규직 여부 .....                            | 43 |
| 〈표 3-33〉 학위 취득 시점의 종사상 지위 .....                  | 44 |
| 〈표 3-34〉 현재 일자리의 종사상 지위 .....                    | 45 |
| 〈표 3-35〉 학위 취득 시점의 연간 근로소득 .....                 | 46 |
| 〈표 3-36〉 현재 일자리의 연간 근로소득 .....                   | 47 |
| 〈표 3-37〉 학위 취득 시점 일자리의 최소 학력 조건 .....            | 48 |
| 〈표 3-38〉 현재 일자리의 최소 학력 조건 .....                  | 49 |
| 〈표 3-39〉 학위 취득 시점 일자리의 바람직한 학력 수준 .....          | 50 |
| 〈표 3-40〉 현재 일자리의 바람직한 학력 수준 .....                | 51 |
| 〈표 3-41〉 학위 취득 시점 직무와 박사학위와의 관련성 .....           | 52 |
| 〈표 3-42〉 현재 직무와 박사학위와의 관련성 .....                 | 53 |
| 〈표 3-43〉 학위 취득 시점 학위관련성이 낮은 직업을 택한 요인 .....      | 54 |
| 〈표 3-44〉 현재 학위관련성이 낮은 직업을 택한 요인 .....            | 55 |
| 〈표 3-45〉 학위 취득 시점 일자리에서 10% 이상 비중을 차지하는 업무 ..... | 56 |
| 〈표 3-46〉 현재 일자리에서 10% 이상 비중을 차지하는 업무 .....       | 57 |
| 〈표 3-47〉 학위 취득 시점 희망하는 일자리 .....                 | 58 |
| 〈표 3-48〉 현재 희망하는 일자리 .....                       | 58 |
| 〈표 3-49〉 구직 계획이 없는 이유 .....                      | 59 |
| 〈표 4-1〉 조사 모집단 현황 .....                          | 60 |
| 〈표 4-2〉 조사 문항 .....                              | 61 |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 〈표 4-3〉 응답자 특성 .....                      | 62 |
| 〈표 4-4〉 박사학위 취득 시점 .....                  | 63 |
| 〈표 4-5〉 박사학위 전공계열 .....                   | 63 |
| 〈표 4-6〉 박사학위 세부 전공 .....                  | 64 |
| 〈표 4-7〉 직장 병행 여부 .....                    | 65 |
| 〈표 4-8〉 전공계열별 직장 병행 여부 .....              | 65 |
| 〈표 4-9〉 박사후과정 수행 연구실 유형 .....             | 66 |
| 〈표 4-10〉 박사후과정의 연간 총 근로소득 .....           | 66 |
| 〈표 4-11〉 전공계열별 박사후과정의 연간 총 근로소득 .....     | 67 |
| 〈표 4-12〉 박사후과정에서 수행한 독립된 연구과제 .....       | 67 |
| 〈표 4-13〉 박사후과정에서 수행한 다른 연구책임자의 과제 .....   | 68 |
| 〈표 4-14〉 박사후과정의 인건비 재원 .....              | 68 |
| 〈표 4-15〉 전공계열별 박사후과정의 인건비 재원 .....        | 69 |
| 〈표 4-16〉 박사후과정 소요 기간(개월) .....            | 69 |
| 〈표 4-17〉 박사후과정 이후의 진로 .....               | 70 |
| 〈표 4-18〉 전공계열별 박사후과정 이후의 진로 .....         | 70 |
| 〈표 4-19〉 첫 직장 소재지 .....                   | 71 |
| 〈표 4-20〉 첫 직장 형태 .....                    | 72 |
| 〈표 4-21〉 첫 직장의 민간 부문 규모별 분포 .....         | 72 |
| 〈표 4-22〉 첫 직장의 산업 유형 .....                | 73 |
| 〈표 4-23〉 첫 직장의 취업 경로 .....                | 74 |
| 〈표 4-24〉 첫 일자리의 직업 분류 .....               | 74 |
| 〈표 4-25〉 첫 일자리 전문가 및 관련 종사자의 세부 직종 .....  | 75 |
| 〈표 4-26〉 첫 일자리의 정규직 여부 .....              | 75 |
| 〈표 4-27〉 첫 일자리의 종사상 지위 .....              | 76 |
| 〈표 4-28〉 첫 일자리의 최소 학력 조건 .....            | 76 |
| 〈표 4-29〉 첫 일자리의 바람직한 학력 수준 .....          | 77 |
| 〈표 4-30〉 첫 일자리의 박사학위 관련성 .....            | 77 |
| 〈표 4-31〉 학위관련성이 낮은 직업을 택한 요인 .....        | 78 |
| 〈표 4-32〉 첫 일자리에서 10% 이상 비중을 차지하는 업무 ..... | 79 |
| 〈표 4-33〉 첫 일자리 이후 이직 경험 .....             | 79 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 〈표 4-34〉 첫 일자리 이후 이직 사유 ..... | 80 |
| 〈표 4-35〉 첫 일자리 이후 이직 기관 ..... | 80 |



## | 그 림 목 차 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| [그림 1-1] KCDH 표본추출틀 작성 흐름도 .....    | 3  |
| [그림 2-1] 과학기술인력의 양성 경로와 관련 통계 ..... | 5  |
| [그림 3-1] 조사체계 .....                 | 17 |
| [그림 5-1] 이공계 박사의 초기 경력 경로 추정 .....  | 82 |



## | 요약 |

### 1. 연구의 개요

#### □ STEPI 「과학기술인력통계조사」의 개요

- 과학기술정책연구원의 과학기술인력 통계조사는 과학기술인력정책에 필요한 데이터를 확보하여 제공하기 위해 2008년부터 시작
  - '08~'10년 기간에는 대졸자 직업이동 경로조사, 연구개발활동조사, 이공계 인력실태조사, 고등 교육통계 등 관련 통계를 통해 과학기술인력의 양성과 활용 현황을 중점적으로 분석
  - 그러나 각 통계들은 과학기술인력의 범위, 학문 분야나 산업 및 직업 분류체계 등이 통일되지 않고 조사 대상도 제한되어 우리나라 전체 과학기술인력의 현황을 체계적으로 파악하기에는 한계가 있었음
- 이후, 정책 이슈 및 현황 분석을 통해 조사의 초점을 이공계 고급인력의 양성과 활용, 진로 및 경력에 맞추어 추진
  - 탈추격형 경제체제로의 전환과 지식기반사회로의 진전에 따라 고급과학기술지식을 필요로 하는 분야가 갈수록 증가
  - 반면, 박사인력의 양성 이후 노동시장 진입 과정과 진로 및 경력 경로에 대한 국내의 체계적 조사는 없음
- 2011년부터는 OECD가 90년대부터 국제 공동으로 실시하는 「박사학위 소지자의 경력과 이동성 (Careers and Mobility of Doctorate Holders)」 조사(이하 CDH 조사)의 기준에 따라 우리나라 전체 박사학위자들의 교육과 고용, 국제이동성, 그리고 경력에 대한 조사를 실시하여 한국의 공식 CDH 통계(이하 KCDH)를 제공
  - CDH는 각국에 거주하는 박사인력에 대한 표준화된 통계 프로젝트로 90년대부터 지표와 조사 가이드라인 설계 작업을 거쳐 2005년 파일럿으로 출발하였고 2007년 두 번째 조사 결과가 발표 되었으며 이후 2009~2010년, 2013년 등 총 4차에 걸쳐 수행되었음

#### □ 「KCDH」 개요

- 통계청의 「인구주택총조사」 결과 중 박사학위 취득자가 거주하고 있는 일반조사구를 표본 추출틀로 하며 3년 주기로 실시

- 표본의 규모는 2011년 1차 조사 2,000명, 2013년 2차 조사 4,230명, 2017년 3차 조사 5,000명 수준
- 조사 항목은 박사학위 교육, 고용상태, 국제이동성, 연구직 경력의 특성 등
- CDH와 KCDH는 연구개발인력, 또는 이공계 인력을 대상으로 하는 기존의 과학기술인력 통계 및 조사와는 달리 분야에 제한을 두지 않고 전체 박사학위 소지자를 대상으로 함
- 따라서 경제활동 참여 여부 뿐 아니라 실업, 연구직과 비연구직간 경력 경로 차이, 이공계와 인문 사회계의 비교 등 박사인력에 대한 보다 체계적인 연구가 가능하다는 장점

#### ☐ 조사 환경의 변화

- KCDH 조사 대상의 표본 추출틀인 통계청 「인구주택총조사」는 2015년 이전에는 국내 전체 인구를 대상으로 전수조사를 실시하였으나 2015년부터 전수조사항목은 행정자료를 이용하고 인구, 가구, 주택의 특성은 전체 인구의 약 20% 수준의 표본을 추출하여 조사하는 방식으로 변경
- 따라서 표본 추출틀을 유지하기 위해서는 표본조사대상(20%)에서 박사 학위자를 추출하여 구성하여야 하나 이 경우 대표성에 문제가 발생
  - 박사 졸업자는 전체 인구 중 소수이며 통계청의 표본 설계에서 교육정도를 고려하지 않기 때문에 표본의 신뢰성이 크게 저하되는 문제로 모집단 구성이 어려움
- 한편, OECD의 CDH 프로젝트도 제3차 조사(2009~2010년)까지는 30개국 이상이 참여하였으나 이후 EU의 지원이 중단되면서 제4차 조사 참여국은 10여 개로 줄어들었음
  - 이에 별도의 대규모 조사를 진행하지 않고 각국이 기존 보유하고 있는 박사인력 관련 통계를 가공하여 통계표를 제출함으로써 국제 비교를 수행하는 「CDH Light」로 조사 체계 변경
- 이러한 환경 변화에 따라 본 조사도 기존 KCDH 체계를 탈피하여 새로운 방향 설정이 필요한 시점 도래

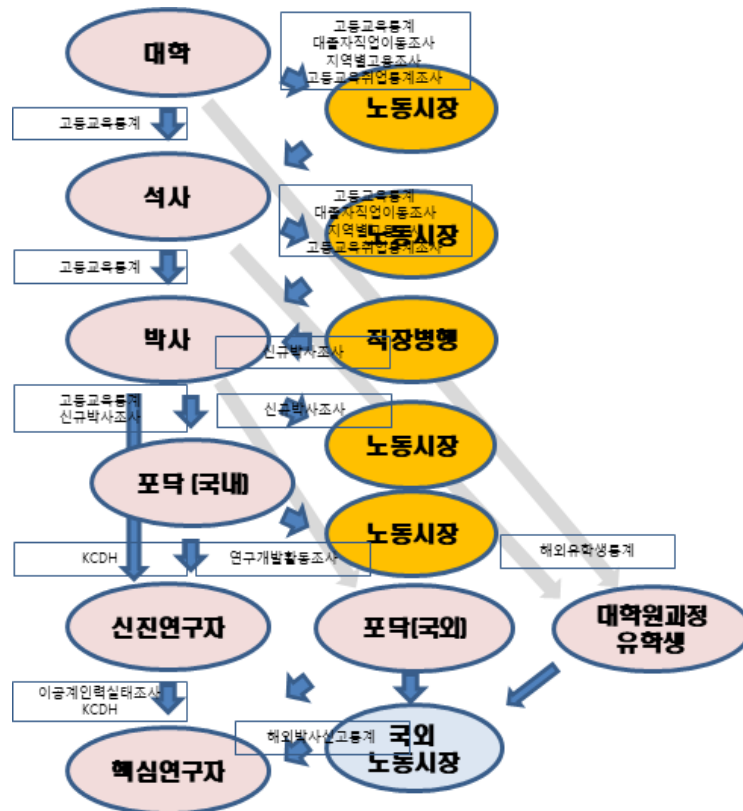
## 2. STEPI 「과학기술인력통계조사」 신규 기획

#### ☐ 과학기술인력의 양성과 성장 과정

- 과학기술인력의 성장 과정을 개략적으로 표현하면 학부를 졸업한 이후 석사, 박사를 거쳐 기업이나 공공연구기관, 대학에 취업하게 되며 각 단계별로 상위 과정에 곧바로 진학하지 않고 노동시장에 진출하거나 노동시장 진출 이후 다시 교육과정으로 진입하는 과정이 병행

- 각 단계별로 교육, 노동, 연구개발, 산업 등 주제에 따라 다양한 기관에서 실시하는 다양한 통계가 존재

[그림 1] 과학기술인력의 성장 단계별 주요 통계



- 주요 통계를 살펴보면 고등교육통계와 취업통계조사는 교육부와 한국교육개발원이 주관하며 매년 학부와 대학원 졸업생 전수에 대한 통계와 졸업 후 일정 시점이 경과한 후의 취업 상태를 조사
- 신규 박사조사는 교육부와 한국직업능력개발원이 주관하여 매년 2월과 8월, 전국 대학에서 신규로 배출되는 박사 전수에 대해 박사과정에서의 교육과 연구 성과, 졸업 이후의 진로 계획 등을 조사
- 대졸자직업이동경로조사는 고용정보원이 실시하며 매년 대졸자 중 표본을 추출하여 취업, 진학 등 직업이동경로를 조사

- 이공계 인력 육성·활용과 처우 등에 관한 실태조사는 「국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계 지원 특별법」에 의거하여 한국과학기술기획평가원이 실시하며 이공계 분야 박사학위 소지자, 국가 기술사, 국가연구개발사업 연구책임경력자 등 주로 연구개발인력 약 3천여 명의 고용, 처우 등에 관한 패널 조사

- 학사, 석사, 박사 등 교육과정을 통한 양성 규모는 고등교육통계를 통해 정확하게 알 수 있으나 노동시장 진입과 관련된 통계는 대부분 제한된 표본 조사이거나 부문별 이동에 관한 정보가 없어 정책적 활용이 매우 어려움

- 또한 학문분야나 학과의 분류 체계, 산업과 직업의 분류 방식이 모두 상이하여 체계적 분석이 어려움

#### □ 과학기술인력 통계 기반 구축의 필요성

- 정부도 이공계 연구인력의 현황에 대한 보다 체계적인 추적조사의 필요성에 따라 미국 SESTAT과 유사한 정기적인 종단조사를 실시할 계획을 발표(과학기술관계장관회의, 「2030년을 향한 중장기 이공계 청년 연구인력 성장지원 방안」, 2019. 2. 22.)

※ 미국 SESTAT(Scientists and Engineers Statistical Data System) : 1970년대부터 실시되고 있는 추적조사로 대졸이상 과학기술 인력에 대한 교육, 고용, 인구학적 정보를 격년주기로 조사하여 종단 정보 제공(미국통계위원회, 인구통계국, NSF 등 협력)

- 조가원(2016)에서도 우리 과학기술인력의 현황과 정책 이슈를 안정적으로 파악할 수 있는 정기적 지표 분석을 기획한 바 있음
  - 과학기술인력을 이공계 대졸인력과 박사인력, 과학기술 관련 직업인력, 연구원으로 구분하여 전체 규모와 인적 특성, 교육수준과 전공별 고용 부문, 해외 유출입 등을 경제활동인구조사, 박사 인력활동조사, 지역별고용조사, 대졸자직업이동경로조사, 연구개발활동조사 등 기존 통계의 연계·분석을 통해 파악하는 것을 주요 내용으로 함
  - 그러나 기존 통계의 연계는 여전히 분류 체계의 문제로 제한적인 현황 파악만이 가능하며 무엇보다 당시 기획의 전제 조건인 KCDH 조사가 더 이상 진행되기 어려운 한계

#### □ STEPI 「과학기술인력통계조사」 신규 기획의 방향

- 정책적 중요성에도 불구하고 박사학위 취득 이후 노동시장에 안정적으로 진입하기까지의 과정을 관찰할 수 있는 통계 부재

- 과학기술인력의 전체 경력 단계에서 초기 경력 개발과 이동 과정이 가장 중요
- 우리나라 박사인력 노동시장은 2000년대 이후 급격한 변화에 따라 학위 취득 이후 안정적인 노동시장 진입까지 4~5년간의 경력 경로 추적이 매우 중요하지만 이에 해당하는 우리나라의 조사 또는 통계는 미비
- 신규 조사는 한국직업능력개발원의 「신규박사조사」 대상으로부터 패널을 구성하고 이들의 경력 경로를 4~5년 추적 조사하는 것을 목표로 함
- 고등교육기관 졸업자 전수를 대상으로 졸업 1년 이후의 취업 상황을 조사하는 한국교육개발원 취업통계조사와 연계가 가능하도록 설계
- 또한 이공계 인력의 특성을 반영하여 박사후과정, 연구개발관련 일자리, 취업의 질 등을 추적 조사
- 기획된 조사안으로 최근년도 학위취득자 대상 추적조사(제3장)와 KCDH 2016 조사대상자에 대한 부가조사(제4장) 실시

### 3. 신규 학위 취득자들의 경력 경로(신규박사조사의 부가조사)

#### □ 조사의 개요

- 2017년 8월 및 2018년 2월 졸업자 중 졸업 이후 추적조사에 동의한 총 4,608명 중 1,000명 규모의 표본 추출
- 조사항목은 박사후과정과 취업한 일자리의 상세 정보로 구성

#### □ 주요 조사 결과

- 학위취득시점과 현재 시점을 비교하면 응답자의 약 1/3이 1~2년의 기간 동안 경력 변화
  - 박사후과정은 37.0%에서 13.2%로 감소
  - 직장병행자 중에서도 20% 이상이 새로운 경력으로 이동
  - 경력 이동의 이유는 가족 또는 개인적 사유, 직업안정성, 계약 만료의 순
- (박사후과정) 학위 취득 후 첫 박사후과정의 약 35.5%는 박사과정 지도교수의 연구실이며 출연연 24.2%, 국내 다른 대학의 연구실 22.6%의 순

- 현재 시점에서도 지도교수 연구실 박사후과정은 27.3%를 차지
- 박사후과정 근로소득은 약 88.7%가 2~6천만 원 구간에 분포
- 박사후과정에서 수행하는 연구과제는 독립과제는 평균 0.36개에서 1~2년 경과 후에는 0.53개로 증가하였으며 다른 연구책임자 과제 참여는 2.11개에서 1.68개로 감소
- 향후 취업을 희망하는 기관은 대학(29.8%), 공공연구소(42.7%) 순이며 민간 부문 선호는 10%대 수준
- (박사후과정이 아닌 일자리) 학위 취득 직후 박사후과정이 아닌 첫 일자리에서도 대학 비중이 39.5%로 가장 높으며 민간 기업 14%, 민간 기업 연구소 13.2% 순
- 1~2년 경과후 대학 일자리 비중은 21.1%로 하락하는 대신 정부/지자체, 공기업/공공기관, 민간 부문 등 경력 경로가 다양화
- 첫 일자리의 민간 부문 중 대기업 비중은 28.6%이며 1~2년 경과 후에는 44.8%로 상승
- 취업 경로는 개인적 구직 활동이 58.9%, 지도교수 소개(18.6%), 가족이나 친지 소개(11.6%) 등이며 산학협력이나 취업연계 프로그램을 통한 구직은 8.0% 수준에 불과
- 직업은 전문가 및 관련 종사자가 72.1%이며 정규직 비중은 학위 취득 직후 48.8%에서 1~2년 경과 후 74.2%로 상승
- 연간 근로소득은 3,000~5,000만원 구간이 45%였으며 5,000만원 이상의 소득자도 30.2%
- 일자리가 요구하는 최소 학력 조건은 박사 37.2%, 석사 31.0%, 학사 또는 그 이하 24.8% 순
- 그런데 1~2년 후 최소 학력 조건은 오히려 하향되어 고급인력 일자리에서 이탈하는 경향
- 학위관련성이 낮은 직업을 선택한 이유는 근무여건, 임금, 고용안정성, 새로운 경력 분야에의 도전 순
- (학위 취득 직후 미취업자) 미취업자의 선호 기관은 대학 59.7%, 공공연구소 12.9%이며 민간 부문 선호 비중은 6.4%

#### 4. 학위 취득자들의 경력 경로(KCDH 2016의 부가조사)

##### ☐ 조사의 개요

- 동일하게 설계된 조사를 KCDH 2016 조사 대상 중 1,000명을 추출하여 최근 졸업자들의 경력 경로와 비교
- 박사후과정 경험자(421명)와 비경험자(582명)를 각각 구분하여 첫 일자리 정보를 비교



[표 1] KCDH 2016 부가조사 응답자 특성

| 박사학위 취득 시점 | 전체<br>(N=1,003) | 박사후과정 경험자<br>(N=421) | 박사후과정 비경험자<br>(N=582) |
|------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 1970년대 이하  | 0.4             | 0.0                  | 0.7                   |
| 1980년대     | 4.3             | 5.2                  | 3.6                   |
| 1990년대     | 25.3            | 32.1                 | 20.4                  |
| 2000~2004년 | 20.8            | 20.4                 | 21.1                  |
| 2005~2009년 | 28.7            | 23.8                 | 32.3                  |
| 2010~2014년 | 14.8            | 13.8                 | 15.5                  |
| 2015년 이후   | 5.7             | 4.8                  | 6.4                   |
| 계          | 100.0           | 100.0                | 100.0                 |

## □ 주요 조사 결과

- (박사후과정) 수행 연구실 분포는 해외 진출인력을 제외하면 현재와 유사
  - 해외 기관 29.7%, 박사과정 지도교수 연구실 28.7% 순이며 두 번째 박사후과정에서는 해외가 크게 늘고 지도교수 연구실은 11.8%
  - 수행과제의 수는 독립 연구과제가 평균 1.04개, 참여 과제는 2.45개
  - 인건비 재원을 비교하면 정부의 박사후과정 지원 사업이 32.1%, 지도교수 개인 연구비 26.6% 등으로 제3장과 비교하면 최근 들어 지도교수 개인 연구비 재원이 증가
  - 박사후과정의 평균 소요기간은 23.8개월
  - 첫 번째 박사후과정 이후 진로를 보면 취업 71.7%, 두 번째 박사후과정이 18.1%
- (박사후과정이 아닌 일자리) 학위 취득 또는 박사후과정 이후 취업한 직장의 형태는 ‘대학(교)’인 경우가 30.3%로 가장 많았고, 이어서 ‘민간 기업 연구소’(14.9%), ‘민간 기업(연구소 제외)’(14.0%), ‘공공연구소’(13.6%) 순
  - 박사후과정 비경험자의 직장 형태를 제3장의 결과와 비교하면 대학과 민간 부문의 비중은 큰 차이가 없으나 공공연구소가 첫 직장인 비중은 과거 8.1% 수준에서 최근 2.3% 수준으로 크게 하락
  - 민간 부문 취업자 중 대기업 비중은 51.1%로 최근 들어 하락하였음을 보여줌
  - 첫 일자리는 ‘전문가 및 관련 종사자’가 81.7%로 대부분을 차지
  - 일자리에서 요구하는 최소 학력 조건은 박사 38.2%, 석사 25.9% 등으로 제3장의 결과와 크게 다르지 않아 우리나라 박사인력 노동시장에서 석사급 또는 그 이하의 학력이 요구되는 일자리의 비중이 과거부터 그리 높지 않았음을 나타냄

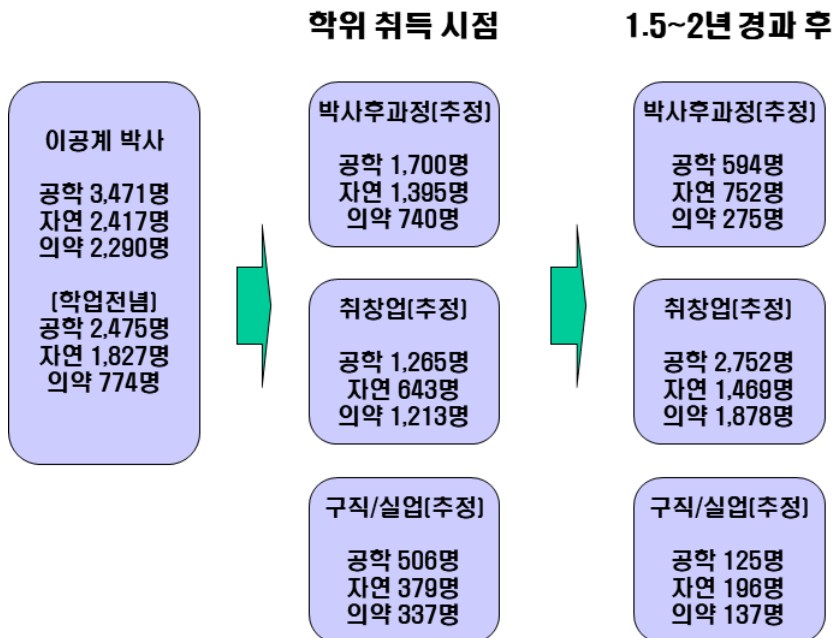
- 학위관련성이 낮은 직업을 선택한 이유는 ‘직업안정성’(71.9%)과 ‘근무여건’(60.1%) 등
- 조사 대상의 약 2/3가 박사후과정이 아닌 첫 일자리를 현재까지 유지하고 있어 높은 직업안정성을 보임

## 5. 요약 및 향후 과제

### □ 조사 결과의 요약

- 2017년 8월과 2018년 2월의 우리나라 전체 박사학위 배출 규모는 총 13,170명이며 공학과 자연, 의약계열의 신규 박사는 각각 3,471명, 2,290명, 2,417명으로 이공계 박사의 규모는 8,178명으로 집계
- 이공계 박사의 약 76%에 해당하는 3,800여 명이 박사후과정으로 경력을 시작하고 취창업 인력은 약 3,100여 명으로 추산되며 박사후과정의 약 60%는 학위 취득 1~2년 기간 동안 다른 일자리를 찾고 1년 이상의 박사후과정 수행자는 약 1,600명 규모로 추산

[그림 2] 이공계 박사의 초기 경력 경로 추정



- 대학의 비정규직 일자리 또는 민간 부문으로부터 공공 부문으로의 진입이 학위 취득 이후 1~2년 기간 동안 비교적 활발하게 진행됨을 확인
- 직장병행자 중 상당수도 학위 취득을 계기로 박사후과정으로 진입하거나 새로운 직장을 찾는 것으로 나타나 향후 보다 체계적인 조사의 필요성 제기

#### □ 향후 과제

- 이 연구를 통해 비록 추정이나마 매년 이공계 학위 취득자 중 박사후과정으로 진입하는 인력의 규모를 추산할 수 있었으며 향후 조사 대상을 확대하고 적어도 3년 이상의 추적 관찰이 이루어진다면 보다 정확하고 체계적인 박사후과정 및 박사인력의 초기 경력 데이터가 축적될 것이며 증거 기반의 과학기술인력정책을 수립하는데 큰 도움이 될 것으로 기대
- 한국교육개발원이 매년 조사하는 고등교육기관 졸업자 취업통계조사는 2017년 대상자부터 취업기관의 보다 상세한 정보가 포함되어 조사되고 있으나 취업기관 분류 체계의 불일치로 직접 비교가 불가능한 한계
  - 국공립대학은 국가 및 지방자치단체로, 사립대학은 민간비영리법인으로 분류되어 박사후과정에 대한 정보 확인 어려움
- 이 연구에서 제안한 추적조사를 정기적으로 실시하여 결과를 취업통계조사 결과와 비교·분석한다면 과학기술인력의 초기 경력에 대해 매우 신뢰성 높은 추적 데이터를 확보할 수 있을 것으로 기대



## | 제1장 | 연구의 개요

### 제1절 「과학기술인력 통계조사」의 개요

과학기술정책연구원의 「과학기술인력 통계조사」는 과학기술인력정책 수립에 필요한 기초 데이터를 확보하여 제공하기 위해 2008년부터 시작되었다. 2008~2010년 기간 동안에는 대졸자 직업이동 경로 조사, 연구개발활동조사, 이공계 인력 실태조사, 고등교육통계 등 관련 통계를 통해 과학기술인력의 양성과 활용 현황을 중점적으로 분석한 바 있다(엄미정 외, 2008; 2009; 2010). 그러나 각 통계들은 과학기술인력의 범위, 학문 분야와 산업 및 직업 분류 체계 등이 통일되지 않고 조사 대상도 특정 영역으로 제한되어 우리나라 전체 과학기술인력의 현황을 체계적으로 파악하기에는 한계가 있었다.

2000년대 이후 탈추격형 경제체제로의 전환과 지식기반사회로의 진전에 따라 고급과학기술지식을 필요로 하는 분야가 갈수록 증가하였지만 우리나라 박사인력의 양성 이후 노동시장 진입과 진로 및 경력 경로에 대한 체계적 조사는 없었다. 이에 과학기술인력 통계조사의 초점을 이공계 고급인력의 양성과 활용, 진로 및 경력에 맞추어 추진하고자 하였다.

고급인력의 육성과 효율적 활용은 전세계적인 중요 의제로 OECD는 박사인력의 교육과 일자리, 활동 현황에 대한 체계적 증거 기반을 구축하고자 1990년대부터 「박사학위 소지자의 경력과 이동성(Careers and Mobility of Doctorate Holders)」(이하 CDH) 프로젝트를 추진하였다. CDH는 각 국가에 거주하는 박사인력에 대한 표준화된 통계 프로젝트로 90년대부터 지표와 조사 가이드라인 설계 작업을 거쳐 2005년 파일럿으로 출발하였다. 이후 2007년 두 번째 조사 결과가 발표되었으며 2009~2010년, 2013년 등 현재까지 총 4차에 걸쳐 조사가 실시되었다.

이에 과학기술정책연구원의 과학기술인력 통계조사는 2011년부터 OECD CDH의 기준에 따라 우리나라 전체 박사학위자들의 교육과 고용, 국제이동성, 그리고 경력에 대한 조사를 실시하여 한국의 공식 CDH 통계(이하 KCDH)를 제공하였다. KCDH는 통계청의 「인구주택총조사」 결과 중 박사학위 취득자가 거주하고 있는 일반조사구를 표본 추출틀로 하며 3년 주기로 실시되었다. 표본의 규모는 2011년 1차 조사 2,000명, 2013년 2차 조사 4,230명, 2017년 3차 조사에서는 약 5,000명 수준이었으며 조사 항목은 박사학위 교육, 고용상태, 국제이동성, 연구직 경력의 특성 등이다. CDH와 KCDH는 연구개발인력, 또는 이공계 인력을 대상으로 하는 기존의 과학기술인력 통계 및 조사와는 달리 분야에 제한을 두지 않고 전체 박사학위 소지자를 대상으로 하므로 경제활동 참여 여부 뿐 아니라 실업, 연구직과 비연구직간 경력 경로 차이, 이공계와 인문사회계의 비교 등 박사인력에 대한 보다 체계적인 연구

가 가능하며 무엇보다 국제비교가 가능한 장점이 있다.

KCDH는 2013년 제2차 조사에서부터 「박사인력활동조사」로 명칭을 확정하고 이후 본조사와 부가조사를 병행하여 왔다. 본조사는 안정성과 연속성의 확보가 무엇보다 중요하므로 생산된 통계에 대한 직접적인 정보의 제공을 목표로 하여 진행되어 왔으며 3년 주기의 공식 KCDH 조사가 실시되지 않는 해에는 직전 조사의 결과를 토대로 민간 기업 부문, 대학원에서의 재정지원 실태 등 특정 정책 이슈에 대한 심층 분석 및 부가조사 연구를 실시하였다<sup>1)</sup>.

2011년 7월 「박사인력의 경력과 이동성조사」 국가승인통계 지정

2011년 12월 제1차 조사 「2010 박사인력의 경력과 이동성조사」

2012년 12월 부가조사 「기업부문 박사인력활용조사」

2013년 5월 「박사인력활동조사」로 명칭 변경

2013년 12월 제2차 조사 「2012 박사인력활동조사」

2014년 12월 부가조사 「박사인력활동조사의 개선과 활용」

2015년 12월 부가조사 「박사학위과정 재정지원 실태조사」

2016년 12월 부가조사 「2016년 과학기술인력 통계조사」

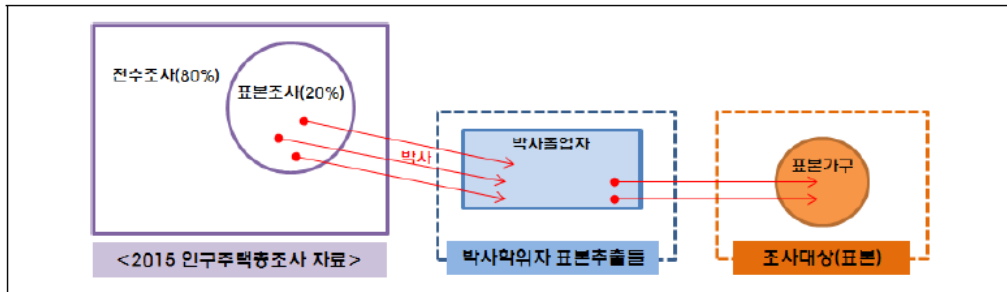
2017년 12월 제3차 조사 「2016 박사인력활동조사」

2018년 12월 부가조사 「2018 과학기술인력 통계조사: 박사인력활동조사의 개선과 활용」

그런데, KCDH 조사 대상의 표본 추출틀인 통계청 「인구주택총조사」는 2015년 이전에는 국내 전체 인구를 대상으로 전수조사를 실시하였으나 2015년부터 전수조사항목은 행정자료를 이용하고 인구, 가구, 주택의 특성은 전체 인구의 약 20% 수준의 표본을 추출하여 조사하는 방식으로 변경되었다. 즉, 이전의 조사에서는 우리나라 인구의 교육 정도에서 박사졸업자를 추출하여 KCDH의 표본으로 사용이 가능했지만 2015년 이후에는 교육 정도에 관한 항목이 제외되어 박사학위자를 확인할 수 없게 되었다. 따라서 KCDH의 표본추출틀을 「인구주택총조사」로 유지하려면 표본조사 자료에서 박사졸업자를 1차 추출하고 여기에서 다시 표본으로 추출하여야 한다(조가원, 2018). 그러나 이 경우, 「인구주택총조사」의 표본을 설계할 때 교육 정도를 고려하지 않았기 때문에 모집단의 편향이 발생할 우려가 크며 표본조사 대상 정보의 활용에도 많은 어려움이 예상된다.

1) 각 조사의 결과는 조가원(해당연도)을 참고

[그림 1-1] KCDH 표본추출틀 작성 흐름도



자료: 조가원(2018), p.31

한편, OECD의 CDH 프로젝트도 제3차 조사(2009~2010년)까지는 30개국 이상이 참여하였으나 이후 EU의 지원이 중단되면서 제4차 조사에는 참여국이 10여 개로 줄어들었다. 이에 OECD는 별도의 대규모 조사를 진행하지 않고 각국이 기존 보유하고 있는 박사인력 관련 통계를 가공하여 통계표를 제출함으로써 국제 비교를 수행하는 「CDH Light」로 조사 체계를 변경·추진하고 있다<sup>2)</sup>.

이러한 환경 변화에 따라 「과학기술인력 통계조사」도 기존 「KCDH 본조사-부가조사」의 체계를 개선할 필요성이 높아졌다. 이에 이 보고서에서는 2017년도에 수행된 「2016 박사인력활동조사」의 조사 결과를 활용한 다양한 후속 작업과 함께 과학기술인력의 현황과 이슈를 지속적으로 파악할 수 있는 조사 체계를 새롭게 설계하고자 하였다. 정부도 최근 범부처 협력을 통해 조사 항목을 공동으로 설계하여 전국 이공계 대학원을 대상으로 현황과 경력 경로에 대한 정기적인 종단 추적조사를 계획하고 있으나(과학기술관계장관회의, 2019) 구체적인 조사 대상과 방법, 항목 등이 정해진 것은 아니며 이를 위해서는 상당한 준비 기간과 사전 조사가 필요하다. 이에 이 연구에서는 기존 「과학기술인력 통계조사」 및 KCDH와 마찬가지로 과학기술인력 중 박사급 인력에 초점을 맞추어 과학기술인력 통계 기반 확보 방안을 제시하고자 한다.

## 제2절 연구의 내용과 구성

이 연구는 신규 박사의 초기 경력 개발 과정을 추적하기 위한 신규 조사의 기획을 목적으로 하며 설계된 기획안으로 파일럿 조사를 실시하였다. 제2장에서는 먼저 과학기술인력의 양성 및 성장 과정과 이와 관련된 기존의 통계를 정리하였다. 2000년대 이후 박사학위 취득자의 증가에도 불구하고 박사급

2) CDH의 이전 조사 결과와 최근 동향은 아래 홈페이지

(<https://www.oecd.org/innovation/inno/careers-of-doctorate-holders.htm#latest-data>) 참고

일자리는 정체되어 신규 박사인력의 노동시장 여건은 빠르게 악화되고 있다. 학위 취득 이후 초기 경력 이 연구자의 전체 경력에 미치는 중요성<sup>3)</sup>에도 불구하고 박사학위 취득 이후 연구개발 일자리를 갖기까지의 초기 과정에 대한 체계적인 조사나 통계는 부재한 상황이다. 이에 이 연구에서는 박사인력의 초기 경력 개발과 연구인력으로서의 성장 과정에 초점을 맞추어 추적·조사 방안을 설계하였다.

제3장과 제4장에서는 설계된 조사를 각각 한국직업능력개발원의 「신규박사조사」와 과학기술정책연구원의 「KCDH 2016」의 부가조사 형태로 실시하였다. 「신규박사조사」는 매년 학위취득자 전수를 대상으로 대학원 과정과 졸업 이후의 진로를 조사하는 가장 체계적인 조사이지만 조사 시점이 학위 취득 직전이므로 학위 취득 이후의 초기 경력 과정을 관찰할 수 없다는 한계가 있다. 이에 가장 최근 「신규박사조사」 대상인 2017년 8월과 2018년 2월 졸업자 중 부가조사에 동의한 인력을 대상으로 약 1~2년이 경과한 현재 시점에서의 경력 개발 현황을 새롭게 조사하였다.

한편, KCDH 2016은 우리나라 전체 박사인력을 조사 대상으로 하므로 20대부터 60대까지의 연령층이 포괄되어 있고 박사 학위 취득 시점도 80년대부터 최근까지 고루 분포한다. 이에 제4장에서는 제3장의 조사와 동일한 체계로 설계된 문항으로 KCDH 2016의 부가조사를 실시하여 최근 졸업자들의 초기 경력 개발 과정과 비교하고자 하였다.

마지막으로 제5장에서는 조사의 결과를 요약하고 정책적 활용 및 향후 체계적 조사의 방향을 제시하였다.

---

3) 이공계 박사인력의 초기 경력이 이후 경력에 미치는 영향은 박기범 외(2014; 2017)을 참고

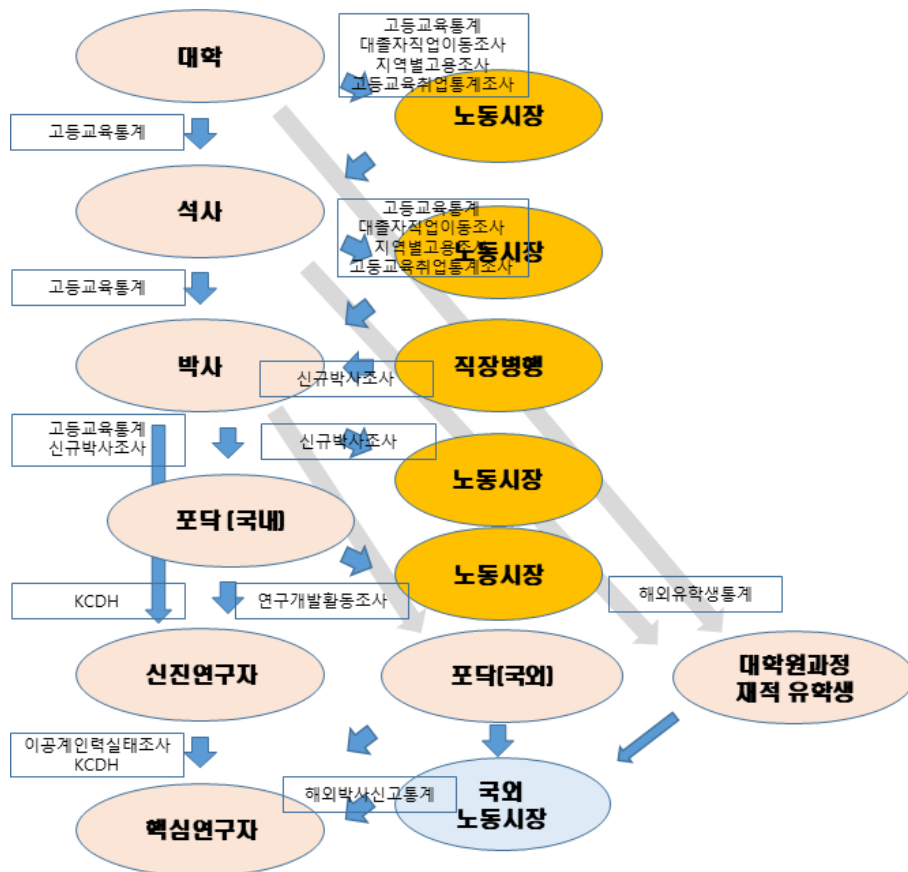


## | 제2장 | 신규박사의 노동시장 진입경로 조사 설계

### 제1절 과학기술인력의 양성과 성장 과정

과학기술인력은 학사 → 석사 → 박사 → 박사후과정 → 신진연구자 → 핵심연구자의 경로에 따라 양성되며 이 과정은 과거와 달리 단선적인 경로가 아니라 노동시장, 해외 등을 거쳐 복잡한 경로를 통해 이루어진다. 각 단계별로 교육, 노동, 과학기술, 산업 등 영역에 따라 주요 기관들이 실시하는 다양한 통계가 존재한다. 단계별 주요 통계들을 정리하면 아래 그림과 같다.

[그림 2-1] 과학기술인력의 양성 경로와 관련 통계



새로운 조사를 위해서는 먼저 기존의 통계들이 어떤 정보를 담고 있는지를 파악할 필요가 있다. 이에 대학 졸업으로부터 연구개발인력으로의 성장 단계를 기준으로 주요 통계와 함께 우리나라 과학기술인력 양성 및 활용 현황을 정리하면 다음과 같다.

### ① 학사의 배출과 진로

학사, 석사 및 박사의 분야별 배출 규모는 한국교육개발원의 고등교육통계조사<sup>4)</sup>에서 확인할 수 있다. 2018년도 기준 대학 졸업자는 총 323,735명이며 이중 공학계열은 79,259명, 자연계열은 38,141명, 의약계열은 23,906명이다. 참고로 2012~2015년 기간 동안 공학 및 자연계열의 입학생 수를 보면 각각 8.6~9.2만 명과 4.4~4.7만 명에 이르는데 이를 졸업자 수와 비교하면 차이가 있어 공학계열의 약 1만 명, 자연계열 약 5천명의 학생이 매년 학업을 중단하거나 대학을 옮기는 것으로 추정된다.

<표 2-1> 공학과 자연계열의 입학생 추이

(단위: 명)

| 구분       | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 공학계열 입학생 | 86,368 | 92,522 | 91,652 | 92,404 | 91,178 |
| 자연계열 입학생 | 46,975 | 47,828 | 46,510 | 45,830 | 44,254 |

자료: 한국교육개발원, 고등교육통계

한국교육개발원은 학사, 석사 및 박사들의 졸업 이후 진로도 추적 조사하고 있다. 이는 「교육기본법」과 「고등교육법」에 근거한 조사로 매년 전국 대학 및 대학원 졸업자들의 1년 이후 상황을 진학, 입대, 취업 등으로 구분하여 조사하는데, 국민건강보험공단, 국세청, 병무청, 한국산업인력공단 등 주요 공공 DB와 연계하여 고등교육기관 졸업생 전수에 대해 이루어진다<sup>5)</sup>. 2017년도 졸업자 대상 조사부터는 산업분류, 규모 등 보다 상세한 사업장 정보와 월 평균임금도 조사하고 있다. 2016년 8월 및 2017년 2월 졸업생의 2017년 12월 31일 기준 진로를 보면 공학계열의 약 7천 6백여 명(9.5%), 자연계열 약 6천 2백여 명(15.7%), 의약계열 약 500명(2.3%)만이 대학원으로 진학하고 취업자 규모는 이공계 계열별로 각각 약 4.8만(67.7%), 1.9만(59.1%), 1.8만(83.6%)에 달한다. 취업률은 의약계열이 가장 높고 자연계열이 가장 낮은 편이나, 이공계열을 제외한 다른 분야와 비교하여 낮은 수준은 아니며(기타계열의 취업률 55.7%), 대학원 진학은 상대적으로 자연계가 모든 계열 중 가장 활발하다.

4) <http://hi.kedi.re.kr>

5) <http://kess.kedi.re.kr>

&lt;표 2-2&gt; 계열별 대졸자 진로

(단위: 명)

| 구분    | 졸업자     | 취업대상자   | 취업자<br>(취업률)       | 건강보험<br>직장가입자 | 진학자<br>(진학률)     | 외국인유학생 |
|-------|---------|---------|--------------------|---------------|------------------|--------|
| 공학계열  | 80,819  | 71,854  | 48,457<br>(67.7%)  | 46,061        | 7,672<br>(9.5%)  | 885    |
| 자연계열  | 39,676  | 32,821  | 19,264<br>(59.1%)  | 17,364        | 6,209<br>(15.7%) | 431    |
| 의약계열  | 22,520  | 21,710  | 18,082<br>(83.6%)  | 17,762        | 523<br>(2.3%)    | 72     |
| 교육계열  | 19,017  | 18,097  | 8,868<br>(49.0%)   | 7,759         | 659<br>(3.5%)    | 55     |
| 사회계열  | 96,603  | 90,122  | 54,154<br>(60.0%)  | 49,947        | 2,399<br>(2.5%)  | 3,744  |
| 예체능계열 | 35,653  | 32,161  | 19,554<br>(60.8%)  | 13,573        | 2,152<br>(6.0%)  | 789    |
| 인문계열  | 42,161  | 37,606  | 19,889<br>(52.9%)  | 17,121        | 3,233<br>(7.7%)  | 1,084  |
| 총합계   | 336,449 | 304,371 | 188,268<br>(61.9%) | 169,587       | 22,847<br>(6.8%) | 7,060  |

자료: 한국교육개발원 조사자료, 조사기준일: 2017. 12. 31(2017. 2월 및 2016. 8월 졸업생 기준)

그런데 흥미롭게도 '17년도 석사과정 입학생 수는 계열별로 공학 17,148명, 자연 8,683명, 의약 8,383명으로 나타나 특히 공학과 의약계열의 '17년 대졸 이후 진학자 수와는 매우 큰 차이를 보인다. 이는 공학계열의 약 55.2%(9,476명)와 의약계열의 93.6%(7,853명)가 대학 졸업 이후 곧바로 진학을 하는 것이 아니라 직장을 거치거나 일정 기간의 준비를 거쳐 석사과정으로 진입함을 의미한다.

한편, 대학 졸업 이후의 노동시장 진입과 이행 과정은 한국고용정보원의 대졸자직업이동경로조사(Graduate Occupational Mobility Survey, GOMS)<sup>6)</sup>에서도 살펴볼 수 있다. 이 조사는 2년제 이상 대학 졸업생 중 매년 1만 8천명을 표본으로 추출하여 약 1~2년 후 노동시장 진입 현황을 조사하는데 2006년 조사 시작 당시에는 패널조사로 설계되었으나 2012년 이후로는 1회 횡단면조사만 실시되고 있다. 이 조사는 표본의 한계가 있지만 일자리 만족도, 종사상 지위, 근무조건 등 훨씬 다양한 조사 내용이 포함되어 있다. 2015년 8월 및 2016년 2월 졸업자들의 졸업 18개월 후의 경제활동 상태를 보면 공학계열의 76%, 자연계열의 76.9%가 취업상태로 나타나 한국교육개발원의 취업통계조사 결과 보다 다소 높은 값으로 나타난다.

통계청의 지역별 고용조사와 경제활동인구조사에서도 교육 정도에 따른 고용 현황을 살펴볼 수 있으나 각각 인구주택총조사 대상에서 167,000가구, 34,000가구의 표본을 추출하여 조사되며 교육 정도와 학문분야별 특성을 세부적으로 살펴보기는 어렵다.

6) <https://survey.keis.or.kr/goms>

## ② 석사의 배출과 진로

2017년 기준 석사학위자는 '17년 2월과 '16년 8월 졸업자를 합산하여 총 32,702명으로 이 중 공학계열 졸업자는 10,403명, 자연계열은 5,750명, 의약계열은 3,568명으로 집계된다<sup>7)</sup>. 이들 중 박사과정으로 진학하는 인력은 공학계열 기준 1,068명(전체의 10.3%), 자연계열 648명(11.3%), 의약계열 178명(4.98%)으로 전체의 약 10% 수준이다. 그런데 '18년 기준으로 박사과정 입학생 수는 공학계열 6,361명, 자연계열 3,885명, 의약계열 3,518명에 이르는 수준으로서 석사졸업 직후의 진학자 수와 크게 차이가 난다<sup>8)</sup>. 집계된 입학생 수에는 석사 졸업 후 박사과정으로 곧바로 진학하는 인력과 노동시장 취업 이후 일정시간을 두고 다시 학업과정으로 유턴하는 인력이 모두 포함되므로, 이를 고려할 때 석사학위를 취득한 졸업자의 절반 이상이 최종적으로는 다시 박사과정에 진학하는 것으로 추정할 수 있다.

석사학위 졸업 후 노동시장에 진출하는 비율은 (취업자/취업대상자)로 계산할 수 있으며, 공학계열의 경우 6,815명(81.6%), 자연계열의 경우 3,406명(74.3%), 의약계열은 2,783명(87.6%)이 졸업 후 바로 노동시장에 진출하는 것으로 나타났다. 이 결과를 통해 많은 수의 석사 졸업생이 졸업 이후 취업전선에 바로 뛰어들지만, 그 중 절반 정도는 일정 시간을 거쳐 다시 학업에 복귀하는 것을 알 수 있다.

〈표 2-3〉 계열별 석사학위취득자 진로 현황

| 구분    | 졸업자    | 취업대상자  | 취업자    | 건강보험<br>직장가입자 | 진학자   | 외국인유학생 |
|-------|--------|--------|--------|---------------|-------|--------|
| 공학계열  | 10,403 | 8,349  | 6,815  | 6,661         | 1,068 | 926    |
| 자연계열  | 5,750  | 4,587  | 3,406  | 3,291         | 648   | 475    |
| 의약계열  | 3,568  | 3,176  | 2,783  | 2,704         | 178   | 199    |
| 교육계열  | 1,718  | 1,389  | 1,038  | 938           | 99    | 222    |
| 사회계열  | 5,235  | 3,124  | 2,342  | 2,169         | 315   | 1,785  |
| 예체능계열 | 2,606  | 2,170  | 1,274  | 704           | 126   | 299    |
| 인문계열  | 3,422  | 2,340  | 1,290  | 1,079         | 398   | 677    |
| 총합계   | 32,702 | 25,135 | 18,948 | 17,546        | 2,832 | 4,583  |

주: 위 결과는 일반대학원 석사졸업자만 포함한 결과

자료: 한국교육개발원 조사자료, 조사기준일: 2017. 12. 31(2017. 2월 및 2016. 8월 졸업생 기준)

## ③ 박사의 배출과 진로

2017년 기준 박사학위 취득자는 총 13,170명이며 계열별로는 공학 3,471명, 자연 2,417명, 의약 2,290명 등 이공계열이 총 8,178명이다<sup>9)</sup>. 한국직업능력개발원의 2018 신규박사조사 결과에 따르면

7) 한국교육개발원, 교육통계연보

8) 한국교육개발원(2018) 교육통계연보 17-7. 연령별 신입생 수 참조

이공계열의 박사학위취득자 비율은 60.8%를 차지하며, 이 중 공학계열이 전체 박사학위자의 약 32.8%, 자연계열이 16.1%, 의약계열이 12% 가량을 차지한다.

한국직업능력개발원의 신규박사조사 결과에 따르면, 공학계열의 박사학위 취득자 중 박사후과정 취업이 확정되었거나 박사후과정으로 진학하기 위한 준비를 하고 있는 인력이 공학계열 졸업자의 39%, 자연계열의 57%, 의약계열의 39%인 것으로 나타났다.

〈표 2-4〉 박사후과정 계획 유무

| 구분   | 졸업자   | 박사후과정<br>취업확정(A) | 박사후과정<br>준비 중(B) | 합계<br>(A+B) | 합/전체명수 비율 |
|------|-------|------------------|------------------|-------------|-----------|
| 공학계열 | 2,714 | 453(16.7%)       | 596              | 1,049       | 38.7%     |
| 자연계열 | 1,322 | 328(24.8%)       | 426              | 754         | 57.0%     |
| 의약계열 | 999   | 132(13.2%)       | 255              | 387         | 38.7%     |

자료: 한국직업능력개발원(2018), 신규박사조사 원자료 분석

박사학위자는 학위과정 중 학업에 전념한 박사와 직장·학업을 병행한 박사로 구분하는데 신규 박사 인력의 진로와 노동시장 여건은 이를 구분하는 것이 매우 중요하다(박기범 외, 2018). 한국직업능력개발원의 신규박사조사에 의하면 이공계열의 직장병행자 비중은 공학계열 28.7%, 자연계열 24.4%, 의약계열은 무려 66.2%에 이른다. 이는 졸업자 전수를 대상으로 한 결과는 아니지만 이 비율에 적용하면 매년 배출되는 박사 중 학업전념자는 공학 약 2,500명, 자연 약 1,800명, 의약 약 800명 등 이공계 분야에서 약 5,100명 규모로 추산된다.

〈표 2-5〉 박사과정자 중 학업 전념 여부

| 구분   | 조사대상 박사졸업자 | 학업전념자 수 (비율)   | 직장병행자 수 (비율) |
|------|------------|----------------|--------------|
| 공학계열 | 2,889명     | 2,060명 (71.3%) | 829명 (28.7%) |
| 자연계열 | 1,419명     | 1,073명 (75.6%) | 346명 (24.4%) |
| 의약계열 | 1,052명     | 356명 (33.8%)   | 696명 (66.2%) |

자료: 한국직업능력개발원(2018), 신규박사조사 원자료 분석

한편, 취업통계조사에서 나타난 박사학위 취득자들의 졸업 후 상황은 다음과 같다. 박사학위취득자들의 졸업 1~2년 후 취업률은 약 89%로 나타났지만 정규직 여부, 직업 분류 등 일자리의 질은 고려되지 않은 수치이다.

&lt;표 2-6&gt; 계열별 박사학위취득자 진로 현황

| 구분    | 졸업자    | 취업대상자  | 취업자   | 건강보험<br>직장가입자 | 진학자 | 외국인유학생 |
|-------|--------|--------|-------|---------------|-----|--------|
| 공학계열  | 3,471  | 2,997  | 2,647 | 2,590         | 3   | 468    |
| 자연계열  | 2,417  | 2,112  | 1,664 | 1,580         | 3   | 302    |
| 의약계열  | 2,290  | 2,133  | 1,900 | 1,853         | 0   | 155    |
| 교육계열  | 844    | 783    | 604   | 558           | 1   | 59     |
| 사회계열  | 2,395  | 2,190  | 1,720 | 1,588         | 0   | 202    |
| 예체능계열 | 766    | 694    | 472   | 334           | 1   | 70     |
| 인문계열  | 987    | 854    | 381   | 304           | 2   | 131    |
| 총합계   | 13,170 | 11,763 | 9,388 | 8,807         | 10  | 1,387  |

주: 일반대학원 박사졸업자만 포함

자료: 한국교육개발원 조사자료, 조사기준일: 2017. 12. 31(2017. 2월 및 2016. 8월 졸업생 기준)

#### ④ 신진 연구인력

박사후과정 이후의 노동시장 진출 과정에 관한 체계적인 통계는 없다. 과학기술인력 정책 관점에서 는 박사후과정 및 비정규직 여부와 연구개발 관련 일자리 여부가 중요하지만 한국교육개발원의 취업통 계조사나 한국직업능력개발원의 신규박사조사에서는 조사되고 있지 않으며 경력경로도 1~2년 후 1회 조사에 불과하다. 따라서 연구개발인력과 관련한 통계는 이미 연구개발인력으로 진입한 인력에 대한 한국과학기술기획평가원의 이공계 인력 실태조사, 과학기술정책연구원의 박사인력활동조사 등 제한된 조사 결과를 토대로 추정할 수밖에 없다. 선행연구(박기범 외, 2018)에 의하면 매년 연구개발인력으로 신규 진입하는 인력은 비정규직을 포함하여 최대 3천명 규모에 불과하고 이 중에는 국외에서 학위를 취득하고 국내로 돌아온 매년 약 500명이 포함되므로 국내 박사학위 취득자들의 노동시장 진입은 갈수록 어려워지고 있다.

지금까지 살펴본 주요 통계들은 크게 교육 관련 통계와 노동시장 관련 통계로 구분할 수 있으며 교육 통계에서는 학사, 석사, 박사 등 배출 인력의 규모와 분야를 정확히 파악할 수 있다. 그러나 노동시장 관련 통계는 대부분 대상이 제한된 패넬이나 표본조사이고 교육 정도가 표본 설계에 반영되지 않아 박사급 인력의 경력 과정을 관찰하기가 쉽지 않다. 「신규박사조사」는 교육을 마치고 노동시장에 진입하는 인력을 대상으로 하고 있으나 조사 시점의 한계에 따라 학위 취득 이후의 경력경로를 관찰할 수는 없다. 이에 따라 예를 들면, 매년 8천명 이상의 이공계 박사가 배출되지만 이들 중 연구개발 관련 일자리 진출자 비중, 정규직과 비정규직 비중 등을 파악할 수 있는 통계는 없으며 정책적 중요성이 갈수록 커지고 있는 박사후과정(Post-Doctor)의 규모는 전혀 파악되지 못하고 있다. 또한 교육 관련 통계와 노동시장 관련 통계에서 사용하는 학문·전공 분류나 산업 분류 체계가 서로 달라 통계간 연계도 쉽지 않다.

기존 통계 결과를 연계하여 추정하면 우리나라에서는 공학, 자연, 의학 등 이공계 분야에서 매년 약 14만 3천명의 대졸자, 약 2만명의 일반대학원 석사와 약 8천명의 전문·특수대학원 석사, 그리고 약 8,200명의 박사가 배출되며 박사학위자의 최대 절반이 다시 연구인력으로 활용되고 약 40%는 박사후 과정으로 진학한다. 매년 원하는 일자리를 갖지 못한 채 공공 부문의 비정규직으로 계속 누적되는 이공계 박사인력은 최소 2~4천명 규모에 이를 것으로 추정된다.

## 제2절 신규박사 노동시장 진입경로 조사안

### 1. 기본 방향

과학기술인력과 관련된 통계를 살펴본 결과, 2000년대 이후 노동시장의 빠른 변화에도 불구하고 양성 이후 단계에서 연구개발인력으로 성장하기까지의 과정을 체계적으로 관찰할 수 있는 조사가 미흡한 것으로 나타났다. 학위 배출 등 양성 현황은 정확히 집계되고 연구개발인력으로 자리잡은 인력에 대해서는 이공계 인력실태조사, 대학연구개발활동조사, 연구개발활동조사, 산업기술인력 수급 실태조사 등 여러 조사가 있지만 과학기술인력의 경력 개발 단계에서 가장 중요한 초기 경력 개발과 이동 과정을 분석한 조사는 없다. 정부도 최근 전국 이공계 대학원 졸업자의 경력 경로에 대한 정기적인 종단 추적조사 계획을 발표하였으나(과학기술관계장관회의, 2019) 구체적인 조사 대상과 방법은 결정되지 못했다.

미국의 경우 과학기술 전반에 관한 SEI(Science and Engineering Index)에서 교육 수준과 직종을 기준으로 과학기술인력 범위를 정의하여 교육과 고용에 관한 정보를 제공할 뿐 아니라 박사학위자들을 대상으로는 SDR(Survey of Doctorate Recipients)을 별도로 실시하고 있다. 1973년부터 시작된 SDR은 학위취득자 대상 전수조사로부터 표본을 추출하는데 2017년 조사의 대상은 124,580명에 달하며 핵심 질문의 경우 1993년부터 2017년까지의 비교가 가능하다.

이에 이 연구에서는 한국직업능력개발원의 「신규박사조사」 대상으로부터 패널을 구성하고 이들의 경력 경로를 4~5년 추적 조사하는 방안을 제시하고자 한다. 한국교육개발원의 「취업통계조사」도 2017년부터 조사 항목이 대폭 확대되고 각종 공공 DB와도 연동되어 신뢰성이 매우 높지만 개인이 아닌 기관(대학) 대상 조사로 경력 이동 과정을 4~5년간 추적하기는 어려우며 일자리의 질을 측정하기도 어렵다. 과학기술정책연구원의 「박사인력활동조사」는 초기 및 평생 경력 과정과 과학기술 관련 일자리의 질을 측정할 수 있지만 조사 규모가 크지 않은 한계가 있다. 세 조사를 연계·비교하기 위해서는 먼저 학문 분야와 직업 및 산업 분류, 일자리 유형 등을 통일하여야 한다. 현재 세 조사의 틀은 다음과 같다.

&lt;표 2-7&gt; 조사별 분류 체계 비교

| 구분       | KEDI 취업통계조사                                                                                                                                                                                                              | KRIVET 신규박사조사                                                                                                                              | STEPI 박사인력활동조사                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 취업상태 구분  | 취업, 진학, 임대, 취업불가능, 제외인정, 기타, 미상                                                                                                                                                                                          | 취업, 취업 확정, 미취업, 비경제(구직계획없음)                                                                                                                | 취업, 미취업(실업), 비경제활동                                                                   |
| 직장 유형    | 대기업, 중소기업, 국가 및 지방자치단체, 공공기관 및 공기업, 비영리법인, 기타                                                                                                                                                                            | 대학, 초중고, 정부지자체, 공공연, 민간연, 공기업, 민간기업, 창업자영업, 프리랜서, 기타교육, 병원의료, 재단 및 사단법인·협회, 기타                                                             | 정부/산하기관, 공기업, 공공연, 민간기업, 민간연구소, 민간비영리, 대학, 초중고, 기타                                   |
| 직장 규모    | 5명 미만, 5~30명, 30~300명, 300~1,000명, 1,000명 이상                                                                                                                                                                             | 1~29인, 30~99인, 100~299인, 300~999인, 천명이상                                                                                                    | 1~9인, 10~99인, 100~299인, 300~499인, 500~999인, 천명이상                                     |
| 산업분류     | (통계청 10차 표준산업분류)<br>농림어업, 광업, 제조업, 전기가스증기공기조절공급, 수도하수폐기물처리원료재생업, 건설, 도매소매업, 운수창고, 숙박및음식점, 정보통신업, 금융및보험, 부동산, 전문과학기술서비스, 사업시설관리사업지원임대서비스, 공공행정국방및사회보장행정, 교육서비스, 보건업및사회복지서비스, 예술스포츠및여가관련서비스, 협회및단체수리및기타개인, 가구내고용, 국제및외국기관, | 농업임어업광업, 제조업, 전기가스수도환경건설, 도소매운수숙박음식점, 출판영상방송통신정보서비스, 금융보험부동산, 연구개발전문서비스, 사업시설관리지원서비스, 공공행정, 교육서비스, 보건사회복지, 예술스포츠여가관련서비스, 협단체개인서비스국제및외국기관.. | 없음                                                                                   |
| 일자리      | 건강보험직장가입자(교내, 교외), 해외, 농림어업, 개인창작활동, 1인창사업자, 프리랜서                                                                                                                                                                        | - 상용근로자, 임시근로자, 일용근로자, 고용주, 단독자영업자, 무급가족종사자<br>- 정규직, 풀타임비정규직, 파트타임비정규직                                                                    | -임금근로자, 자영업자, 기타종사자<br>-정규직, 비정규직<br>-풀타임, 파트타임                                      |
| 직업분류     | 없음                                                                                                                                                                                                                       | -관리자, 생명자연전문가시험원, 인문사회전문가, 정보통신전문가, 공학및기술관련, 보건사회복지종교, 교육전문가및관련, 법률및행정전문직, 경영금융전문가및관련직, 문화예술스포츠, 사무종사자, 서비스판매, 기능조립, 군인,                   | (국제직업분류)<br>-관리자, 전문가, 기술자및준전문가, 사무종사자, 서비스및판매, 농업숙련, 기능원및관련기능, 장치기계조작원및조립, 단순노무, 군인 |
| 박사후과정 정보 | 없음                                                                                                                                                                                                                       | -확정, 계획, 무계획<br>-한국, 외국<br>-복귀계획<br>-재원                                                                                                    | -경험 유무<br>-한국 외국<br>-이유                                                              |
| 시간강사 여부  | 없음                                                                                                                                                                                                                       | -전업, 겸업, 해당없음<br>-강의수, 학점, 수입                                                                                                              | 없음                                                                                   |



| 구분          | KEDI 취업통계조사                    | KRIVET 신규박사조사                       | STEPI 박사인력활동조사                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기타 조사항목     | -취업 준비기간<br>(졸업 후 취업 시점 조사)    | -취업업무와 박사전공관련성                      | -학위후 첫일자리 기간<br>-연구활동 비중<br>-평균 근무시간<br>-일자리 최소 학력조건과 바람직한 조건<br>-일자리 학위 관련성<br>-직장 만족도<br>-연구관련 일자리 정보<br>-국제이동 |
| 계열 구분       | 인문, 사회, 교육, 공학, 자연, 의학, 예체능    | 인문, 사회, 공학, 자연, 의학, 교육, 예체능         | (통계청 고시 한국표준교육분류)<br>교육, 예술인문, 사회인문정보, 경영행정법, 자연수학통계, 정보통신기술, 공학제조건설, 농림어수의, 보건복지, 서비스                           |
| 대학 및 대학원 유형 | -국공립사립, 17개 시도<br>-전문·특수대학원 제외 | -국공립/사립, 17개 시도,<br>-일반·전문·특수대학원 포함 | -국내 국외<br>-대학원 유형 구분 없음                                                                                          |

이 연구에서 제안하는 신규 조사는 「신규박사조사」의 대상으로부터 출발하지만 취업통계조사의 항목과 비교하기 위해서는 산업 분류와 직장 유형은 통계청 표준산업분류의 체계를 따르고자 한다. 직장 유형도 KEDI 조사 항목과 일치시키되 이공계 인력의 특성을 반영하여 민간 부문을 기업과 기업 소속 연구자로 구분하고 공공연구기관을 추가하였다. 직업 분류도 이후 확장성을 위해 한국표준직업분류 체계를 사용하고자 한다.

## 2. 파일럿 조사

조사의 초점이 이공계 박사인력의 학위 취득 이후 4~5년간의 경력 경로이므로 박사후과정에 대한 자세한 질문을 포함하였다. 구체적으로는 연구실 형태, 수행 연구과제, 인건비 재원, 근로소득 등이며 박사후과정 이후 희망하는 직장 유형을 알아보고자 한다. 학위 취득 이후 곧바로 또는 박사후과정을 마치고 취업한 인력에 대해서는 직장의 유형, 규모, 산업 및 직업 분류, 종사상 지위, 근로소득 등을 질문하였고 취업 경로도 질문하였다. 일자리의 질을 알아보기 위해 직무와 박사학위 관련성, 최소 학력 조건 및 바람직한 학력 조건, 직무 등을 추가하였다<sup>10)</sup>.

「신규박사조사」 대상 중 추적조사에 동의한 인력은 4,608명이었는데 이 중 1,000명을 파일럿 조사 대상으로 기획하였다. 매년 1,000명의 패넬을 5년간 유지하는 것을 목표로 할 때 5년 후 추적조사는 연간 5,000명 규모로 미국 SDR 조사 규모보다는 크게 부족하지만 박사인력의 초기 경력 개발 과정 변화를 관찰하기에는 충분할 것으로 기대된다.

10) 상세 질문 문항은 제3장과 제4장을 참고 (설문지 별첨)

제3장에서는 2017년 8월 및 2018년 2월 졸업자 중 1,000명을 대상으로 한 조사의 결과를 소개할 것이다. 전공계열과 학업 전념 여부, 학교 소재지와 대학 유형을 중심으로 분석하였다. 이 결과를 이전 졸업자들과 비교하기 위해서 제4장에서는 2017년 「박사인력활동조사」(2016 KCDH) 대상 중 1,000명을 표본으로 추출하여 동일한 조사를 실시하였다. 이 조사에서는 박사후과정 경험자와 비경험자를 구분하여 별도의 설문을 제공하였으며 박사후과정 이후의 일자리에 대해서는 제3장과 동일한 설문을 적용하였다. 제3장 조사의 모집단에 비해 제4장의 모집단은 우리나라 전체 박사이므로 일부 항목에 대해서는 학문분야별 특성을 살펴보았다.

## | 제3장 | 신규 학위 취득자들의 경력 경로

### 제1절 조사의 개요

한국직업능력개발원 박사조사는 2011년부터 신규 박사학위 취득 인력에 대한 전수조사를 통해 박사급 학위과정에 대한 실태 파악 및 분석을 실시하고 석·박사 중심 및 연구중심대학으로의 변화에 필요한 기초 자료의 제공과 고등교육의 질 개선에 기여해 왔다. 성별, 지역별, 전공계열별 등으로 박사인력 양성 및 공급 실태를 분석하고 장기간 조사를 통해 박사인력의 경제활동 상태 등을 조사하여 박사인력의 노동시장 이행에 대한 자료를 수집하고 이에 대한 분석을 통해 노동시장 정책 수립에도 기여하고 있다.

현재 국내에서 박사급 인력의 양성과정에서부터 노동시장 이행에 관한 통계는 한국직업능력개발원 박사조사가 유일한 상황이며, 이 장에서는 한국직업능력개발원 박사조사 정보를 활용하여 박사학위 취득자들의 초기 경력경로와 개발 과정을 추적하여 조사하고자 한다. 조사대상은 2018년 신규박사조사의 모집단인 2017년 8월 및 2018년 2월 졸업자 중 졸업 이후 추적조사에 동의한 총 4,608명이며 이 연구에서는 목표 인원을 1,000명 수준으로 기획하였다.

<표 3-1> 신규박사조사 추적조사 모집단 현황

| 구분           |           | 모집단 수 | 구분     |    | 모집단 수 |
|--------------|-----------|-------|--------|----|-------|
| 전체           |           | 4,608 | 학교 소재지 | 서울 | 1,745 |
| 성별           | 남         | 3,004 |        | 부산 | 319   |
|              | 여         | 1,604 |        | 대구 | 180   |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문        | 366   |        | 인천 | 149   |
|              | 사회        | 1,110 |        | 광주 | 227   |
|              | 공학        | 1,423 |        | 대전 | 461   |
|              | 자연        | 653   |        | 울산 | 27    |
|              | 의약        | 484   |        | 경기 | 512   |
|              | 교육(사범)    | 279   |        | 강원 | 97    |
|              | 예술/체육     | 293   |        | 충북 | 95    |
|              |           |       |        | 충남 | 136   |
|              |           |       |        | 전북 | 111   |
| 학업 전념<br>여부  | 학업에 전념    | 1,995 |        | 전남 | 45    |
|              | 학업과 직장 병행 | 2,601 |        | 경북 | 311   |
|              | 무응답       | 12    |        | 경남 | 146   |
| 학교 유형        | 국/공립      | 1,535 |        | 제주 | 26    |
|              | 사립        | 3,073 |        | 세종 | 21    |

조사표는 과학기술정책연구원의 「박사인력활동조사」에서는 고용 현황, 연구관련 일자리, 국제이동 부분을, 한국직업능력개발원의 「국내신규박사학위취득자조사」에서는 응답자의 기본 학위정보, 학위과정 중 연구 성과, 해외 이주 및 취업 계획 여부, 학위취득 당시 고용 상태 등에 대한 정보를 추출하여 현 시점과 비교하는 것에 초점을 맞추어 해당 문항을 선별하였다. 설문 문항은 크게 ‘현재 시점(조사 시점)에서의 고용 상태’와 ‘학위취득 시점의 고용상태’를 구분하여 비교하였다.

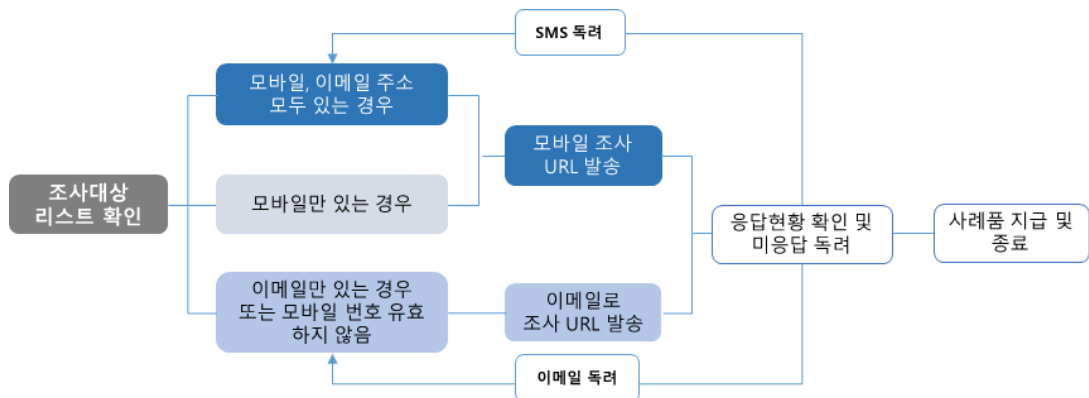
〈표 3-2〉 신규박사조사 추적조사 설문 구성

| 대영역                   | 중문항                          | 소문항                         |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 현재 시점의<br>고용 상태       | 현재 고용 상태                     |                             |
|                       | 박사후과정                        | 수행 중인 연구실 성격                |
|                       |                              | 연간 총 근로소득                   |
|                       |                              | 현재 수행 중인 연구과제 수             |
|                       |                              | 박사후과정 이후 희망하는 직장 유형         |
|                       |                              | 박사후과정 인건비 재원                |
|                       |                              | (해외에서 박사후과정 수행하는 경우) 귀국 계획  |
|                       | 박사후과정이 아닌 일자리                | 취업시점                        |
|                       |                              | 직장위치                        |
|                       |                              | 직장형태                        |
|                       |                              | 민간기업 특성/ 산업유형               |
|                       |                              | 취업 경로                       |
|                       |                              | 직업 분류/전문가 세부 직종             |
|                       |                              | 일자리 유형                      |
|                       |                              | 종사상 지위                      |
|                       |                              | 연간 총 근로소득                   |
|                       |                              | 최소 학력조건                     |
|                       |                              | 바람직한 학력수준                   |
|                       |                              | 직무와 박사학위 관련성                |
|                       |                              | 현재 직무 중 10% 이상의 비중을 차지하는 업무 |
|                       | 구직활동을 통해 희망하는 직장 유형          |                             |
|                       | 구직계획이 없는 이유                  |                             |
|                       | 현재 시점과 학위 취득 시점의 고용 상태 동일 여부 |                             |
| 학위<br>취득 시점의<br>고용 상태 | 학위 취득 후 현재 일자리까지 이직 횟수       |                             |
|                       | 이전 일자리에서 현재 일자리로 이직한 이유      |                             |
|                       | 학위 취득 직후의 고용 상태              |                             |
|                       | 박사후과정                        | 연구실 성격                      |
|                       |                              | 연간 총 근로소득                   |
|                       |                              | 현재 수행 중인 연구과제 수             |
|                       |                              | 박사후과정 이후 희망하는 직장 유형         |
|                       |                              | 박사후과정 인건비 재원                |
|                       |                              | (해외에서 박사후과정 수행하는 경우) 귀국 계획  |

| 대영역 | 중문항           | 소문항                         |
|-----|---------------|-----------------------------|
|     | 박사후과정인 아닌 일자리 | 취업시점                        |
|     |               | 직장위치                        |
|     |               | 직장형태                        |
|     |               | 민간기업 특성/ 산업유형               |
|     |               | 취업 경로                       |
|     |               | 직업 분류/전문가 세부 직종             |
|     |               | 일자리 유형                      |
|     |               | 종사상 지위                      |
|     |               | 연간 총 근로소득                   |
|     |               | 최소 학력조건                     |
|     |               | 바람직한 학력수준                   |
|     |               | 직무와 박사학위 관련성                |
|     |               | 현재 직무 중 10% 이상의 비중을 차지하는 업무 |
|     |               | 구직활동을 통해 희망하는 직장 유형         |
|     |               | 구직계획이 없는 이유                 |

조사는 응답 편의성과 응답률 제고를 위해 PC와 스마트폰을 이용한 온라인 조사 시스템을 구성하였다. 추적조사에 동의한 대상의 리스트를 확인하여 성별, 전공계열, 학업전념 여부, 학교 소재지, 학교 유형 등 표본 추출 기준에 의해 총 4차에 걸쳐 이메일 및 휴대폰에 바로 응답할 수 있는 개인별 URL을 발송하였고 목표 표본이 확보되지 않는 경우 이메일 및 문자 재발송을 통해 조사 참여를 독려하였다.

[그림 3-1] 조사체계



## 제2절 신규박사의 고용 상태

### 1. 조사 결과의 개요

모집단 수 대비 전체 응답률은 21.7%이며 성별로는 여성의 응답률이 24.3%로 남성에 비해 조금 높은 것으로 나타났다. 전공계열별로는 교육(사범)이 28%로 가장 높고, 예술/체육 계열이 16.7%로 가장 낮았으며 다른 전공들은 20%로 비슷했다. 지역별로는 충북과 인천지역 대학원 출신자들의 응답률이 30% 내외였으며 응답자가 가장 많은 서울지역의 응답률은 21.5%로 전체 응답률과 유사하게 나타났다. 응답자의 비중을 살펴보면 성별로는 남성의 비중이 61.1%로 여성에 비해 높았고 전공계열별로는 공학계열이 30% 이상, 사회계열이 20% 이상, 자연과 의약 계열이 10% 이상의 비중을 차지했으며 인문과 교육(사범), 예술/체육 계열의 비중은 10% 이하였다. 지역별로는 서울지역의 비중이 37.5%로 가장 컸고 대전, 경기, 부산의 비중이 8% 이상, 경북과 광주의 비중이 5%이상인 것으로 나타났다.

〈표 3-3〉 응답자 빈도와 모집단 대비 응답률

| 구분           |           | 빈도(명) | 응답률(%) | 구분     |    | 빈도(명) | 응답률(%) |
|--------------|-----------|-------|--------|--------|----|-------|--------|
| 전체           |           | 1,000 | 21.7   | 학교 소재지 | 서울 | 375   | 21.5   |
| 성별           | 남         | 611   | 20.3   |        | 부산 | 84    | 26.3   |
|              | 여         | 389   | 24.3   |        | 대구 | 35    | 19.4   |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문        | 80    | 21.9   |        | 인천 | 45    | 30.2   |
|              | 사회        | 241   | 21.7   |        | 광주 | 51    | 22.5   |
|              | 공학        | 304   | 21.4   |        | 대전 | 90    | 19.5   |
|              | 자연        | 148   | 22.7   |        | 울산 | 5     | 18.5   |
|              | 의약        | 100   | 20.7   |        | 경기 | 90    | 17.6   |
|              | 교육(사범)    | 78    | 28.0   |        | 강원 | 24    | 24.7   |
|              | 예술/체육     | 49    | 16.7   |        | 충북 | 29    | 30.5   |
|              |           |       |        |        | 충남 | 26    | 19.1   |
|              |           |       |        |        | 전북 | 24    | 21.6   |
|              |           |       |        |        | 전남 | 10    | 22.2   |
| 학업 진념<br>여부  | 학업에 전념    | 448   | 22.5   |        | 경북 | 58    | 18.6   |
|              | 학업과 직장 병행 | 552   | 21.2   |        | 경남 | 39    | 26.7   |
|              | 무응답       | 0     | 0.0    |        | 제주 | 9     | 34.6   |
| 학교 유형        | 국/공립      | 335   | 21.8   |        | 세종 | 6     | 28.6   |
|              | 사립        | 665   | 21.6   |        |    |       |        |

## 2. 학위 취득 시점과 현재의 고용 상태

현재의 고용 상태에 대한 응답자들의 응답 비중을 살펴보면 취창업의 비중이 가장 높았고 이어서 박사후과정, 구직 중, 구직 계획 없음의 순이었다. 성별로는 취창업이라고 응답한 남성의 비중이 77.9%였던 반면에 여성은 68.9%에 불과하여 차이가 컸다. 전공별로는 자연, 공학, 의약 계열에서 박사후과정이나 취창업이라고 응답한 비율이 90%를 넘는 반면, 인문 계열과 예술/체육 계열에서는 구직중이나 구직 계획이 없다고 응답한 비율이 30% 내외를 차지하는 것으로 나타났다.

<표 3-4> 현재의 고용 상태

(단위: %)

| 구분           |          | 박사후<br>과정 | 취창업  | 구직중  | 구직<br>계획없음 | 구분        |    | 박사후<br>과정 | 취창업  | 구직중  | 구직<br>계획없음 |
|--------------|----------|-----------|------|------|------------|-----------|----|-----------|------|------|------------|
| 전체           |          | 13.2      | 74.4 | 10.5 | 1.9        | 학교<br>소재지 | 서울 | 11.5      | 77.9 | 9.6  | 1.1        |
| 성별           | 남        | 14.2      | 77.9 | 6.5  | 1.3        |           | 부산 | 14.3      | 71.4 | 14.3 | -          |
|              | 여        | 11.6      | 68.9 | 16.7 | 2.8        |           | 대구 | 14.3      | 68.6 | 11.4 | 5.7        |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문       | 8.8       | 61.3 | 25.0 | 5.0        |           | 인천 | 20.0      | 66.7 | 11.1 | 2.2        |
|              | 사회       | 5.0       | 76.8 | 15.8 | 2.5        |           | 광주 | 17.6      | 62.7 | 15.7 | 3.9        |
|              | 공학       | 17.1      | 79.3 | 3.6  | -          |           | 대전 | 16.7      | 73.3 | 7.8  | 2.2        |
|              | 자연       | 31.1      | 60.8 | 6.1  | 2.0        |           | 울산 | 40.0      | 60.0 | -    | -          |
|              | 의약       | 12.0      | 82.0 | 5.0  | 1.0        |           | 경기 | 14.4      | 75.6 | 5.6  | 4.4        |
|              | 교육(사범)   | 2.6       | 80.8 | 12.8 | 3.8        |           | 강원 | 12.5      | 75.0 | 12.5 | -          |
|              | 예술/체육    | 2.0       | 69.4 | 24.5 | 4.1        |           | 충북 | 10.3      | 75.9 | 10.3 | 3.4        |
| 학업 전념<br>여부  | 학업 전념    | 23.9      | 61.8 | 14.1 | 0.2        |           | 충남 | 3.8       | 92.3 | 3.8  | -          |
|              | 학업 직장 병행 | 4.5       | 84.6 | 7.6  | 3.3        |           | 전북 | 20.8      | 70.8 | 4.2  | 4.2        |
| 학교 유형        | 국/공립     | 18.2      | 73.7 | 6.9  | 1.2        |           | 전남 | -         | 70.0 | 20.0 | 10.0       |
|              | 사립       | 10.7      | 74.7 | 12.3 | 2.3        |           | 경북 | 12.1      | 69.0 | 19.0 | -          |
|              |          |           |      |      |            |           | 경남 | 5.1       | 82.1 | 10.3 | 2.6        |
|              |          |           |      |      |            |           | 제주 | 33.3      | 44.4 | 22.2 | -          |
|              |          |           |      |      |            |           | 세종 | -         | 83.3 | 16.7 | -          |

학위 취득 시점과 현재의 고용 상태를 비교하면 졸업 이후 초기 노동시장 진입경로를 알 수 있다. 현재의 고용 상태와 학위 취득시의 고용상태가 동일한 지에 대한 응답자들의 응답 비중을 살펴보면 동일하다고 응답한 비율이 67.7%, 동일하지 않다고 응답한 비율이 32.3%로 나타났다. 전공별로는 자연계열의 57.4%만이 지금 현재의 고용 상태와 학위 취득시의 고용상태가 동일하다고 응답하였다. 동일하지 않다고 응답한 경우, 학위 취득 당시의 고용 상태 응답 비중을 살펴보면 취창업의 비중이 가장 높고 박사후과정, 구직 중, 구직 계획 없음의 순인 것은 동일했으나 취창업의 비율이 상대적으로 낮고 박사후과정의 비율은 더 높은 것으로 나타났다. 이는 졸업 직후 곧바

로 취창업하기보다는 먼저 박사후과정으로 경력을 시작한 후 1~2년 기간 동안 노동시장에 진입하는 인력의 비중이 상당함을 보여 준다. 성별로는 박사후과정이라고 응답한 남성의 비중이 43.0%로 여성의 29.5%에 비해 높았으며 구직 중이라고 응답한 비율은 여성이 높았다. 전공별로는 예술/체육 계열에서 구직 중이라고 응답한 비율이 42.9%로 매우 높은 것이 특징이다.

<표 3-5> 학위 취득 시점의 고용 상태(조사 시점과 상황이 다른 경우)

(단위: %)

| 구분           |          | 박사후<br>과정 | 취창업  | 구직중  | 구직<br>계획없음 | 구분        |    | 박사후<br>과정 | 취창업   | 구직중  | 구직<br>계획없음 |
|--------------|----------|-----------|------|------|------------|-----------|----|-----------|-------|------|------------|
| 전체           |          | 37.0      | 41.5 | 18.8 | 2.7        | 학교<br>소재지 | 서울 | 38.5      | 36.2  | 22.3 | 3.1        |
| 성별           | 남        | 43.0      | 40.3 | 16.1 | 0.5        |           | 부산 | 26.7      | 53.3  | 20.0 | -          |
|              | 여        | 29.5      | 43.0 | 22.1 | 5.4        |           | 대구 | 38.5      | 38.5  | 23.1 | -          |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문       | 26.1      | 52.2 | 21.7 | -          |           | 인천 | 37.5      | 37.5  | 12.5 | 12.5       |
|              | 사회       | 24.7      | 46.8 | 26.0 | 2.6        |           | 광주 | 52.4      | 38.1  | 9.5  | -          |
|              | 공학       | 49.0      | 36.5 | 12.5 | 2.1        |           | 대전 | 52.2      | 34.8  | 8.7  | 4.3        |
|              | 자연       | 57.8      | 26.6 | 14.1 | 1.6        |           | 울산 | 80.0      | 20.0  | -    | -          |
|              | 의약       | 32.4      | 52.9 | 8.8  | 5.9        |           | 경기 | 34.6      | 57.7  | 7.7  | -          |
|              | 교육(사범)   | 11.1      | 51.9 | 29.6 | 7.4        |           | 강원 | 40.0      | 30.0  | 20.0 | 10.0       |
|              | 예술/체육    | 7.1       | 50.0 | 42.9 | -          |           | 충북 | 22.2      | 44.4  | 22.2 | 11.1       |
|              | 학업 전념    | 51.0      | 29.5 | 18.6 | 1.0        |           | 충남 | 12.5      | 50.0  | 37.5 | -          |
|              | 학업 직장 병행 | 13.6      | 61.6 | 19.2 | 5.6        |           | 전북 | 50.0      | 33.3  | 16.7 | -          |
| 학교 유형        | 국/공립     | 49.6      | 32.8 | 16.0 | 1.6        |           | 전남 | 20.0      | 20.0  | 60.0 | -          |
|              | 사립       | 29.5      | 46.7 | 20.5 | 3.3        |           | 경북 | 21.1      | 52.6  | 26.3 | -          |
| 학업 전념<br>여부  | 학업 전념    | 51.0      | 29.5 | 18.6 | 1.0        |           | 경남 | 33.3      | 58.3  | 8.3  | -          |
|              | 학업 직장 병행 | 13.6      | 61.6 | 19.2 | 5.6        |           | 제주 | -         | 100.0 | -    | -          |
| 학교 유형        | 국/공립     | 49.6      | 32.8 | 16.0 | 1.6        |           | 세종 | -         | 100.0 | -    | -          |
|              | 사립       | 29.5      | 46.7 | 20.5 | 3.3        |           |    |           |       |      |            |

전체 응답자의 67.7%는 현재와 학위 취득 시점에서의 고용 상태가 동일하므로 이를 고려하여 두 시점에서의 고용 유형을 비교해 보면 박사후과정은 감소하였고 구직 중이라는 응답도 감소한 반면, 취창업 비율은 증가하였다. 한편, 학업전념자 뿐 아니라 직장병행자의 취창업 비율도 증가하였는데, 이는 직장병행자 중 상당수가 학위 취득을 계기로 박사후과정으로 진입하거나 새로운 직장을 찾는 등 경력 경로에 변화가 있음을 나타낸다. 전체적으로는 학위 취득 1~2년 기간 동안 박사의 약 1/3 가량이 경력경로의 변화를 겪는 것으로 나타났다.



&lt;표 3-6&gt; 학위 취득 시점과 현재 고용 상태의 동일 여부

(단위: %)

| 구분           |           | 예    | 아니오  | 구분        |    | 예    | 아니오   |
|--------------|-----------|------|------|-----------|----|------|-------|
| 전체           |           | 67.7 | 32.3 | 학교<br>소재지 | 서울 | 66.7 | 33.3  |
| 성별           | 남         | 71.1 | 28.9 |           | 부산 | 65.5 | 34.5  |
|              | 여         | 62.2 | 37.8 |           | 대구 | 62.9 | 37.1  |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문        | 73.8 | 26.3 |           | 인천 | 66.7 | 33.3  |
|              | 사회        | 68.9 | 31.1 |           | 광주 | 62.0 | 38.0  |
|              | 공학        | 69.6 | 30.4 |           | 대전 | 74.4 | 25.6  |
|              | 자연        | 57.4 | 42.6 |           | 울산 | -    | 100.0 |
|              | 의약        | 67.0 | 33.0 |           | 경기 | 72.2 | 27.8  |
|              | 교육(사범)    | 65.4 | 34.6 |           | 강원 | 58.3 | 41.7  |
|              | 예술/체육     | 75.5 | 24.5 |           | 충북 | 72.4 | 27.6  |
| 학업 전념<br>여부  | 학업에 전념    | 54.1 | 45.9 |           | 충남 | 73.1 | 26.9  |
|              | 학업과 직장 병행 | 78.6 | 21.4 |           | 전북 | 75.0 | 25.0  |
| 학교 유형        | 국/공립      | 63.8 | 36.2 |           | 전남 | 50.0 | 50.0  |
|              | 사립        | 69.6 | 30.4 |           | 경북 | 67.2 | 32.8  |
|              |           |      |      |           | 경남 | 69.2 | 30.8  |
|              |           |      |      |           | 제주 | 88.9 | 11.1  |
|              |           |      |      |           | 세종 | 83.3 | 16.7  |

학위 취득 이후 현재의 일자리까지 이직한 횟수는 2회가 가장 많았으며 이어 1회, 3회의 순이었고 4회 이상의 이직 경험자도 약 5.1%에 달했는데 특히 예술/체육 분야에서 비율이 높았다.

&lt;표 3-7&gt; 학위 취득 이후 현재까지 이직 횟수

(단위: %)

| 구분           |          | 1회   | 2회   | 3회   | 4회 이상 |
|--------------|----------|------|------|------|-------|
| 전체           |          | 29.6 | 51.6 | 13.7 | 5.1   |
| 성별           | 남        | 27.4 | 52.2 | 16.7 | 3.8   |
|              | 여        | 32.2 | 51.0 | 10.1 | 6.7   |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문       | 52.2 | 30.4 | 13.0 | 4.3   |
|              | 사회       | 39.0 | 39.0 | 14.3 | 7.8   |
|              | 공학       | 18.8 | 58.3 | 19.8 | 3.1   |
|              | 자연       | 28.1 | 57.8 | 10.9 | 3.1   |
|              | 의약       | 20.6 | 58.8 | 11.8 | 8.8   |
|              | 교육(사범)   | 37.0 | 55.6 | 7.4  | -     |
|              | 예술/체육    | 28.6 | 57.1 | -    | 14.3  |
| 학업 전념<br>여부  | 학업 전념    | 27.6 | 53.3 | 13.8 | 5.2   |
|              | 학업 직장 병행 | 32.8 | 48.8 | 13.6 | 4.8   |
| 학교 유형        | 국/공립     | 22.4 | 58.4 | 15.2 | 4.0   |
|              | 사립       | 33.8 | 47.6 | 12.9 | 5.7   |

학위 취득 이후 1~2년 기간 동안 매우 활발한 경력경로 이동이 일어남을 확인할 수 있었는데 구체적으로 현재 일자리로 이직한 이유에 대해서는 ‘가족 또는 개인적 이유로’, ‘직업안정성이 낮아서’라고 응답한 응답자의 비율이 가장 높았다. 가족 또는 개인적 이유는 학업전념자에서 특히 높았고 직장병행자의 경우 낮은 직업안정성과 계약의 만료가 가장 큰 이유로 나타났다. 낮은 급여가 이직의 이유인 경우는 학업전념자의 경우 13.8%였다.

<표 3-8> 현재 일자리로 이직한 이유

(단위: %)

| 구분           |          | 급여가<br>낮아서 | 근무환경,<br>복리후생<br>등이 좋지<br>않아서 | 직업안정<br>성이<br>낮아서 | 전공이나<br>자격과<br>맞지<br>않아서 | 적성에<br>맞지<br>않아서 | 직장의<br>휴업/폐업 | 계약의<br>만료 | 지리적<br>위치<br>문제로 | 가족 또는<br>개인적<br>이유로 | 기타   |
|--------------|----------|------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|--------------|-----------|------------------|---------------------|------|
| 전체           |          | 9.9        | 3.3                           | 20.3              | 4.8                      | 3.0              | 1.5          | 16.7      | 6.3              | 22.7                | 11.6 |
| 성별           | 남        | 10.2       | 3.2                           | 19.9              | 4.3                      | 4.3              | 1.6          | 16.1      | 5.9              | 23.1                | 11.3 |
|              | 여        | 9.4        | 3.4                           | 20.8              | 5.4                      | 1.3              | 1.3          | 17.4      | 6.7              | 22.1                | 12.1 |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문       | -          | -                             | 17.4              | 4.3                      | -                | -            | 39.1      | 4.3              | 17.4                | 17.4 |
|              | 사회       | 9.1        | 1.3                           | 23.4              | 7.8                      | 3.9              | 2.6          | 11.7      | 5.2              | 24.7                | 10.4 |
|              | 공학       | 11.5       | 3.1                           | 17.7              | 4.2                      | 3.1              | 2.1          | 17.7      | 6.3              | 22.9                | 11.5 |
|              | 자연       | 14.1       | 6.3                           | 18.8              | 1.6                      | 4.7              | 1.6          | 12.5      | 3.1              | 29.7                | 7.8  |
|              | 의약       | 14.7       | 5.9                           | 26.5              | 5.9                      | 2.9              | -            | 2.9       | 11.8             | 14.7                | 14.7 |
|              | 교육(사범)   | 3.7        | 3.7                           | 22.2              | 3.7                      | -                | -            | 29.6      | 14.8             | 14.8                | 7.4  |
|              | 예술/체육    | -          | -                             | 14.3              | 7.1                      | -                | -            | 28.6      | -                | 21.4                | 28.6 |
| 학업 전념        | 학업 전념    | 13.8       | 2.9                           | 19.0              | 4.3                      | 2.4              | 1.0          | 14.3      | 3.3              | 30.5                | 8.6  |
|              | 학업 직장 병행 | 3.2        | 4.0                           | 22.4              | 5.6                      | 4.0              | 2.4          | 20.8      | 11.2             | 9.6                 | 16.8 |
| 학교 유형        | 국/공립     | 7.2        | 4.8                           | 23.2              | 4.0                      | 2.4              | 1.6          | 14.4      | 4.8              | 25.6                | 12.0 |
|              | 사립       | 11.4       | 2.4                           | 18.6              | 5.2                      | 3.3              | 1.4          | 18.1      | 7.1              | 21.0                | 11.4 |

## 제3절 박사후과정

### 1. 수행 연구실

학위 취득 시점에 박사후과정으로 곧바로 진입한 응답자들을 대상으로 박사후과정 수행 연구실의 유형을 질문한 결과 박사과정 지도교수의 연구실이 약 35.5%로 가장 높은 비율을 차지하였으며 출연연 24.2%, 국내 다른 대학의 연구실이 22.6%의 순으로 나타났다. 해외에서 수행한 비중은 전체의 4.0%에 불과하였는데 이는 실제 해외 박사후과정 진출의 비중이 아니라 조사의 모집단인 추적조사 응답자 집단에서 해외로 진출한 인력이 대거 누락된 것에 기인한다.

&lt;표 3-9&gt; 학위 취득 시점의 박사후과정 수행 연구실 유형

(단위: %)

| 구분        |          | 박사과정 지도교수 연구실 | 졸업한 대학의 다른 연구실 | 국내 다른 대학의 연구실 | 출연연  | 국내 기타 연구조직 | 해외 대학 또는 연구기관 |
|-----------|----------|---------------|----------------|---------------|------|------------|---------------|
| 전체        |          | 35.5          | 10.5           | 22.6          | 24.2 | 3.2        | 4.0           |
| 성별        | 남        | 30.0          | 10.0           | 20.0          | 30.0 | 3.8        | 6.3           |
|           | 여        | 45.5          | 11.4           | 27.3          | 13.6 | 2.3        | -             |
| 박사학위 전공계열 | 인문       | -             | -              | 66.7          | -    | 16.7       | 16.7          |
|           | 사회       | 15.8          | 36.8           | 42.1          | -    | 5.3        | -             |
|           | 공학       | 44.7          | 6.4            | 19.1          | 21.3 | 2.1        | 6.4           |
|           | 자연       | 40.5          | -              | 13.5          | 40.5 | 2.7        | 2.7           |
|           | 의약       | 45.5          | 9.1            | 9.1           | 36.4 | -          | -             |
|           | 교육(사범)   | -             | 66.7           | -             | 33.3 | -          | -             |
|           | 예술/체육    | -             | -              | 100.0         | -    | -          | -             |
| 학업 전념 여부  | 학업 전념    | 39.3          | 9.3            | 17.8          | 27.1 | 1.9        | 4.7           |
|           | 학업 직장 병행 | 11.8          | 17.6           | 52.9          | 5.9  | 11.8       | -             |
| 학교 유형     | 국/공립     | 38.7          | 6.5            | 17.7          | 29.0 | 3.2        | 4.8           |
|           | 사립       | 32.3          | 14.5           | 27.4          | 19.4 | 3.2        | 3.2           |

다음으로 현재 박사후과정에 있는 응답자들을 대상으로 박사후과정을 수행하는 연구실의 유형을 질문한 결과 박사과정 지도교수의 연구실이 여전히 가장 높은 비율을 차지했으며 이어서 다른 대학의 연구실과 출연연, 기타 연구조직, 졸업대학의 다른 연구실, 해외 기관의 순이었다.

&lt;표 3-10&gt; 현재 박사후과정 수행 연구실 유형

(단위: %)

| 구분        |          | 박사과정 지도교수 연구실 | 졸업한 대학의 다른 연구실 | 국내 다른 대학의 연구실 | 출연연  | 국내 기타 연구조직 | 해외 대학 또는 연구기관 |
|-----------|----------|---------------|----------------|---------------|------|------------|---------------|
| 전체        |          | 27.3          | 7.6            | 22.0          | 22.0 | 15.2       | 6.1           |
| 성별        | 남        | 26.4          | 6.9            | 20.7          | 19.5 | 18.4       | 8.0           |
|           | 여        | 28.9          | 8.9            | 24.4          | 26.7 | 8.9        | 2.2           |
| 박사학위 전공계열 | 인문       | 14.3          | 14.3           | 28.6          | -    | 28.6       | 14.3          |
|           | 사회       | -             | 16.7           | 25.0          | -    | 50.0       | 8.3           |
|           | 공학       | 25.0          | 7.7            | 23.1          | 25.0 | 13.5       | 5.8           |
|           | 자연       | 32.6          | -              | 21.7          | 30.4 | 10.9       | 4.3           |
|           | 의약       | 58.3          | -              | 16.7          | 16.7 | -          | 8.3           |
|           | 교육(사범)   | -             | 100.0          | -             | -    | -          | -             |
|           | 예술/체육    | -             | 100.0          | -             | -    | -          | -             |
| 학업 전념 여부  | 학업 전념    | 32.7          | 5.6            | 20.6          | 26.2 | 8.4        | 6.5           |
|           | 학업 직장 병행 | 4.0           | 16.0           | 28.0          | 4.0  | 44.0       | 4.0           |
| 학교 유형     | 국/공립     | 29.5          | 8.2            | 14.8          | 26.2 | 14.8       | 6.6           |
|           | 사립       | 25.4          | 7.0            | 28.2          | 18.3 | 15.5       | 5.6           |

두 시점을 비교하면 박사과정 지도교수 연구실 또는 졸업한 대학의 다른 연구실에서의 박사후과정 수행은 46%에서 34.9%로 감소한 반면 대학과 출연연이 아닌 기타 연구조직의 비중이 크게 증가하였고 해외로의 진출도 소폭 증가하였다.

## 2. 근로소득과 수행 연구과제

다음으로 박사후과정의 연간 총 근로소득(세전)을 조사한 결과, 먼저 학위 취득 시점에서는 3,000~4,000만원 사이의 비중이 가장 높았고 약 88.7%의 응답자의 소득이 2,000~6,000만원 구간에 분포하였다. 여성에 비해 남성의 평균 소득이 좀 더 높았으며 전공별로는 공학, 자연, 의학 등 이공계가 인문사회예체능 계열보다 높았다.

<표 3-11> 학위 취득 시점 박사후과정의 연간 총 근로소득

(단위: %)

| 구분        |          | 2,000만원 미만 | 2,000~3,000만원 미만 | 3,000~4,000만원 미만 | 4,000~5,000만원 미만 | 5,000~6,000만원 미만 | 6,000~7,000만원 미만 | 7,000~8,000만원 미만 | 8,000~1억원 미만 | 1억원 이상 |
|-----------|----------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------|
| 전체        |          | 8.1        | 24.2             | 38.7             | 10.5             | 15.3             | 2.4              | 0.8              | -            | -      |
| 성별        | 남        | 7.5        | 26.3             | 32.5             | 12.5             | 16.3             | 3.8              | 1.3              | -            | -      |
|           | 여        | 9.1        | 20.5             | 50.0             | 6.8              | 13.6             | -                | -                | -            | -      |
| 박사학위 전공계열 | 인문       | -          | 50.0             | 50.0             | -                | -                | -                | -                | -            | -      |
|           | 사회       | 15.8       | 31.6             | 36.8             | 5.3              | 5.3              | -                | 5.3              | -            | -      |
|           | 공학       | 6.4        | 19.1             | 42.6             | 12.8             | 17.0             | 2.1              | -                | -            | -      |
|           | 자연       | 2.7        | 21.6             | 37.8             | 10.8             | 21.6             | 5.4              | -                | -            | -      |
|           | 의학       | 18.2       | 18.2             | 36.4             | 18.2             | 9.1              | -                | -                | -            | -      |
|           | 교육(사범)   | -          | 66.7             | -                | -                | 33.3             | -                | -                | -            | -      |
|           | 예술/체육    | 100.0      | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -            | -      |
| 학업전념 여부   | 학업 전념    | 8.4        | 23.4             | 38.3             | 10.3             | 16.8             | 2.8              | -                | -            | -      |
|           | 학업 직장 병행 | 5.9        | 29.4             | 41.2             | 11.8             | 5.9              | -                | 5.9              | -            | -      |
| 학교 유형     | 국/공립     | 3.2        | 22.6             | 37.1             | 11.3             | 21.0             | 3.2              | 1.6              | -            | -      |
|           | 사립       | 12.9       | 25.8             | 40.3             | 9.7              | 9.7              | 1.6              | -                | -            | -      |

다음으로 현재 박사후과정의 연간 총 근로소득(세전)을 질문한 결과 2,000~6,000만원 사이의 비중이 87.9%로 학위 취득 시점과 크게 다르지 않았으나 학위 취득 당시에는 존재하지 않았던 8,000만원 이상의 고소득자 비율이 3%인 것으로 나타났으며 전반적으로 소득의 상향을 보이고 있었다. 전공과 성별 소득의 차이는 학위 취득 시점과 마찬가지로 나타났다. 박사후과정으로 진입할 경우 학업전념자와 직장병행자의 소득 차이는 두드러지게 나타나지 않는 점도 주목할 만하다.

&lt;표 3-12&gt; 현재 박사후과정의 연간 총 근로소득

(단위: %)

| 구분           |          | 2,000만원 미만 | 2,000-3,000만원 미만 | 3,000-4,000만원 미만 | 4,000-5,000만원 미만 | 5,000-6,000만원 미만 | 6,000-7,000만원 미만 | 7,000-8,000만원 미만 | 8,000-1억원 미만 | 1억원 이상 |
|--------------|----------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------|
| 전체           |          | 2.3        | 19.7             | 32.6             | 21.2             | 14.4             | 3.8              | 3.0              | 1.5          | 1.5    |
| 성별           | 남        | 2.3        | 16.1             | 29.9             | 23.0             | 13.8             | 5.7              | 4.6              | 2.3          | 2.3    |
|              | 여        | 2.2        | 26.7             | 37.8             | 17.8             | 15.6             | -                | -                | -            | -      |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문       | -          | 57.1             | 42.9             | -                | -                | -                | -                | -            | -      |
|              | 사회       | 8.3        | 16.7             | 25.0             | 8.3              | 16.7             | 8.3              | -                | 8.3          | 8.3    |
|              | 공학       | -          | 11.5             | 32.7             | 26.9             | 15.4             | 3.8              | 5.8              | 1.9          | 1.9    |
|              | 자연       | 4.3        | 19.6             | 34.8             | 17.4             | 17.4             | 4.3              | 2.2              | -            | -      |
|              | 의약       | -          | 25.0             | 25.0             | 41.7             | 8.3              | -                | -                | -            | -      |
|              | 교육(사범)   | -          | 100.0            | -                | -                | -                | -                | -                | -            | -      |
|              | 예술/체육    | -          | -                | 100.0            | -                | -                | -                | -                | -            | -      |
| 학업전념<br>여부   | 학업 전념    | 1.9        | 18.7             | 35.5             | 21.5             | 15.0             | 4.7              | 0.9              | -            | 1.9    |
|              | 학업 직장 병행 | 4.0        | 24.0             | 20.0             | 20.0             | 12.0             | -                | 12.0             | 8.0          | -      |
| 학교 유형        | 국/공립     | -          | 16.4             | 32.8             | 19.7             | 21.3             | 4.9              | 4.9              | -            | -      |
|              | 사립       | 4.2        | 22.5             | 32.4             | 22.5             | 8.5              | 2.8              | 1.4              | 2.8          | 2.8    |

박사후과정에서 수행 중인 연구과제의 수를 비교한 결과는 다음과 같다. 먼저 학위 취득 시점에서는 독립된 연구책임자(PI)로 수행하는 과제의 수가 평균 0.36개였으나 1~2년 경과 후에는 0.53개 수준으로 증가하였다. 반면 다른 연구책임자의 과제에 참여하는 과제의 수는 평균 2.11개에서 1.68개로 줄어들어 신진연구자를 지원하는 정부 사업 증가의 효과를 확인할 수 있었다. 독립된 과제 수는 학문분야별로는 사회 분야에서 증가가 가장 컸고 공학은 소폭 감소하였다. 여성보다는 남성의 PI 비중 증가가 더 크게 나타났으며 대학 유형별로는 사립대학에서 더 높은 것이 특징이다. 참여하는 과제의 수는 교육(사범) 분야를 제외하면 대부분 감소하는 것으로 나타났다.

&lt;표 3-13&gt; 박사후과정에서 수행 중인 연구과제 수

(단위: 개)

| 구분           |          | 학위 취득 시점                 |                            | 현재                       |                            |
|--------------|----------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
|              |          | 독립된 PI로 내가 책임인 연구과제 수 평균 | 다른 연구책임자의 과제에 참여하는 과제 수 평균 | 독립된 PI로 내가 책임인 연구과제 수 평균 | 다른 연구책임자의 과제에 참여하는 과제 수 평균 |
| 전체           |          | 0.36                     | 2.11                       | 0.53                     | 1.68                       |
| 성별           | 남        | 0.35                     | 2.21                       | 0.59                     | 1.72                       |
|              | 여        | 0.39                     | 1.93                       | 0.42                     | 1.60                       |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문       | 0.83                     | 1.17                       | 1.14                     | 0.57                       |
|              | 사회       | 0.53                     | 2.95                       | 1.58                     | 1.58                       |
|              | 공학       | 0.30                     | 2.23                       | 0.29                     | 2.10                       |
|              | 자연       | 0.24                     | 1.78                       | 0.39                     | 1.54                       |
|              | 의약       | 0.27                     | 2.09                       | 0.42                     | 1.33                       |
|              | 교육(사범)   | 1.00                     | 1.33                       | 1.50                     | 1.50                       |
|              | 예술/체육    | 1.00                     | 1.00                       | 2.00                     | -                          |
| 학업 전념<br>여부  | 학업 전념    | 0.32                     | 2.18                       | 0.39                     | 1.77                       |
|              | 학업 직장 병행 | 0.65                     | 1.71                       | 1.12                     | 1.32                       |
| 학교 유형        | 국/공립     | 0.24                     | 2.16                       | 0.39                     | 1.51                       |
|              | 사립       | 0.48                     | 2.06                       | 0.65                     | 1.83                       |

### 3. 희망 직장

박사후과정을 마친 후 희망하는 직장 유형을 조사한 결과는 다음과 같다. 먼저 학위 취득 시점에서는 대학(29.8%)보다는 공공연구기관(42.7%)을 희망하는 비중이 더 높았다. 성별로는 여성의 공공연구소 선호(54.5%)가 두드러졌으며, 전공별로는 공학계열과 자연계열에서 공공연구소를 선호한다는 응답(각각 44.7%, 45.9%)의 비율이 대학교를 선호한다는 응답(각각 27.7%, 16.2%)보다 훨씬 높은 것으로 나타났다. 또한 국/공립 대학의 졸업자들의 공공연구소 선호(48.4%)가 사립대학 졸업자들 보다 두드러지게 나타났다.

&lt;표 3-14&gt; 학위 취득 시점에서 박사후과정 이후 희망 직장

(단위: %)

| 구분           |    | 정부/<br>지자체 | 공기업/<br>공공기관 | 공공연구소 | 민간기업 | 민간기업<br>연구소 | 민간<br>비영리기관 | 대학(교) | 창업 및<br>자영업 | 기타  |
|--------------|----|------------|--------------|-------|------|-------------|-------------|-------|-------------|-----|
| 전체           |    | 4.0        | 6.5          | 42.7  | 2.4  | 9.7         | 1.6         | 29.8  | 0.8         | 0.8 |
| 성별           | 남  | 6.3        | 10.0         | 36.3  | 2.5  | 8.8         | -           | 32.5  | 1.3         | -   |
|              | 여  | -          | -            | 54.5  | 2.3  | 11.4        | 4.5         | 25.0  | -           | 2.3 |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문 | -          | -            | 50.0  | -    | -           | -           | 50.0  | -           | -   |
|              | 사회 | -          | 15.8         | 31.6  | -    | -           | -           | 47.4  | 5.3         | -   |

| 구분    |          | 정부/<br>지자체 | 공기업/<br>공공기관 | 공공연구소 | 민간기업 | 민간기업<br>연구소 | 민간<br>비영리기관 | 대학(교) | 창업 및<br>자영업 | 기타    |
|-------|----------|------------|--------------|-------|------|-------------|-------------|-------|-------------|-------|
|       | 공학       | 2.1        | 6.4          | 44.7  | 4.3  | 12.8        | -           | 27.7  | -           | -     |
|       | 자연       | 10.8       | -            | 45.9  | 2.7  | 16.2        | 5.4         | 16.2  | -           | -     |
|       | 의약       | -          | 18.2         | 45.5  | -    | -           | -           | 36.4  | -           | -     |
|       | 교육(사범)   | -          | -            | 33.3  | -    | -           | -           | 66.7  | -           | -     |
|       | 예술/체육    | -          | -            | -     | -    | -           | -           | -     | -           | 100.0 |
| 학업 전념 | 학업 전념    | 4.7        | 7.5          | 41.1  | 1.9  | 11.2        | 1.9         | 28.0  | 0.9         | 0.9   |
|       | 학업 직장 병행 | -          | -            | 52.9  | 5.9  | -           | -           | 41.2  | -           | -     |
| 학교 유형 | 국/공립     | 1.6        | 6.5          | 48.4  | 3.2  | 6.5         | 1.6         | 29.0  | -           | 1.6   |
|       | 사립       | 6.5        | 6.5          | 37.1  | 1.6  | 12.9        | 1.6         | 30.6  | 1.6         | -     |

그런데 현재 박사후과정에 있는 연구자들이 가장 선호하는 기관은 대학교(37.1%)로 공공연구소(36.4%)보다 더 증가하였다. 성별로는 여성, 전공계열별로는 공학과 자연계열에서 공공연구소의 선호가 훨씬 높은 점에는 변화가 없었다. 또한 박사후과정에 진입한 박사들의 민간 기업과 민간 연구소 선호는 학위 취득 1~2년 이후에도 크게 증가하지 않는다는 점도 주목할 만하다. 학업 전념 여부에 따라서는 직장병행자의 경우 공공연구소에 대한 선호가 학위 취득 시점과 비교하여 현재 시점에서 크게 하락하고 대신 정부/지자체, 공기업/공공기관, 창업 및 자영업 등 희망 경력경로가 매우 다양해진다는 사실도 관찰되었다.

〈표 3-15〉 현재 박사후과정 이후 희망 직장

(단위: %)

| 구분           |          | 정부/<br>지자체 | 공기업/<br>공공기관 | 공공<br>연구소 | 민간기업 | 민간기업<br>연구소 | 민간<br>비영리기관 | 대학(교) | 창업 및<br>자영업 | 기타  |
|--------------|----------|------------|--------------|-----------|------|-------------|-------------|-------|-------------|-----|
| 전체           |          | 3.8        | 9.8          | 36.4      | 1.5  | 6.1         | 1.5         | 37.1  | 1.5         | 2.3 |
| 성별           | 남        | 4.6        | 11.5         | 31.0      | 2.3  | 8.0         | 1.1         | 36.8  | 2.3         | 2.3 |
|              | 여        | 2.2        | 6.7          | 46.7      | -    | 2.2         | 2.2         | 37.8  | -           | 2.2 |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문       | -          | -            | 28.6      | -    | -           | 14.3        | 57.1  | -           | -   |
|              | 사회       | -          | 8.3          | 16.7      | -    | -           | -           | 58.3  | 16.7        | -   |
|              | 공학       | 9.6        | 13.5         | 42.3      | 1.9  | 5.8         | -           | 25.0  | -           | 1.9 |
|              | 자연       | -          | 6.5          | 41.3      | 2.2  | 8.7         | 2.2         | 34.8  | -           | 4.3 |
|              | 의약       | -          | 16.7         | 25.0      | -    | 8.3         | -           | 50.0  | -           | -   |
|              | 교육(사범)   | -          | -            | -         | -    | -           | -           | 100.0 | -           | -   |
|              | 예술/체육    | -          | -            | -         | -    | -           | -           | 100.0 | -           | -   |
|              | 학업 전념    | 2.8        | 10.3         | 40.2      | 1.9  | 7.5         | 0.9         | 35.5  | -           | 0.9 |
| 학업 전념        | 학업 직장 병행 | 8.0        | 8.0          | 20.0      | -    | -           | 4.0         | 44.0  | 8.0         | 8.0 |
|              | 학업 직장 병행 | 8.0        | 8.0          | 20.0      | -    | -           | 4.0         | 44.0  | 8.0         | 8.0 |
| 학교 유형        | 국/공립     | 6.6        | 8.2          | 44.3      | 1.6  | 3.3         | -           | 36.1  | -           | -   |
|              | 사립       | 1.4        | 11.3         | 29.6      | 1.4  | 8.5         | 2.8         | 38.0  | 2.8         | 4.2 |

#### 4. 인건비 재원

다음으로 박사후과정의 인건비 재원을 조사한 결과, 인건비 출처의 비중은 지도교수의 연구비, 기타, 정부의 지원, 정부 외 단체의 지원 순이었다. 지도교수 개인 연구비 비중은 학위 취득 시점에 비해 현재 소폭 하락한 반면, 정부의 박사후과정 지원사업 수혜 비중은 증가하였다. 지도교수 연구비나 정부 및 민간의 박사후과정 지원사업을 수혜받지 않는 인력의 비중도 전체의 30% 수준에 달하였는데 특히 인문과 사회, 교육, 예체능 계열에서 박사후과정에 대한 지원이 크게 미흡한 것으로 나타났다. 직장병행자의 경우에도 비수혜 인원 비중이 높았는데 대부분 소속 기관으로부터의 지원으로 추정된다.

〈표 3-16〉 박사후과정의 인건비 재원

(단위: %)

| 구분        |          | 학위 취득 시점    |                |                     |        | 현재          |                |                     |        |
|-----------|----------|-------------|----------------|---------------------|--------|-------------|----------------|---------------------|--------|
|           |          | 지도교수 개인 연구비 | 정부의 박사후과정 지원사업 | 정부 외 단체의 박사후과정 지원사업 | 그 외 기타 | 지도교수 개인 연구비 | 정부의 박사후과정 지원사업 | 정부 외 단체의 박사후과정 지원사업 | 그 외 기타 |
| 전체        |          | 37.9        | 25.8           | 7.3                 | 29.0   | 31.1        | 31.1           | 5.3                 | 32.6   |
| 성별        | 남        | 38.8        | 22.5           | 10.0                | 28.8   | 28.7        | 32.2           | 4.6                 | 34.5   |
|           | 여        | 36.4        | 31.8           | 2.3                 | 29.5   | 35.6        | 28.9           | 6.7                 | 28.9   |
| 박사학위 전공계열 | 인문       | -           | 50.0           | -                   | 50.0   | -           | 71.4           | 14.3                | 14.3   |
|           | 사회       | 15.8        | 42.1           | 5.3                 | 36.8   | -           | 58.3           | 8.3                 | 33.3   |
|           | 공학       | 48.9        | 17.0           | 6.4                 | 27.7   | 30.8        | 23.1           | 3.8                 | 42.3   |
|           | 자연       | 48.6        | 21.6           | 10.8                | 18.9   | 43.5        | 28.3           | 4.3                 | 23.9   |
|           | 의약       | 27.3        | 45.5           | 9.1                 | 18.2   | 33.3        | 33.3           | 8.3                 | 25.0   |
|           | 교육(사범)   | -           | -              | -                   | 100.0  | -           | -              | -                   | 100.0  |
|           | 예술/체육    | -           | -              | -                   | 100.0  | 100.0       | -              | -                   | -      |
|           | 학업전념 여부  | 42.1        | 24.3           | 8.4                 | 25.2   | 35.5        | 30.8           | 6.5                 | 27.1   |
| 학교 유형     | 학업 직장 병행 | 11.8        | 35.3           | -                   | 52.9   | 12.0        | 32.0           | -                   | 56.0   |
|           | 국/공립     | 40.3        | 21.0           | 8.1                 | 30.6   | 32.8        | 29.5           | 4.9                 | 32.8   |
|           | 사립       | 35.5        | 30.6           | 6.5                 | 27.4   | 29.6        | 32.4           | 5.6                 | 32.4   |

마지막으로 해외에서 박사후과정을 수행 중인 경우 약 절반은 박사후과정이 끝나도 연구 경험을 더 쌓은 후 돌아오겠다고 응답하였는데 전체 응답자 수는 많지 않다.

〈표 3-17〉 해외 박사후과정 이후 계획

(단위: %)

| 구분 | 빈도 (명) | 박사후과정 마친 후 돌아올 예정 | 박사후과정 마치고 직장, 연구경험을 쌓은 후 돌아올 예정 | 한국에서 취업이 되면 바로(박사후과정이 끝나지 않더라도) 돌아올 예정 |
|----|--------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| 전체 | 8      | 25.0              | 50.0                            | 25.0                                   |
| 성별 | 남      | 7                 | 28.6                            | 42.9                                   |
|    | 여      | 1                 | -                               | 100.0                                  |



## 제4절 박사후과정이 아닌 일자리

### 1. 직장 소재지

이 절에서는 학위 취득 시점에 박사후과정이 아닌 일자리를 가진 응답자들에 대한 조사 결과를 소개한다. 먼저 직장의 소재지를 조사한 결과 응답자의 27.1%가 서울, 17.1%가 경기 지역으로 수도권이 전체의 절반에 가까웠다. 남성의 경우 54.5%가 서울·경기지역에서 종사하는 반면, 여성의 비율은 33.3%로 차이가 났으며 전체적으로 졸업한 학교 주변의 직장 종사 비율이 높았다.

〈표 3-18〉 학위 취득 시점의 종사 직장 소재지

(단위: %)

| 구분           |        | 서울   | 부산   | 대구   | 인천   | 광주    | 대전   | 울산    | 세종    | 경기   |
|--------------|--------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|------|
| 전체           |        | 27.1 | 8.5  | 5.4  | 3.9  | 7.8   | 3.9  | 1.6   | 2.3   | 17.1 |
| 성별           | 남      | 30.3 | 4.5  | 3.0  | 6.1  | 6.1   | 4.5  | 3.0   | 1.5   | 24.2 |
|              | 여      | 23.8 | 12.7 | 7.9  | 1.6  | 9.5   | 3.2  | -     | 3.2   | 9.5  |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문     | 50.0 | 20.0 | -    | -    | -     | -    | -     | -     | 10.0 |
|              | 사회     | 32.4 | 5.9  | 5.9  | 2.9  | 11.8  | -    | -     | 8.8   | 11.8 |
|              | 공학     | 34.4 | 6.3  | 3.1  | 6.3  | 3.1   | 6.3  | 3.1   | -     | 25.0 |
|              | 자연     | 29.4 | -    | 5.9  | -    | 17.6  | 5.9  | 5.9   | -     | 23.5 |
|              | 의약     | 11.8 | -    | 5.9  | -    | 5.9   | 5.9  | -     | -     | 17.6 |
|              | 교육(사범) | 7.1  | 28.6 | 14.3 | 7.1  | -     | 7.1  | -     | -     | 7.1  |
|              | 예술/체육  | -    | 20.0 | -    | 20.0 | 20.0  | -    | -     | -     | 20.0 |
| 학교<br>소재지    | 서울     | 53.5 | -    | 4.7  | 4.7  | 4.7   | -    | -     | -     | 20.9 |
|              | 부산     | 6.7  | 53.3 | -    | -    | 6.7   | 6.7  | -     | 6.7   | -    |
|              | 대구     | -    | 20.0 | 40.0 | -    | -     | -    | 20.0  | -     | -    |
|              | 인천     | 20.0 | -    | -    | 60.0 | -     | -    | -     | -     | 20.0 |
|              | 광주     | -    | -    | -    | -    | 85.7  | 14.3 | -     | -     | -    |
|              | 대전     | 25.0 | -    | -    | -    | -     | 12.5 | -     | 12.5  | 37.5 |
|              | 울산     | -    | -    | -    | -    | -     | -    | 100.0 | -     | -    |
|              | 경기     | 42.9 | 7.1  | -    | -    | -     | -    | -     | -     | 21.4 |
|              | 강원     | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -     | 66.7 |
|              | 충북     | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -    |
|              | 충남     | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -     | 33.3 |
|              | 전북     | -    | -    | -    | -    | -     | 50.0 | -     | -     | 50.0 |
|              | 전남     | -    | -    | -    | -    | 100.0 | -    | -     | -     | -    |
|              | 경북     | 10.0 | 10.0 | 30.0 | -    | -     | 10.0 | -     | -     | 20.0 |
|              | 경남     | 14.3 | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -    |
|              | 제주     | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | -     | -    |
|              | 세종     | -    | -    | -    | -    | -     | -    | -     | 100.0 | -    |
| 학업<br>전념     | 학업 전념  | 28.8 | 8.5  | 5.1  | 3.4  | 6.8   | 5.1  | 1.7   | 3.4   | 20.3 |
|              | 학업직장병행 | 25.7 | 8.6  | 5.7  | 4.3  | 8.6   | 2.9  | 1.4   | 1.4   | 14.3 |
| 학교<br>유형     | 국/공립   | 31.6 | 7.9  | 5.3  | 5.3  | -     | -    | 2.6   | 5.3   | 21.1 |
|              | 사립     | 25.3 | 8.8  | 5.5  | 3.3  | 11.0  | 5.5  | 1.1   | 1.1   | 15.4 |

&lt;표 3-19&gt; 학위 취득 시점의 종사 직장 소재지(계속)

(단위: %)

| 구분           |        | 강원   | 충북    | 충남   | 전북  | 전남   | 경북   | 경남   | 제주    |
|--------------|--------|------|-------|------|-----|------|------|------|-------|
| 전체           |        | 0.8  | 3.1   | 3.9  | 0.8 | 0.8  | 6.2  | 6.2  | 0.8   |
| 성별           | 남      | 1.5  | 1.5   | 3.0  | 1.5 | 1.5  | 4.5  | 3.0  | -     |
|              | 여      | -    | 4.8   | 4.8  | -   | -    | 7.9  | 9.5  | 1.6   |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문     | -    | -     | -    | -   | -    | 10.0 | 10.0 | -     |
|              | 사회     | -    | 8.8   | 2.9  | -   | -    | 5.9  | 2.9  | -     |
|              | 공학     | -    | 3.1   | -    | -   | 3.1  | -    | 6.3  | -     |
|              | 자연     | -    | -     | -    | -   | -    | 5.9  | 5.9  | -     |
|              | 의약     | -    | -     | 11.8 | -   | -    | 23.5 | 11.8 | 5.9   |
|              | 교육(사범) | 7.1  | -     | 7.1  | 7.1 | -    | -    | 7.1  | -     |
|              | 예술/체육  | -    | -     | 20.0 | -   | -    | -    | -    | -     |
| 학교<br>소재지    | 서울     | -    | 2.3   | 4.7  | 2.3 | -    | 2.3  | -    | -     |
|              | 부산     | -    | -     | -    | -   | -    | 6.7  | 13.3 | -     |
|              | 대구     | -    | -     | -    | -   | -    | 20.0 | -    | -     |
|              | 인천     | -    | -     | -    | -   | -    | -    | -    | -     |
|              | 광주     | -    | -     | -    | -   | -    | -    | -    | -     |
|              | 대전     | -    | -     | 12.5 | -   | -    | -    | -    | -     |
|              | 울산     | -    | -     | -    | -   | -    | -    | -    | -     |
|              | 경기     | -    | -     | 7.1  | -   | -    | 14.3 | 7.1  | -     |
|              | 강원     | 33.3 | -     | -    | -   | -    | -    | -    | -     |
|              | 충북     | -    | 100.0 | -    | -   | -    | -    | -    | -     |
|              | 충남     | -    | -     | 33.3 | -   | 33.3 | -    | -    | -     |
|              | 전북     | -    | -     | -    | -   | -    | -    | -    | -     |
|              | 전남     | -    | -     | -    | -   | -    | -    | -    | -     |
|              | 경북     | -    | -     | -    | -   | -    | 20.0 | -    | -     |
|              | 경남     | -    | -     | -    | -   | -    | 14.3 | 71.4 | -     |
|              | 제주     | -    | -     | -    | -   | -    | -    | -    | 100.0 |
|              | 세종     | -    | -     | -    | -   | -    | -    | -    | -     |
| 학업<br>전념     | 학업 전념  | -    | 3.4   | 1.7  | -   | 1.7  | 5.1  | 5.1  | -     |
|              | 학업직장병행 | 1.4  | 2.9   | 5.7  | 1.4 | -    | 7.1  | 7.1  | 1.4   |
| 학교<br>유형     | 국/공립   | -    | 5.3   | -    | -   | 2.6  | 2.6  | 7.9  | 2.6   |
|              | 사립     | 1.1  | 2.2   | 5.5  | 1.1 | -    | 7.7  | 5.5  | -     |

다음으로 현재 시점에서 박사후과정이 아닌 일자리의 직장 소재지를 조사한 결과 서울 28.6%, 경기 19.1%로 수도권으로 좀 더 집중하는 경향을 보였으며 대전 지역도 학위 취득 시점 3.9%에서 7.3%로 늘어났다. 남성의 경우 대전지역에서 일하는 응답자의 비율이 9.2%로 3.7%에 불과한 여성보다 높았으며 전공별로는 공학계열의 대전지역 종사자 비율(9.1%)이 다른 전공들에 비해 높은 것으로 나타났다. 학위 취득 시점 이후와 마찬가지로 현재도 학교 소재지 인근의 직장 종사 비율이 높은 것으로 나타났다.

〈표 3-20〉 현재 시점의 종사 직장 소재지

(단위: %)

| 구분           |        | 서울   | 부산   | 대구   | 인천   | 광주   | 대전   | 울산   | 세종   | 경기   |
|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 전체           |        | 28.6 | 6.0  | 3.9  | 3.9  | 3.4  | 7.3  | 1.2  | 1.9  | 19.1 |
| 성별           | 남      | 28.8 | 4.4  | 3.2  | 4.0  | 3.6  | 9.2  | 1.3  | 1.9  | 21.6 |
|              | 여      | 28.4 | 9.0  | 5.2  | 3.7  | 3.0  | 3.7  | 1.1  | 1.9  | 14.6 |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문     | 40.8 | 4.1  | -    | 4.1  | 2.0  | 4.1  | 2.0  | 4.1  | 20.4 |
|              | 사회     | 37.3 | 5.4  | 4.3  | 4.3  | 3.2  | 6.5  | 1.1  | 1.6  | 14.6 |
|              | 공학     | 27.0 | 5.4  | 1.7  | 3.3  | 2.1  | 9.1  | 1.2  | 2.9  | 25.3 |
|              | 자연     | 20.0 | 2.2  | 3.3  | 4.4  | 7.8  | 7.8  | 1.1  | 1.1  | 17.8 |
|              | 의약     | 25.6 | 2.4  | 8.5  | 2.4  | 1.2  | 4.9  | 1.2  | -    | 15.9 |
|              | 교육(사범) | 14.3 | 20.6 | 11.1 | 6.3  | 3.2  | 11.1 | 1.6  | 1.6  | 14.3 |
|              | 예술/체육  | 32.4 | 8.8  | -    | 2.9  | 8.8  | -    | -    | -    | 17.6 |
| 학교<br>소재지    | 서울     | 51.0 | 1.7  | 1.4  | 2.4  | 1.0  | 3.1  | .7   | 1.0  | 24.7 |
|              | 부산     | 6.7  | 50.0 | -    | 1.7  | -    | 6.7  | 5.0  | 1.7  | 1.7  |
|              | 대구     | 4.2  | 4.2  | 54.2 | -    | -    | -    | 4.2  | 4.2  | 4.2  |
|              | 인천     | 20.0 | 3.3  | -    | 40.0 | 3.3  | 3.3  | -    | 3.3  | 20.0 |
|              | 광주     | 6.3  | -    | -    | 3.1  | 53.1 | 6.3  | -    | 3.1  | 6.3  |
|              | 대전     | 13.6 | 3.0  | -    | 1.5  | -    | 42.4 | -    | 6.1  | 13.6 |
|              | 울산     | -    | -    | -    | -    | -    | 33.3 | 33.3 | -    | -    |
|              | 경기     | 33.8 | -    | 2.9  | 5.9  | -    | -    | -    | 1.5  | 39.7 |
|              | 강원     | 16.7 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 22.2 |
|              | 충북     | 4.5  | 4.5  | -    | -    | 4.5  | 9.1  | -    | 4.5  | 27.3 |
|              | 충남     | 20.8 | -    | -    | -    | -    | 4.2  | -    | -    | 29.2 |
|              | 전북     | 5.9  | -    | -    | 5.9  | -    | -    | -    | -    | 11.8 |
|              | 전남     | -    | -    | -    | -    | 42.9 | -    | -    | -    | -    |
|              | 경북     | 12.5 | 5.0  | 22.5 | 2.5  | -    | 5.0  | 2.5  | -    | 10.0 |
|              | 경남     | 9.4  | 6.3  | 3.1  | 3.1  | -    | 6.3  | 3.1  | -    | 3.1  |
|              | 제주     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
|              | 세종     | 20.0 | 20.0 | -    | -    | -    | 40.0 | -    | 20.0 | -    |
| 학업<br>전념     | 학업 전념  | 28.2 | 5.4  | 3.2  | 4.0  | 2.5  | 9.4  | 1.4  | 1.1  | 21.7 |
|              | 학업직장병행 | 28.9 | 6.4  | 4.3  | 3.9  | 3.9  | 6.0  | 1.1  | 2.4  | 17.6 |
| 학교<br>유형     | 국/공립   | 17.4 | 4.0  | 4.0  | 3.2  | 4.0  | 13.4 | 1.2  | 3.6  | 19.0 |
|              | 사립     | 34.2 | 7.0  | 3.8  | 4.2  | 3.0  | 4.2  | 1.2  | 1.0  | 19.1 |

&lt;표 3-21&gt; 현재 시점의 종사 직장 소재지(계속)

(단위: %)

| 구분           |        | 강원   | 충북   | 충남   | 전북   | 전남   | 경북   | 경남   | 제주   | 국외  |
|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 전체           |        | 2.4  | 2.7  | 4.0  | 2.8  | 1.6  | 4.4  | 5.6  | 0.8  | 0.3 |
| 성별           | 남      | 2.5  | 2.3  | 2.5  | 2.1  | 1.9  | 4.2  | 5.5  | 0.8  | 0.2 |
|              | 여      | 2.2  | 3.4  | 6.7  | 4.1  | 1.1  | 4.9  | 6.0  | 0.7  | 0.4 |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문     | 2.0  | 2.0  | 4.1  | 2.0  | -    | 4.1  | 4.1  | -    | -   |
|              | 사회     | 2.2  | 3.8  | 4.9  | 2.7  | 1.1  | 3.8  | 2.2  | 1.1  | -   |
|              | 공학     | 1.7  | 1.2  | 4.6  | 1.7  | 3.3  | 2.5  | 6.6  | -    | 0.4 |
|              | 자연     | 4.4  | 3.3  | 1.1  | 7.8  | -    | 6.7  | 8.9  | 2.2  | -   |
|              | 의약     | 3.7  | 4.9  | 3.7  | 1.2  | 2.4  | 12.2 | 8.5  | 1.2  | -   |
|              | 교육(사범) | 1.6  | -    | 3.2  | 3.2  | -    | 3.2  | 4.8  | -    | -   |
|              | 예술/체육  | 2.9  | 5.9  | 5.9  | 2.9  | -    | -    | 5.9  | 2.9  | 2.9 |
| 학교<br>소재지    | 서울     | 2.4  | 2.1  | 2.7  | 1.7  | 0.3  | 1.4  | 1.7  | 0.3  | 0.3 |
|              | 부산     | -    | -    | -    | -    | -    | 6.7  | 18.3 | 1.7  | -   |
|              | 대구     | -    | -    | -    | -    | 4.2  | 16.7 | 4.2  | -    | -   |
|              | 인천     | -    | -    | -    | -    | -    | 6.7  | -    | -    | -   |
|              | 광주     | -    | -    | -    | 3.1  | 12.5 | 3.1  | 3.1  | -    | -   |
|              | 대전     | -    | 1.5  | 13.6 | -    | 1.5  | 3.0  | -    | -    | -   |
|              | 울산     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 33.3 | -    | -   |
|              | 경기     | 1.5  | -    | 7.4  | -    | -    | 4.4  | 1.5  | -    | 1.5 |
|              | 강원     | 44.4 | 11.1 | -    | -    | -    | -    | -    | 5.6  | -   |
|              | 충북     | -    | 27.3 | 4.5  | 13.6 | -    | -    | -    | -    | -   |
|              | 충남     | -    | 4.2  | 25.0 | 4.2  | 4.2  | 4.2  | 4.2  | -    | -   |
|              | 전북     | -    | -    | -    | 64.7 | 11.8 | -    | -    | -    | -   |
|              | 전남     | 14.3 | 14.3 | 14.3 | -    | 14.3 | -    | -    | -    | -   |
|              | 경북     | 2.5  | 5.0  | -    | -    | -    | 25.0 | 7.5  | -    | -   |
|              | 경남     | -    | 3.1  | -    | -    | -    | 6.3  | 56.3 | -    | -   |
|              | 제주     | -    | -    | -    | -    | 25.0 | -    | -    | 75.0 | -   |
|              | 세종     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   |
| 학업<br>전념     | 학업 전념  | 1.8  | 2.5  | 3.2  | 2.9  | 2.2  | 5.1  | 4.3  | 0.7  | 0.4 |
|              | 학업직장병행 | 2.8  | 2.8  | 4.5  | 2.8  | 1.3  | 4.1  | 6.4  | 0.9  | 0.2 |
| 학교<br>유형     | 국/공립   | 2.8  | 3.6  | 3.2  | 4.0  | 2.8  | 2.8  | 8.1  | 2.0  | 0.4 |
|              | 사립     | 2.2  | 2.2  | 4.4  | 2.2  | 1.0  | 5.2  | 4.4  | 0.2  | 0.2 |

## 2. 직장 형태

학위 취득 시점에서 박사후과정이 아닌 일자리의 직장 형태를 조사한 결과 응답자의 39.5%가 대학에서 일하고 있으며 민간 기업에서 일하는 응답자는 14.0%, 민간 기업 연구소에서 일하는 응답자는 13.2%인 것으로 나타났다. 남성의 민간 부문 종사 비율이 여성보다 2배 이상 높았으며 전공별로는 공

학계열과 자연계열의 민간 기업과 민간 기업 연구소 종사자 비율이 다른 전공들에 비해 높은 것으로 나타났다. 대학의 높은 비중은 이공계열의 경우 계약직 연구원, 인문사회계열의 경우 강사 등 비정규직이 대부분을 차지할 것으로 추정된다.

〈표 3-22〉 학위 취득 시점의 종사 직장 형태

(단위: %)

| 구분           |        | 정부/<br>지자체 | 공기업/<br>공공기관 | 공공<br>연구소 | 민간기업 | 민간기업<br>연구소 | 민간<br>비영리<br>기관 | 대학교   | 초·중·고등<br>학교 | 창업 및<br>자영업 | 기타   |
|--------------|--------|------------|--------------|-----------|------|-------------|-----------------|-------|--------------|-------------|------|
| 전체           |        | 3.9        | 10.9         | 2.3       | 14.0 | 13.2        | 3.9             | 39.5  | 0.8          | 5.4         | 6.2  |
| 성별           | 남      | -          | 15.2         | 1.5       | 19.7 | 19.7        | 4.5             | 30.3  | -            | 6.1         | 3.0  |
|              | 여      | 7.9        | 6.3          | 3.2       | 7.9  | 6.3         | 3.2             | 49.2  | 1.6          | 4.8         | 9.5  |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문     | 10.0       | 10.0         | 10.0      | 10.0 | -           | -               | 60.0  | -            | -           | -    |
|              | 사회     | 5.9        | 11.8         | 2.9       | 8.8  | 8.8         | 8.8             | 38.2  | -            | 8.8         | 5.9  |
|              | 공학     | 3.1        | 9.4          | -         | 31.3 | 28.1        | 3.1             | 21.9  | -            | -           | 3.1  |
|              | 자연     | -          | 5.9          | 5.9       | 17.6 | 29.4        | 5.9             | 5.9   | -            | 23.5        | 5.9  |
|              | 의약     | -          | 17.6         | -         | 5.9  | -           | -               | 70.6  | -            | -           | 5.9  |
|              | 교육(사범) | 7.1        | 14.3         | -         | -    | -           | -               | 57.1  | -            | -           | 21.4 |
|              | 예술/체육  | -          | -            | -         | -    | -           | -               | 80.0  | 20.0         | -           | -    |
| 학교<br>소재지    | 서울     | 4.7        | 9.3          | 2.3       | 18.6 | 7.0         | 7.0             | 37.2  | 2.3          | 7.0         | 4.7  |
|              | 부산     | 13.3       | 13.3         | 6.7       | 13.3 | -           | -               | 46.7  | -            | -           | 6.7  |
|              | 대구     | -          | -            | 20.0      | -    | -           | 20.0            | 40.0  | -            | -           | 20.0 |
|              | 인천     | -          | -            | -         | 20.0 | 20.0        | -               | 60.0  | -            | -           | -    |
|              | 광주     | -          | 28.6         | -         | 42.9 | -           | -               | 28.6  | -            | -           | -    |
|              | 대전     | -          | 12.5         | -         | 12.5 | 50.0        | -               | 12.5  | -            | -           | 12.5 |
|              | 울산     | -          | 100.0        | -         | -    | -           | -               | -     | -            | -           | -    |
|              | 경기     | -          | -            | -         | 14.3 | 7.1         | -               | 71.4  | -            | -           | 7.1  |
|              | 강원     | -          | 33.3         | -         | -    | 33.3        | -               | 33.3  | -            | -           | -    |
|              | 충북     | 33.3       | -            | -         | -    | 33.3        | -               | 33.3  | -            | -           | -    |
|              | 충남     | -          | -            | -         | -    | 66.7        | -               | -     | -            | 33.3        | -    |
|              | 전북     | -          | -            | -         | 50.0 | 50.0        | -               | -     | -            | -           | -    |
|              | 전남     | -          | -            | -         | -    | -           | -               | -     | -            | 100.0       | -    |
|              | 경북     | -          | 20.0         | -         | -    | 20.0        | 10.0            | 20.0  | -            | 10.0        | 20.0 |
|              | 경남     | -          | -            | -         | -    | 14.3        | -               | 71.4  | -            | 14.3        | -    |
|              | 제주     | -          | 100.0        | -         | -    | -           | -               | -     | -            | -           | -    |
|              | 세종     | -          | -            | -         | -    | -           | -               | 100.0 | -            | -           | -    |
| 학업<br>전념     | 학업 전념  | 1.7        | 8.5          | 3.4       | 13.6 | 25.4        | 3.4             | 30.5  | -            | 3.4         | 10.2 |
|              | 학업직장병행 | 5.7        | 12.9         | 1.4       | 14.3 | 2.9         | 4.3             | 47.1  | 1.4          | 7.1         | 2.9  |
| 학교<br>유형     | 국/공립   | 2.6        | 7.9          | 5.3       | 21.1 | 23.7        | 10.5            | 26.3  | -            | 2.6         | -    |
|              | 사립     | 4.4        | 12.1         | 1.1       | 11.0 | 8.8         | 1.1             | 45.1  | 1.1          | 6.6         | 8.8  |

지금 현재 박사후과정이 아닌 일자리를 가진 응답자들의 직장 형태를 질문한 결과 대학에서 일하고 있는 응답자의 비중이 절반 수준으로 줄어들어 21.1%를 차지했으며 대신, 정부/지자체, 공기업/공공기관, 민간 부문 등 경력경로가 다양해짐을 확인할 수 있었다. 학위 취득 시점과 마찬가지로 남성과 이공 계열의 민간 부문 진출이 더 활발하였다.

〈표 3-23〉 현재의 종사 직장 형태

(단위: %)

| 구분           |        | 정부/<br>지자체 | 공기업/<br>공공기관 | 공공<br>연구소 | 민간기업 | 민간기업<br>연구소 | 민간<br>비영리<br>기관 | 대학교  | 초·중·고등<br>학교 | 창업 및<br>자영업 | 기타   |
|--------------|--------|------------|--------------|-----------|------|-------------|-----------------|------|--------------|-------------|------|
| 전체           |        | 5.8        | 11.4         | 8.2       | 16.0 | 14.9        | 4.6             | 21.1 | 4.3          | 8.7         | 5.0  |
| 성별           | 남      | 5.0        | 12.0         | 9.9       | 19.5 | 18.9        | 4.6             | 14.3 | 3.8          | 8.4         | 3.6  |
|              | 여      | 7.1        | 10.4         | 5.2       | 9.7  | 7.8         | 4.5             | 33.2 | 5.2          | 9.3         | 7.5  |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문     | 12.2       | 2.0          | 6.1       | 12.2 | 6.1         | 6.1             | 32.7 | 10.2         | 6.1         | 6.1  |
|              | 사회     | 7.0        | 15.7         | 6.5       | 14.6 | 3.8         | 6.5             | 24.9 | 1.6          | 14.1        | 5.4  |
|              | 공학     | 4.6        | 10.4         | 12.0      | 24.1 | 29.5        | 2.9             | 10.4 | -            | 5.0         | 1.2  |
|              | 자연     | 5.6        | 11.1         | 12.2      | 21.1 | 17.8        | 5.6             | 6.7  | 2.2          | 11.1        | 6.7  |
|              | 의약     | 2.4        | 13.4         | 4.9       | 7.3  | 14.6        | 6.1             | 32.9 | -            | 9.8         | 8.5  |
|              | 교육(사범) | 6.3        | 11.1         | 3.2       | 1.6  | -           | 3.2             | 28.6 | 30.2         | 4.8         | 11.1 |
|              | 예술/체육  | 5.9        | 5.9          | -         | 5.9  | 5.9         | -               | 55.9 | 8.8          | 8.8         | 2.9  |
| 학교<br>소재지    | 서울     | 6.5        | 9.6          | 5.5       | 19.5 | 15.1        | 6.2             | 22.6 | 3.1          | 7.2         | 4.8  |
|              | 부산     | 10.0       | 10.0         | 10.0      | 11.7 | 5.0         | 1.7             | 25.0 | 10.0         | 6.7         | 10.0 |
|              | 대구     | 4.2        | 4.2          | 4.2       | 8.3  | 8.3         | 4.2             | 33.3 | 16.7         | 8.3         | 8.3  |
|              | 인천     | 3.3        | 10.0         | 16.7      | 13.3 | 13.3        | -               | 23.3 | 3.3          | 10.0        | 6.7  |
|              | 광주     | 6.3        | 21.9         | 6.3       | 21.9 | 12.5        | -               | 9.4  | 6.3          | 15.6        | -    |
|              | 대전     | 4.5        | 12.1         | 15.2      | 13.6 | 31.8        | -               | 12.1 | 1.5          | 6.1         | 3.0  |
|              | 울산     | -          | 33.3         | 33.3      | 33.3 | -           | -               | -    | -            | -           | -    |
|              | 경기     | 2.9        | 10.3         | 5.9       | 19.1 | 20.6        | 2.9             | 19.1 | 5.9          | 10.3        | 2.9  |
|              | 강원     | -          | 16.7         | 11.1      | 16.7 | 16.7        | 11.1            | 16.7 | 5.6          | -           | 5.6  |
|              | 충북     | 9.1        | 9.1          | 18.2      | 13.6 | 18.2        | -               | 22.7 | 4.5          | 4.5         | -    |
|              | 충남     | 4.2        | 8.3          | 4.2       | 20.8 | 8.3         | -               | 20.8 | 4.2          | 25.0        | 4.2  |
|              | 전북     | 11.8       | 23.5         | 11.8      | 17.6 | -           | 5.9             | 17.6 | 5.9          | 5.9         | -    |
|              | 전남     | -          | 28.6         | 14.3      | -    | 14.3        | -               | 28.6 | -            | 14.3        | -    |
|              | 경북     | 2.5        | 7.5          | 10.0      | 10.0 | 17.5        | 15.0            | 17.5 | -            | 10.0        | 10.0 |
|              | 경남     | 6.3        | 18.8         | 3.1       | 3.1  | 6.3         | 9.4             | 31.3 | 3.1          | 12.5        | 6.3  |
|              | 제주     | -          | 25.0         | 25.0      | -    | -           | -               | 25.0 | -            | 25.0        | -    |
|              | 세종     | 20.0       | 20.0         | -         | -    | -           | -               | 20.0 | -            | 20.0        | 20.0 |
| 학업<br>전념     | 학업 전념  | 2.2        | 8.3          | 12.3      | 16.6 | 26.4        | 4.3             | 22.0 | 0.7          | 4.0         | 3.2  |
|              | 학업직장병행 | 7.9        | 13.3         | 5.8       | 15.6 | 8.1         | 4.7             | 20.6 | 6.4          | 11.6        | 6.0  |
| 학교<br>유형     | 국/공립   | 3.2        | 14.2         | 15.4      | 17.4 | 18.6        | 2.8             | 16.2 | 4.9          | 4.9         | 2.4  |
|              | 사립     | 7.0        | 10.1         | 4.6       | 15.3 | 13.1        | 5.4             | 23.5 | 4.0          | 10.7        | 6.2  |

직장 형태 중 민간 부문에 대해서는 직장의 규모를 조사하였는데 민간 부문 종사자 중 28.6%는 종업원 1,000명 이상의 대기업에 종사하고 있는 것으로 나타났다. 민간 부문 중 대기업 종사 비중은 남성 응답자 중에는 34.6%, 여성 응답자 중에는 11.1%로 성별의 차이가 컸으며 전공별로는 공학계열이 42.1%로 가장 높았다. 직장 병행자보다는 학업 전념자의 대기업 종사 비중이 두 배 이상에 달하며 학교 유형별로는 국공립대학 졸업자가 사립대학 졸업자보다 소폭 높게 나타났다.

〈표 3-24〉 학위 취득 시점 종사 기업의 규모별 분포

(단위: %)

| 구분           |          | 1-9인  | 10-29인 | 30-99인 | 100-299인 | 300-999인 | 1,000인 이상 |
|--------------|----------|-------|--------|--------|----------|----------|-----------|
| 전체           |          | 20.0  | 14.3   | 20.0   | 14.3     | 2.9      | 28.6      |
| 성별           | 남        | 15.4  | 15.4   | 23.1   | 11.5     | -        | 34.6      |
|              | 여        | 33.3  | 11.1   | 11.1   | 22.2     | 11.1     | 11.1      |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문       | 100.0 | -      | -      | -        | -        | -         |
|              | 사회       | 16.7  | 16.7   | 33.3   | 33.3     | -        | -         |
|              | 공학       | 15.8  | 15.8   | 26.3   | -        | -        | 42.1      |
|              | 자연       | 25.0  | 12.5   | -      | 25.0     | 12.5     | 25.0      |
|              | 의약       | -     | -      | -      | 100.0    | -        | -         |
|              | 교육(사범)   | -     | -      | -      | -        | -        | -         |
|              | 예술/체육    | -     | -      | -      | -        | -        | -         |
| 학업 전념<br>여부  | 학업 전념    | 26.1  | 13.0   | 13.0   | 8.7      | 4.3      | 34.8      |
|              | 학업 직장 병행 | 8.3   | 16.7   | 33.3   | 25.0     | -        | 16.7      |
| 학교 유형        | 국/공립     | 17.6  | 17.6   | 17.6   | 5.9      | 5.9      | 35.3      |
|              | 사립       | 22.2  | 11.1   | 22.2   | 22.2     | -        | 22.2      |

지금 현재 민간 부문에 종사하고 있는 응답자들의 직장 규모를 질문한 결과 종업원 1,000인 이상의 대기업에서 일하고 있는 응답자의 비중이 더 늘어 44.8%를 차지하고 있는 것으로 나타났으며 남성은 48.6%, 여성은 29.8%로 1~2년 기간 동안 여성의 대기업 진출이 늘어나지만 여전히 남성에 비해서는 비중이 낮은 것으로 나타났다. 전공별로는 공학계열의 대기업 종사 비중이 60.5%에 달했으며 인문, 사회, 자연계열에서도 대기업 종사 비중이 늘어나고 있었다.

&lt;표 3-25&gt; 현재 종사 기업의 규모별 분포

(단위: %)

| 구분           |          | 1-9인  | 10-29인 | 30-99인 | 100-299인 | 300-999인 | 1,000인 이상 |
|--------------|----------|-------|--------|--------|----------|----------|-----------|
| 전체           |          | 13.9  | 10.4   | 15.2   | 7.4      | 8.3      | 44.8      |
| 성별           | 남        | 10.9  | 10.4   | 15.3   | 6.6      | 8.2      | 48.6      |
|              | 여        | 25.5  | 10.6   | 14.9   | 10.6     | 8.5      | 29.8      |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문       | 22.2  | 22.2   | 44.4   | -        | -        | 11.1      |
|              | 사회       | 23.5  | 11.8   | 17.6   | 8.8      | 11.8     | 26.5      |
|              | 공학       | 7.0   | 9.3    | 11.6   | 5.4      | 6.2      | 60.5      |
|              | 자연       | 14.3  | 14.3   | 20.0   | 8.6      | 14.3     | 28.6      |
|              | 의약       | 27.8  | 5.6    | 16.7   | 16.7     | 5.6      | 27.8      |
|              | 교육(사범)   | 100.0 | -      | -      | -        | -        | -         |
|              | 예술/체육    | 50.0  | -      | -      | 25.0     | 25.0     | -         |
| 학업 전념<br>여부  | 학업 전념    | 9.2   | 9.2    | 13.4   | 6.7      | 7.6      | 53.8      |
|              | 학업 직장 병행 | 18.9  | 11.7   | 17.1   | 8.1      | 9.0      | 35.1      |
| 학교 유형        | 국/공립     | 10.1  | 9.0    | 13.5   | 2.2      | 11.2     | 53.9      |
|              | 사립       | 16.3  | 11.3   | 16.3   | 10.6     | 6.4      | 39.0      |

### 3. 취업 경로

학위 취득 시점에서 일자리의 취업 경로를 조사한 결과 스스로 구직 활동을 통해 일자리를 얻었다는 인력의 비중이 58.9%에 달했으며 다음으로 지도교수의 소개(18.6%), 가족이나 친지 등의 소개(11.6%) 순이었다. 박사과정 또는 박사후과정에서의 산학협력 활동을 통한 구직 비중은 공학의 경우에도 6.3%에 불과하였으며 오히려 예술/체육 계열에서 20%로 높게 나타났다.

&lt;표 3-26&gt; 학위 취득 시점의 취업 경로

(단위: %)

| 구분           |    | 개인적인<br>구직활동을<br>통해 | 지도교수의<br>추천으로 | 가족, 친지<br>및 지인의<br>소개나<br>추천으로 | 박사과정<br>또는<br>박사후과정<br>에서의<br>산학협력<br>활동을 통해 | 정부나<br>공공기관의<br>취업연계<br>프로그램을<br>통해 | 소속<br>대학(원)의<br>취업연계<br>프로그램을<br>통해 | 군복무 | 기타  |
|--------------|----|---------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|
| 전체           |    | 58.9                | 18.6          | 11.6                           | 3.9                                          | 3.1                                 | -                                   | 2.3 | 1.6 |
| 성별           | 남  | 63.6                | 10.6          | 12.1                           | 4.5                                          | 4.5                                 | -                                   | 4.5 | -   |
|              | 여  | 54.0                | 27.0          | 11.1                           | 3.2                                          | 1.6                                 | -                                   | -   | 3.2 |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문 | 70.0                | 20.0          | 10.0                           | -                                            | -                                   | -                                   | -   | -   |
|              | 사회 | 61.8                | 20.6          | 2.9                            | 2.9                                          | 8.8                                 | -                                   | -   | 2.9 |
|              | 공학 | 59.4                | 12.5          | 15.6                           | 6.3                                          | 3.1                                 | -                                   | 3.1 | -   |



| 구분        |        | 개인적인<br>구직활동을<br>통해 | 지도교수의<br>추천으로 | 가족, 친지<br>및 지인의<br>소개나<br>추천으로 | 박사과정<br>또는<br>박사후과정<br>에서의<br>산학협력활<br>동을 통해 | 정부나<br>공공기관의<br>취업연계<br>프로그램을<br>통해 | 소속<br>대학(원)의<br>취업연계<br>프로그램을<br>통해 | 군복무  | 기타  |
|-----------|--------|---------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|-----|
|           | 자연     | 58.8                | 17.6          | 17.6                           | 5.9                                          | -                                   | -                                   | -    | -   |
|           | 의약     | 64.7                | 23.5          | -                              | -                                            | -                                   | -                                   | 11.8 | -   |
|           | 교육(사범) | 57.1                | 14.3          | 21.4                           | -                                            | -                                   | -                                   | -    | 7.1 |
|           | 예술/체육  | -                   | 40.0          | 40.0                           | 20.0                                         | -                                   | -                                   | -    | -   |
| 학교<br>소재지 | 서울     | 69.8                | 11.6          | 9.3                            | 4.7                                          | 2.3                                 | -                                   | -    | 2.3 |
|           | 부산     | 66.7                | 20.0          | -                              | -                                            | 6.7                                 | -                                   | -    | 6.7 |
|           | 대구     | 60.0                | 20.0          | 20.0                           | -                                            | -                                   | -                                   | -    | -   |
|           | 인천     | 40.0                | 20.0          | -                              | 20.0                                         | -                                   | -                                   | 20.0 | -   |
|           | 광주     | 57.1                | 28.6          | 14.3                           | -                                            | -                                   | -                                   | -    | -   |
|           | 대전     | 62.5                | 12.5          | 12.5                           | -                                            | -                                   | -                                   | 12.5 | -   |
|           | 울산     | 100.0               | -             | -                              | -                                            | -                                   | -                                   | -    | -   |
|           | 경기     | 28.6                | 28.6          | 28.6                           | 7.1                                          | 7.1                                 | -                                   | -    | -   |
|           | 강원     | 66.7                | -             | 33.3                           | -                                            | -                                   | -                                   | -    | -   |
|           | 충북     | 66.7                | 33.3          | -                              | -                                            | -                                   | -                                   | -    | -   |
|           | 충남     | 66.7                | 33.3          | -                              | -                                            | -                                   | -                                   | -    | -   |
|           | 전북     | 50.0                | -             | 50.0                           | -                                            | -                                   | -                                   | -    | -   |
|           | 전남     | -                   | -             | 100.0                          | -                                            | -                                   | -                                   | -    | -   |
|           | 경북     | 70.0                | -             | 10.0                           | -                                            | 10.0                                | -                                   | 10.0 | -   |
|           | 경남     | 42.9                | 57.1          | -                              | -                                            | -                                   | -                                   | -    | -   |
|           | 제주     | -                   | 100.0         | -                              | -                                            | -                                   | -                                   | -    | -   |
|           | 세종     | -                   | -             | -                              | 100.0                                        | -                                   | -                                   | -    | -   |
| 학업<br>전념  | 학업 전념  | 55.9                | 23.7          | 8.5                            | 6.8                                          | 1.7                                 | -                                   | 1.7  | 1.7 |
|           | 학업직장병행 | 61.4                | 14.3          | 14.3                           | 1.4                                          | 4.3                                 | -                                   | 2.9  | 1.4 |
| 학교<br>유형  | 국/공립   | 65.8                | 18.4          | 10.5                           | 5.3                                          | -                                   | -                                   | -    | -   |
|           | 사립     | 56.0                | 18.7          | 12.1                           | 3.3                                          | 4.4                                 | -                                   | 3.3  | 2.2 |

현재 일자리의 취업 경로를 질문한 결과 구직 활동을 통해서 일자리를 얻었다는 응답이 증가하여 68.8%를 차지했으며 17.2%는 지도교수나 친지, 지인의 소개로 일자리를 얻었다고 응답하였다.

&lt;표 3-27&gt; 현재 일자리의 취업 경로

(단위: %)

| 구분           |         | 개인적인<br>구직활동을<br>통해 | 지도교수의<br>추천으로 | 가족, 친지<br>및 지인의<br>소개나<br>추천으로 | 박사과정<br>또는<br>박사후과정<br>에서의<br>산학협력활<br>동을 통해 | 정부나<br>공공기관의<br>취업연계<br>프로그램을<br>통해 | 소속<br>대학(원)의<br>취업연계<br>프로그램을<br>통해 | 군복무 | 기타   |
|--------------|---------|---------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|
| 전체           |         | 68.8                | 8.3           | 8.9                            | 2.8                                          | 1.6                                 | 1.2                                 | 0.7 | 7.7  |
| 성별           | 남       | 69.1                | 7.1           | 7.6                            | 3.2                                          | 1.9                                 | 1.7                                 | 1.1 | 8.4  |
|              | 여       | 68.3                | 10.4          | 11.2                           | 2.2                                          | 1.1                                 | .4                                  | -   | 6.3  |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문      | 63.3                | 14.3          | 8.2                            | 4.1                                          | -                                   | 2.0                                 | -   | 8.2  |
|              | 사회      | 70.8                | 4.3           | 10.8                           | 1.1                                          | 3.2                                 | .5                                  | -   | 9.2  |
|              | 공학      | 68.0                | 6.6           | 8.3                            | 4.1                                          | 1.7                                 | 2.1                                 | 0.8 | 8.3  |
|              | 자연      | 70.0                | 12.2          | 5.6                            | 4.4                                          | 1.1                                 | -                                   | 1.1 | 5.6  |
|              | 의약      | 74.4                | 7.3           | 9.8                            | 1.2                                          | -                                   | 2.4                                 | 2.4 | 2.4  |
|              | 교육(사범)  | 73.0                | 7.9           | 7.9                            | -                                            | -                                   | -                                   | -   | 11.1 |
|              | 예술/체육   | 47.1                | 26.5          | 11.8                           | 5.9                                          | 2.9                                 | -                                   | -   | 5.9  |
| 학교<br>소재지    | 서울      | 68.5                | 7.2           | 10.6                           | 4.1                                          | 1.4                                 | 1.4                                 | 0.3 | 6.5  |
|              | 부산      | 75.0                | 8.3           | 3.3                            | 1.7                                          | 3.3                                 | -                                   | -   | 8.3  |
|              | 대구      | 79.2                | 4.2           | 8.3                            | 4.2                                          | 4.2                                 | -                                   | -   | -    |
|              | 인천      | 70.0                | 10.0          | 13.3                           | -                                            | -                                   | 3.3                                 | 3.3 | -    |
|              | 광주      | 59.4                | 6.3           | 15.6                           | 3.1                                          | -                                   | -                                   | -   | 15.6 |
|              | 대전      | 72.7                | 6.1           | 6.1                            | 1.5                                          | 1.5                                 | 4.5                                 | 1.5 | 6.1  |
|              | 울산      | 100.0               | -             | -                              | -                                            | -                                   | -                                   | -   | -    |
|              | 경기      | 69.1                | 8.8           | 7.4                            | 2.9                                          | 1.5                                 | 1.5                                 | 1.5 | 7.4  |
|              | 강원      | 55.6                | 11.1          | 22.2                           | -                                            | -                                   | -                                   | -   | 11.1 |
|              | 충북      | 63.6                | 18.2          | 4.5                            | 4.5                                          | 4.5                                 | -                                   | -   | 4.5  |
|              | 충남      | 62.5                | 8.3           | 8.3                            | -                                            | -                                   | -                                   | -   | 20.8 |
|              | 전북      | 64.7                | -             | 5.9                            | -                                            | 5.9                                 | -                                   | -   | 23.5 |
|              | 전남      | 71.4                | 14.3          | 14.3                           | -                                            | -                                   | -                                   | -   | -    |
|              | 경북      | 70.0                | 7.5           | 10.0                           | 2.5                                          | 2.5                                 | -                                   | 2.5 | 5.0  |
|              | 경남      | 65.6                | 18.8          | -                              | -                                            | -                                   | -                                   | -   | 15.6 |
|              | 제주      | 50.0                | 25.0          | -                              | 25.0                                         | -                                   | -                                   | -   | -    |
|              | 세종      | 80.0                | 20.0          | -                              | -                                            | -                                   | -                                   | -   | -    |
| 학업<br>전념     | 학업 전념   | 67.1                | 10.8          | 9.7                            | 4.3                                          | 0.7                                 | 1.8                                 | 1.1 | 4.3  |
|              | 학업직장 병행 | 69.8                | 6.9           | 8.4                            | 1.9                                          | 2.1                                 | 0.9                                 | 0.4 | 9.6  |
| 학교<br>유형     | 국/공립    | 75.3                | 6.9           | 6.5                            | 2.4                                          | 1.6                                 | 2.0                                 | 0.4 | 4.9  |
|              | 사립      | 65.6                | 9.1           | 10.1                           | 3.0                                          | 1.6                                 | 0.8                                 | 0.8 | 9.1  |

전체적으로 산학협력활동이나 취업 연계 프로그램을 통한 취업 비중이 6~7%에 불과하여 산학협력 활동이나 신규박사 및 신진연구인력을 위한 취업 지원 프로그램이 실질적인 도움이 크게 되지 못하고 있음을 확인할 수 있다.

#### 4. 종사 직업

다음으로는 직업 분류 체계와 종사상 지위를 통해 일자리의 변화를 살펴보았다. 먼저 학위 취득 당시 일자리의 직업분류(한국표준직업분류)를 질문한 결과 72.1%의 응답자들이 전문가 및 관련 종사자라고 응답하였으며 다음으로 9.3%가 사무종사자, 7.8%가 관리자라고 응답하였다. 전문가 및 관련 종사자 비중은 여성이 소폭 높고 전공계열별로는 교육, 의약, 인문계열의 순으로 나타났다. 학교 유형 및 학업 전념 여부에 따른 차이는 두드러지지 않았다.

〈표 3-28〉 학위 취득 시점 일자리의 직업

(단위: %)

| 구분           |         | 관리자  | 전문가<br>및 관련<br>종사자 | 사무<br>종사자 | 서비스<br>종사자 | 판매<br>종사자 | 농림어업<br>숙련<br>종사자 | 기능원<br>및 관련<br>기능<br>종사자 | 장치,<br>기계<br>조작 및<br>조립<br>종사자 | 단순노무<br>종사자 | 군인 | 기타   |
|--------------|---------|------|--------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|----|------|
| 성별           | 전체      | 7.8  | 72.1               | 9.3       | 0.8        | -         | 0.8               | 0.8                      | -                              | 1.6         | -  | 7.0  |
|              | 남       | 9.1  | 66.7               | 12.1      | 1.5        | -         | 1.5               | 1.5                      | -                              | 3.0         | -  | 4.5  |
|              | 여       | 6.3  | 77.8               | 6.3       | -          | -         | -                 | -                        | -                              | -           | -  | 9.5  |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문      | 10.0 | 80.0               | -         | -          | -         | -                 | -                        | -                              | -           | -  | 10.0 |
|              | 사회      | 14.7 | 64.7               | 14.7      | -          | -         | 2.9               | -                        | -                              | -           | -  | 2.9  |
|              | 공학      | 3.1  | 68.8               | 15.6      | 3.1        | -         | -                 | -                        | -                              | 3.1         | -  | 6.3  |
|              | 자연      | 11.8 | 64.7               | 5.9       | -          | -         | -                 | -                        | -                              | 5.9         | -  | 11.8 |
|              | 의약      | -    | 88.2               | -         | -          | -         | -                 | 5.9                      | -                              | -           | -  | 5.9  |
|              | 교육(사범)  | -    | 92.9               | 7.1       | -          | -         | -                 | -                        | -                              | -           | -  | -    |
|              | 예술/체육   | 20.0 | 40.0               | -         | -          | -         | -                 | -                        | -                              | -           | -  | 40.0 |
| 학교<br>소재지    | 서울      | 7.0  | 79.1               | 7.0       | 2.3        | -         | 2.3               | -                        | -                              | -           | -  | 2.3  |
|              | 부산      | 6.7  | 53.3               | 26.7      | -          | -         | -                 | 6.7                      | -                              | -           | -  | 6.7  |
|              | 대구      | -    | 100.0              | -         | -          | -         | -                 | -                        | -                              | -           | -  | -    |
|              | 인천      | -    | 80.0               | -         | -          | -         | -                 | -                        | -                              | -           | -  | 20.0 |
|              | 광주      | 14.3 | 28.6               | 42.9      | -          | -         | -                 | -                        | -                              | -           | -  | 14.3 |
|              | 대전      | -    | 87.5               | -         | -          | -         | -                 | -                        | -                              | -           | -  | 12.5 |
|              | 울산      | -    | 100.0              | -         | -          | -         | -                 | -                        | -                              | -           | -  | -    |
|              | 경기      | 7.1  | 71.4               | -         | -          | -         | -                 | -                        | -                              | -           | -  | 21.4 |
|              | 강원      | -    | 100.0              | -         | -          | -         | -                 | -                        | -                              | -           | -  | -    |
|              | 충북      | -    | 100.0              | -         | -          | -         | -                 | -                        | -                              | -           | -  | -    |
|              | 충남      | 66.7 | 33.3               | -         | -          | -         | -                 | -                        | -                              | -           | -  | -    |
|              | 전북      | -    | 50.0               | 50.0      | -          | -         | -                 | -                        | -                              | -           | -  | -    |
|              | 전남      | -    | 100.0              | -         | -          | -         | -                 | -                        | -                              | -           | -  | -    |
|              | 경북      | 20.0 | 50.0               | 10.0      | -          | -         | -                 | -                        | -                              | 10.0        | -  | 10.0 |
|              | 경남      | -    | 85.7               | -         | -          | -         | -                 | -                        | -                              | 14.3        | -  | -    |
|              | 제주      | -    | 100.0              | -         | -          | -         | -                 | -                        | -                              | -           | -  | -    |
|              | 세종      | -    | 100.0              | -         | -          | -         | -                 | -                        | -                              | -           | -  | -    |
| 학업 전념        | 학업 전념   | 5.1  | 74.6               | 10.2      | -          | -         | -                 | -                        | -                              | 3.4         | -  | 6.8  |
|              | 학업직장 병행 | 10.0 | 70.0               | 8.6       | 1.4        | -         | 1.4               | 1.4                      | -                              | -           | -  | 7.1  |
| 학교 유형        | 국/공립    | 5.3  | 76.3               | 10.5      | -          | -         | -                 | -                        | -                              | -           | -  | 7.9  |
|              | 사립      | 8.8  | 70.3               | 8.8       | 1.1        | -         | 1.1               | 1.1                      | -                              | 2.2         | -  | 6.6  |

현재 일자리의 전문가 및 관련 종사자 비율은 조금 줄어들어 69.1%를 차지했으며 관리자의 비중이 15.9%로 크게 증가하였다. 관리자의 비중은 남성이 여성보다, 계열별로는 사회계열에서 가장 높았다.

〈표 3-29〉 현재 일자리의 직업

(단위: %)

| 구분           | 관리자     | 전문가<br>및 관련<br>종사자 | 사무<br>종사자 | 서비스<br>종사자 | 판매<br>종사자 | 농림어업<br>숙련<br>종사자 | 기능원<br>및 관련<br>기능<br>종사자 | 장치,<br>기계<br>조작 및<br>조립<br>종사자 | 단순노무<br>종사자 | 군인  | 기타   |
|--------------|---------|--------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-----|------|
| 전체           | 15.9    | 69.1               | 7.7       | 2.0        | 0.1       | 0.5               | 0.4                      | 0.1                            | 0.3         | 0.1 | 3.8  |
| 성별           | 남       | 18.3               | 65.5      | 8.8        | 2.1       | -                 | 0.8                      | 0.6                            | 0.2         | 0.2 | 3.2  |
|              | 여       | 11.6               | 75.4      | 5.6        | 1.9       | 0.4               | -                        | -                              | 0.4         | -   | 4.9  |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문      | 18.4               | 67.3      | 4.1        | 2.0       | -                 | -                        | 2.0                            | -           | -   | 6.1  |
|              | 사회      | 29.7               | 50.3      | 11.9       | 3.2       | -                 | 0.5                      | 0.5                            | 0.5         | -   | 3.2  |
|              | 공학      | 11.6               | 73.9      | 10.4       | .8        | 0.4               | -                        | 0.4                            | -           | 0.4 | 2.1  |
|              | 자연      | 13.3               | 70.0      | 2.2        | 2.2       | -                 | 3.3                      | -                              | 1.1         | -   | 7.8  |
|              | 의약      | 4.9                | 90.2      | -          | 2.4       | -                 | -                        | 1.2                            | -           | -   | 1.2  |
|              | 교육(사범)  | 14.3               | 74.6      | 3.2        | 1.6       | -                 | -                        | -                              | -           | -   | 6.3  |
|              | 예술/체육   | 2.9                | 76.5      | 11.8       | 2.9       | -                 | -                        | -                              | -           | -   | 5.9  |
| 학교<br>소재지    | 서울      | 16.4               | 68.8      | 7.5        | 3.1       | -                 | 0.3                      | 1.0                            | -           | 0.3 | 2.4  |
|              | 부산      | 16.7               | 68.3      | 10.0       | 1.7       | -                 | -                        | -                              | -           | -   | 3.3  |
|              | 대구      | 12.5               | 75.0      | -          | -         | -                 | 4.2                      | -                              | -           | -   | 8.3  |
|              | 인천      | 10.0               | 86.7      | 3.3        | -         | -                 | -                        | -                              | -           | -   | -    |
|              | 광주      | 9.4                | 62.5      | 15.6       | 6.3       | -                 | -                        | -                              | -           | -   | 6.3  |
|              | 대전      | 10.6               | 74.2      | 9.1        | 1.5       | -                 | -                        | -                              | -           | -   | 4.5  |
|              | 울산      | -                  | 100.0     | -          | -         | -                 | -                        | -                              | -           | -   | -    |
|              | 경기      | 22.1               | 63.2      | 7.4        | -         | -                 | -                        | -                              | 1.5         | -   | 5.9  |
|              | 강원      | 11.1               | 83.3      | -          | 5.6       | -                 | -                        | -                              | -           | -   | -    |
|              | 충북      | 18.2               | 63.6      | 9.1        | -         | -                 | 4.5                      | -                              | -           | -   | 4.5  |
|              | 충남      | 29.2               | 66.7      | -          | -         | -                 | -                        | -                              | -           | -   | 4.2  |
|              | 전북      | 23.5               | 64.7      | 11.8       | -         | -                 | -                        | -                              | -           | -   | -    |
|              | 전남      | -                  | 71.4      | -          | -         | -                 | -                        | -                              | -           | -   | 28.6 |
|              | 경북      | 17.5               | 60.0      | 12.5       | 2.5       | -                 | -                        | 2.5                            | -           | -   | 5.0  |
|              | 경남      | 12.5               | 68.8      | 6.3        | -         | 3.1               | 3.1                      | -                              | 3.1         | -   | 3.1  |
|              | 제주      | -                  | 50.0      | 25.0       | -         | -                 | -                        | -                              | -           | -   | 25.0 |
|              | 세종      | 20.0               | 80.0      | -          | -         | -                 | -                        | -                              | -           | -   | -    |
| 학업 전념        | 학업 전념   | 5.4                | 80.9      | 7.6        | 0.7       | -                 | -                        | 1.1                            | -           | 0.4 | 4.0  |
|              | 학업직장 병행 | 22.1               | 62.1      | 7.7        | 2.8       | 0.2               | 0.9                      | -                              | 0.2         | 0.2 | 3.6  |
| 학교 유형        | 국/공립    | 12.6               | 75.3      | 6.5        | 0.8       | -                 | 1.2                      | 0.4                            | -           | -   | 3.2  |
|              | 사립      | 17.5               | 66.0      | 8.2        | 2.6       | 0.2               | 0.2                      | 0.4                            | 0.4         | 0.2 | 4.0  |

학위 취득 당시 전문가 및 관련종사자에 종사하고 있었던 응답자들에게 세부 직종을 질문한 결과 47.3%의 응답자들이 교육 전문가 및 관련직 종사자라고 응답하였으며 다음으로 16.1%가 공학 전문가

및 기술직, 12.9%가 보건 사회 복지 및 종교 관련직이라고 응답하였다. 남성의 경우 공학 전문가 및 기술직의 비중이 높은 편(25.0%)이었던 반면, 여성의 경우에는 8.2%에 불과했으며 대신, 교육 전문가 및 관련직 종사자의 비율이 59.2%로 가장 높았다. 직장병행자의 교육 전문가 및 관련직 종사자 비중도 학업전념자에 비해 크게 높았다.

〈표 3-30〉 학위 취득 시점 전문가 및 관련종사자의 세부 직종

(단위: %)

| 구분           |          | 과학 전문가<br>및 관련직 | 정보통신<br>전문가 및<br>기술직 | 공학 전문가<br>및 기술직 | 보건사회복지<br>및 종교<br>관련직 | 교육 전문가<br>및 관련직<br>(교수, 교사<br>등) | 법률 및<br>행정 전문직 | 경영, 금융<br>전문가 및<br>관련직 | 문화, 예술,<br>스포츠<br>전문가 및<br>관련직 |
|--------------|----------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|
| 전체           |          | 7.5             | 6.5                  | 16.1            | 12.9                  | 47.3                             | 2.2            | 2.2                    | 5.4                            |
| 성별           | 남        | 6.8             | 13.6                 | 25.0            | 15.9                  | 34.1                             | -              | 2.3                    | 2.3                            |
|              | 여        | 8.2             | -                    | 8.2             | 10.2                  | 59.2                             | 4.1            | 2.0                    | 8.2                            |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문       | -               | -                    | -               | -                     | 50.0                             | 12.5           | -                      | 37.5                           |
|              | 사회       | -               | -                    | 4.5             | 13.6                  | 63.6                             | 4.5            | 9.1                    | 4.5                            |
|              | 공학       | -               | 22.7                 | 59.1            | -                     | 18.2                             | -              | -                      | -                              |
|              | 자연       | 54.5            | 9.1                  | 9.1             | 27.3                  | -                                | -              | -                      | -                              |
|              | 의약       | 6.7             | -                    | -               | 33.3                  | 60.0                             | -              | -                      | -                              |
|              | 교육(사범)   | -               | -                    | -               | 7.7                   | 92.3                             | -              | -                      | -                              |
|              | 예술/체육    | -               | -                    | -               | -                     | 50.0                             | -              | -                      | 50.0                           |
| 학교<br>소재지    | 서울       | 5.9             | 8.8                  | 17.6            | 11.8                  | 35.3                             | 5.9            | 2.9                    | 11.8                           |
|              | 부산       | -               | -                    | -               | -                     | 100.0                            | -              | -                      | -                              |
|              | 대구       | -               | -                    | 20.0            | 20.0                  | 60.0                             | -              | -                      | -                              |
|              | 인천       | -               | -                    | 50.0            | -                     | 50.0                             | -              | -                      | -                              |
|              | 광주       | -               | -                    | -               | 50.0                  | 50.0                             | -              | -                      | -                              |
|              | 대전       | 14.3            | 14.3                 | 28.6            | 14.3                  | 28.6                             | -              | -                      | -                              |
|              | 울산       | -               | -                    | 100.0           | -                     | -                                | -              | -                      | -                              |
|              | 경기       | 10.0            | 20.0                 | -               | -                     | 70.0                             | -              | -                      | -                              |
|              | 강원       | 33.3            | -                    | -               | 33.3                  | -                                | -              | 33.3                   | -                              |
|              | 충북       | -               | -                    | 33.3            | -                     | 66.7                             | -              | -                      | -                              |
|              | 충남       | -               | -                    | 100.0           | -                     | -                                | -              | -                      | -                              |
|              | 전북       | 100.0           | -                    | -               | -                     | -                                | -              | -                      | -                              |
|              | 전남       | -               | -                    | -               | 100.0                 | -                                | -              | -                      | -                              |
|              | 경북       | -               | -                    | 20.0            | 40.0                  | 40.0                             | -              | -                      | -                              |
|              | 경남       | 16.7            | -                    | -               | -                     | 66.7                             | -              | -                      | 16.7                           |
|              | 제주       | -               | -                    | -               | 100.0                 | -                                | -              | -                      | -                              |
|              | 세종       | -               | -                    | -               | -                     | 100.0                            | -              | -                      | -                              |
| 학업 전념<br>여부  | 학업 전념    | 15.9            | 9.1                  | 22.7            | 4.5                   | 36.4                             | 2.3            | 2.3                    | 6.8                            |
|              | 학업 직장 병행 | -               | 4.1                  | 10.2            | 20.4                  | 57.1                             | 2.0            | 2.0                    | 4.1                            |
| 학교 유형        | 국/공립     | 10.3            | 13.8                 | 31.0            | 10.3                  | 24.1                             | -              | 6.9                    | 3.4                            |
|              | 사립       | 6.3             | 3.1                  | 9.4             | 14.1                  | 57.8                             | 3.1            | -                      | 6.3                            |

다음으로 현재 전문가 및 관련종사자에 종사하고 있는 응답자들에게 세부직종을 질문한 결과 30.4%의 응답자들만이 교육 전문가 및 관련직 종사자라고 응답한 반면, 과학전문가와 공학전문가의 비중이 크게 증가하였다. 자연계열의 과학전문가 비중은 학위 취득 시점과 큰 차이가 없었으나 의약계열을 포함한 모든 계열에서 과학전문가로의 진입이 관찰되었다.

〈표 3-31〉 현재 전문가 및 관련종사자의 세부 직종

(단위: %)

| 구분           |          | 과학 전문가<br>및 관련직 | 정보통신전<br>문가 및<br>기술직 | 공학 전문가<br>및 기술직 | 보건사회복<br>지 및 종교<br>관련직 | 교육 전문가<br>및 관련직<br>(교수, 교사 등) | 법률 및<br>행정 전문직 | 경영, 금융<br>전문가 및<br>관련직 | 문화, 예술,<br>스포츠<br>전문가 및<br>관련직 |
|--------------|----------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|
| 전체           |          | 14.0            | 4.7                  | 26.1            | 14.4                   | 30.4                          | 1.4            | 4.1                    | 5.1                            |
| 성별           | 남        | 15.4            | 7.1                  | 38.5            | 9.0                    | 22.4                          | 1.0            | 5.1                    | 1.6                            |
|              | 여        | 11.9            | 1.0                  | 6.9             | 22.8                   | 42.6                          | 2.0            | 2.5                    | 10.4                           |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문       | 3.0             | 3.0                  | -               | 6.1                    | 54.5                          | 3.0            | -                      | 30.3                           |
|              | 사회       | 1.1             | 2.2                  | 3.2             | 20.4                   | 45.2                          | 6.5            | 19.4                   | 2.2                            |
|              | 공학       | 8.4             | 10.7                 | 68.5            | 1.1                    | 10.1                          | -              | 1.1                    | -                              |
|              | 자연       | 57.1            | 1.6                  | 11.1            | 25.4                   | 3.2                           | -              | 1.6                    | -                              |
|              | 의약       | 24.3            | -                    | 2.7             | 43.2                   | 28.4                          | -              | -                      | 1.4                            |
|              | 교육(사범)   | 2.1             | -                    | -               | 4.3                    | 91.5                          | -              | -                      | 2.1                            |
|              | 예술/체육    | -               | 3.8                  | -               | 3.8                    | 46.2                          | -              | -                      | 46.2                           |
| 학교<br>소재지    | 서울       | 11.4            | 7.0                  | 22.9            | 13.4                   | 27.4                          | 2.0            | 6.0                    | 10.0                           |
|              | 부산       | 9.8             | -                    | 17.1            | 9.8                    | 58.5                          | -              | -                      | 4.9                            |
|              | 대구       | -               | -                    | 16.7            | 27.8                   | 55.6                          | -              | -                      | -                              |
|              | 인천       | 15.4            | -                    | 26.9            | 15.4                   | 30.8                          | -              | 11.5                   | -                              |
|              | 광주       | 15.0            | -                    | 40.0            | 20.0                   | 20.0                          | 5.0            | -                      | -                              |
|              | 대전       | 20.4            | 4.1                  | 44.9            | 6.1                    | 22.4                          | -              | 2.0                    | -                              |
|              | 울산       | -               | -                    | 100.0           | -                      | -                             | -              | -                      | -                              |
|              | 경기       | 9.3             | 14.0                 | 27.9            | 4.7                    | 34.9                          | -              | 7.0                    | 2.3                            |
|              | 강원       | 53.3            | -                    | 6.7             | 26.7                   | 6.7                           | -              | 6.7                    | -                              |
|              | 충북       | 21.4            | 7.1                  | 28.6            | 7.1                    | 28.6                          | 7.1            | -                      | -                              |
|              | 충남       | 18.8            | -                    | 31.3            | 6.3                    | 31.3                          | 6.3            | -                      | 6.3                            |
|              | 전북       | 18.2            | -                    | 27.3            | 27.3                   | 27.3                          | -              | -                      | -                              |
|              | 전남       | -               | 20.0                 | 20.0            | 40.0                   | 20.0                          | -              | -                      | -                              |
|              | 경북       | 20.8            | -                    | 25.0            | 29.2                   | 25.0                          | -              | -                      | -                              |
|              | 경남       | 13.6            | -                    | 27.3            | 22.7                   | 36.4                          | -              | -                      | -                              |
|              | 제주       | -               | -                    | -               | 100.0                  | -                             | -              | -                      | -                              |
|              | 세종       | -               | -                    | -               | -                      | 25.0                          | -              | 25.0                   | 50.0                           |
| 학업 전념<br>여부  | 학업 전념    | 22.3            | 4.0                  | 37.1            | 3.6                    | 23.7                          | 1.3            | 3.6                    | 4.5                            |
|              | 학업 직장 병행 | 7.6             | 5.2                  | 17.6            | 22.8                   | 35.5                          | 1.4            | 4.5                    | 5.5                            |
| 학교 유형        | 국/공립     | 21.5            | 3.8                  | 33.9            | 11.8                   | 23.7                          | 1.1            | 2.7                    | 1.6                            |
|              | 사립       | 9.8             | 5.2                  | 21.6            | 15.9                   | 34.1                          | 1.5            | 4.9                    | 7.0                            |

## 5. 종사상 지위

일자리의 정규직 여부를 조사한 결과 학위 취득 시점에 비해 현재 일자리에서의 정규직 비중이 크게 늘어난 것으로 나타났다. 전체적으로 학위 취득 시점의 정규직 비중은 48.8%였으나 현재 일자리에서는 74.2%로 나타났다. 남성의 정규직 비중이 여성보다 높으며 계열별로는 공학, 자연, 의약 등 이공계열의 정규직 비중이 훨씬 높았고 예술/체육 계열은 학위 취득 시점은 물론, 현재 시점에서도 정규직 비중이 40%대에 불과하였다. 직장병행자의 경우 학위 취득 시점에서는 학업전념자에 비해 오히려 정규직 비중이 낮지만 현재 시점에서는 더 높은 것으로 나타났는데, 이는 박사후과정 등 비정규직 단기 일자리를 거치기 때문일 것으로 추정된다. 사립대학에 비해 국공립대학의 정규직 비중이 높은 점도 관찰되었다.

〈표 3-32〉 정규직 여부

(단위: %)

| 구분        |           | 정규직 비중   |      | 구분     |    | 정규직 비중   |      |
|-----------|-----------|----------|------|--------|----|----------|------|
|           |           | 학위 취득 시점 | 현재   |        |    | 학위 취득 시점 | 현재   |
| 전체        |           | 48.8     | 74.2 | 학교 소재지 | 서울 | 42.9     | 75.3 |
| 성별        | 남         | 56.1     | 81.7 |        | 부산 | 48.8     | 73.3 |
|           | 여         | 41.3     | 60.8 |        | 대구 | 66.7     | 62.5 |
| 박사학위 전공계열 | 인문        | 20.0     | 57.1 |        | 인천 | 60.0     | 60.0 |
|           | 사회        | 38.2     | 61.6 |        | 광주 | 40.0     | 78.1 |
|           | 공학        | 65.6     | 89.6 |        | 대전 | 57.1     | 86.4 |
|           | 자연        | 70.6     | 84.4 |        | 울산 | 87.5     | 66.7 |
|           | 의약        | 58.8     | 79.3 |        | 경기 | -        | 79.4 |
|           | 교육(사범)    | 28.6     | 61.9 |        | 강원 | 28.6     | 66.7 |
|           | 예술/체육     | 20.0     | 41.2 |        | 충북 | 33.3     | 63.6 |
|           |           |          |      |        | 충남 | 33.3     | 83.3 |
| 학업 전념 여부  | 학업에 전념    | 52.5     | 72.2 |        | 전북 | 100.0    | 76.5 |
|           | 학업과 직장 병행 | 45.7     | 75.4 |        | 전남 | 50.0     | 57.1 |
| 학교 유형     | 국/공립      | 63.2     | 83.0 |        | 경북 | 100.0    | 60.0 |
|           | 사립        | 42.9     | 69.8 |        | 경남 | 30.0     | 81.3 |
|           |           |          |      |        | 제주 | 28.6     | 25.0 |
|           |           |          |      |        | 세종 | -        | 60.0 |

다음으로 종사상의 지위를 비교하면 먼저 학위 취득 시점에서는 70.5%가 상용 근로자로 나타났으며 20.9%는 임시근로자라고 응답하였다<sup>11)</sup>. 박사학위자 중 일용근로자와 자영업자의 비중은 높지 않은

11) 종사상 지위의 정의는 다음과 같다.

상용근로자 : 고용계약기간이 1년 이상인 임금근로자, 근무기간이 1년 이하일지라도 정규직원으로 채용된 자

임시근로자 : 고용계약기간이 1개월 이상 1년 미만인 임금근로자

일용근로자 : 고용계약기간이 1개월 미만인 임금근로자

고용원이 있는 자영업자(고용주) : 연속적으로 일하는 근로자를 1인 이상 고용하고 있는 사람

고용원이 없는 자영업자(단독자영업자) : 연속적으로 일하는 근로자를 고용하지 않고 자기 혼자 또는 1인 이상 파트너(무급가족종사자 포함)와 함께 일하는 사람

무급가족종사자 : 자영업자의 가족이나 친인척(동일가구내로 한정하지 않음)으로서 임금을 받지 않고 해당 사업체 정규 근무시간의 1/3 이상 종사하는 사람

것으로 조사되었다. 남성과 공학, 자연, 의약 계열의 전공자, 국/공립대학을 졸업한 응답자들 사이에서 상용근로자 비중이 상대적으로 높은 반면, 여성과 사립대학 졸업자, 인문계열 및 예술/체육 계열 전공자들 사이에서 임시근로자의 비중이 상대적으로 더 높은 것으로 나타났다. 학업전념자에 비해서는 직장 병행자가, 사립대학 졸업자에 비해서는 국공립 대학 졸업자의 상용근로자 비중이 더 높은 것으로 조사되었다.

〈표 3-33〉 학위 취득 시점의 종사상 지위

(단위: %)

| 구분           |          | 상용근로자 | 임시근로자 | 일용근로자 | 고용원이 있는<br>자영업자(고용주) | 고용원이 없는<br>자영업자<br>(단독자영업자) |
|--------------|----------|-------|-------|-------|----------------------|-----------------------------|
| 전체           |          | 70.5  | 20.9  | 1.6   | 1.6                  | 5.4                         |
| 성별           | 남        | 80.3  | 15.2  | 3.0   | -                    | 1.5                         |
|              | 여        | 60.3  | 27.0  | -     | 3.2                  | 9.5                         |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문       | 40.0  | 50.0  | -     | -                    | 10.0                        |
|              | 사회       | 58.8  | 23.5  | 2.9   | 2.9                  | 11.8                        |
|              | 공학       | 87.5  | 9.4   | 3.1   | -                    | -                           |
|              | 자연       | 82.4  | 5.9   | -     | 5.9                  | 5.9                         |
|              | 의약       | 76.5  | 23.5  | -     | -                    | -                           |
|              | 교육(사범)   | 64.3  | 28.6  | -     | -                    | 7.1                         |
|              | 예술/체육    | 60.0  | 40.0  | -     | -                    | -                           |
| 학교<br>소재지    | 서울       | 79.1  | 14.0  | -     | 2.3                  | 4.7                         |
|              | 부산       | 80.0  | 13.3  | -     | -                    | 6.7                         |
|              | 대구       | 60.0  | 20.0  | -     | -                    | 20.0                        |
|              | 인천       | 60.0  | 40.0  | -     | -                    | -                           |
|              | 광주       | 57.1  | 28.6  | -     | 14.3                 | -                           |
|              | 대전       | 87.5  | 12.5  | -     | -                    | -                           |
|              | 울산       | 100.0 | -     | -     | -                    | -                           |
|              | 경기       | 57.1  | 35.7  | -     | -                    | 7.1                         |
|              | 강원       | 100.0 | -     | -     | -                    | -                           |
|              | 충북       | 66.7  | 33.3  | -     | -                    | -                           |
|              | 충남       | 100.0 | -     | -     | -                    | -                           |
|              | 전북       | 100.0 | -     | -     | -                    | -                           |
|              | 전남       | 100.0 | -     | -     | -                    | -                           |
|              | 경북       | 40.0  | 40.0  | 10.0  | -                    | 10.0                        |
|              | 경남       | 57.1  | 28.6  | 14.3  | -                    | -                           |
|              | 제주       | -     | 100.0 | -     | -                    | -                           |
|              | 세종       | -     | -     | -     | -                    | 100.0                       |
| 학업 전념<br>여부  | 학업 전념    | 66.1  | 23.7  | 3.4   | 3.4                  | 3.4                         |
|              | 학업 직장 병행 | 74.3  | 18.6  | -     | -                    | 7.1                         |
| 학교 유형        | 국/공립     | 76.3  | 15.8  | 2.6   | -                    | 5.3                         |
|              | 사립       | 68.1  | 23.1  | 1.1   | 2.2                  | 5.5                         |



현재 일자리에서의 종사상 지위와 비교하면 상용근로자의 비중이 82%로 증가하였고 임시근로자 비중은 줄어들었다. 전공별로도 모든 계열에서 상용근로자의 비중이 증가하였고 학교 유형과 학업전념 여부에 대해서도 같은 결과가 나타났다.

〈표 3-34〉 현재 일자리의 종사상 지위

(단위: %)

| 구분           |          | 상용근로자 | 임시근로자 | 일용근로자 | 고용원이 있는<br>자영업자(고용주) | 고용원이 없는<br>자영업자<br>(단독자영업자) |
|--------------|----------|-------|-------|-------|----------------------|-----------------------------|
| 전체           |          | 82.0  | 9.1   | 0.3   | 4.3                  | 4.3                         |
| 성별           | 남        | 86.3  | 5.5   | 0.4   | 4.4                  | 3.4                         |
|              | 여        | 74.3  | 15.7  | -     | 4.1                  | 6.0                         |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문       | 73.5  | 20.4  | -     | 2.0                  | 4.1                         |
|              | 사회       | 74.1  | 11.9  | -     | 4.9                  | 9.2                         |
|              | 공학       | 92.5  | 1.7   | 0.4   | 3.3                  | 2.1                         |
|              | 자연       | 84.4  | 5.6   | -     | 4.4                  | 5.6                         |
|              | 의약       | 80.5  | 11.0  | 1.2   | 7.3                  | -                           |
|              | 교육(사범)   | 79.4  | 14.3  | -     | 3.2                  | 3.2                         |
|              | 예술/체육    | 64.7  | 26.5  | -     | 5.9                  | 2.9                         |
| 학교<br>소재지    | 서울       | 83.9  | 8.2   | 0.3   | 3.8                  | 3.8                         |
|              | 부산       | 85.0  | 6.7   | -     | 1.7                  | 6.7                         |
|              | 대구       | 75.0  | 12.5  | -     | 8.3                  | 4.2                         |
|              | 인천       | 70.0  | 20.0  | -     | 3.3                  | 6.7                         |
|              | 광주       | 71.9  | 12.5  | -     | 12.5                 | 3.1                         |
|              | 대전       | 90.9  | 4.5   | -     | 1.5                  | 3.0                         |
|              | 울산       | 100.0 | -     | -     | -                    | -                           |
|              | 경기       | 89.7  | 4.4   | -     | 2.9                  | 2.9                         |
|              | 강원       | 83.3  | 11.1  | -     | 5.6                  | -                           |
|              | 충북       | 86.4  | 9.1   | -     | 4.5                  | -                           |
|              | 충남       | 70.8  | 8.3   | -     | 8.3                  | 12.5                        |
|              | 전북       | 76.5  | 11.8  | -     | 5.9                  | 5.9                         |
|              | 전남       | 85.7  | 14.3  | -     | -                    | -                           |
|              | 경북       | 65.0  | 20.0  | 2.5   | 7.5                  | 5.0                         |
|              | 경남       | 81.3  | 9.4   | -     | 3.1                  | 6.3                         |
|              | 제주       | 50.0  | 25.0  | -     | 25.0                 | -                           |
|              | 세종       | 80.0  | -     | -     | -                    | 20.0                        |
| 학업 전념<br>여부  | 학업 전념    | 84.8  | 9.7   | 0.7   | 2.5                  | 2.2                         |
|              | 학업 직장 병행 | 80.3  | 8.8   | -     | 5.4                  | 5.6                         |
| 학교 유형        | 국/공립     | 89.9  | 4.9   | 0.4   | 2.4                  | 2.4                         |
|              | 사립       | 78.1  | 11.3  | 0.2   | 5.2                  | 5.2                         |

## 6. 연간 근로소득(세전)

학위 취득 당시 일자리의 연간 총 근로소득(세전)을 질문한 결과 3,000~5,000만원 구간이 45%, 5,000만원 이상의 소득자도 30.2%였으며 3,000만원 미만의 소득자 비중은 24.8%로 나타났다. 성별로는 여성의 3,000만원 이하 비중이 33.3%로 남성의 2배에 달했으며 반대로 고소득자의 비중은 남성이 훨씬 높았다. 전공별로는 공학이 3,000만원 이하의 소득자가 가장 적고 8,000만원 이상의 고소득자 비중이 높았다. 교육과 예술/체육, 그리고 인문 계열의 경우 3,000만원 이하의 비중이 타 계열 대비 훨씬 높게 나타났다.

<표 3-35> 학위 취득 시점의 연간 근로소득

(단위: %)

| 구분           |        | 2,000만원 미만 | 2,000~3,000만원 미만 | 3,000~4,000만원 미만 | 4,000~5,000만원 미만 | 5,000~6,000만원 미만 | 6,000~7,000만원 미만 | 7,000~8,000만원 미만 | 8,000~1억원 미만 | 1억원 이상 |
|--------------|--------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------|
| 전체           |        | 14.7       | 10.1             | 24.8             | 20.2             | 8.5              | 5.4              | 6.2              | 4.7          | 5.4    |
| 성별           | 남      | 9.1        | 7.6              | 21.2             | 22.7             | 7.6              | 7.6              | 10.6             | 6.1          | 7.6    |
|              | 여      | 20.6       | 12.7             | 28.6             | 17.5             | 9.5              | 3.2              | 1.6              | 3.2          | 3.2    |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문     | 40.0       | 10.0             | 20.0             | 20.0             | 10.0             | -                | -                | -            | -      |
|              | 사회     | 17.6       | 11.8             | 29.4             | 17.6             | 11.8             | -                | 5.9              | 2.9          | 2.9    |
|              | 공학     | 6.3        | 3.1              | 12.5             | 28.1             | 9.4              | 12.5             | 6.3              | 9.4          | 12.5   |
|              | 자연     | 5.9        | 11.8             | 23.5             | 23.5             | -                | 5.9              | 17.6             | 11.8         | -      |
|              | 의약     | 5.9        | 5.9              | 17.6             | 23.5             | 17.6             | 11.8             | 5.9              | -            | 11.8   |
|              | 교육(사범) | 21.4       | 21.4             | 57.1             | -                | -                | -                | -                | -            | -      |
|              | 예술/체육  | 40.0       | 20.0             | 20.0             | 20.0             | -                | -                | -                | -            | -      |
| 학교<br>소재지    | 서울     | 11.6       | 7.0              | 11.6             | 18.6             | 16.3             | 9.3              | 9.3              | 9.3          | 7.0    |
|              | 부산     | 13.3       | -                | 46.7             | 33.3             | -                | -                | -                | -            | 6.7    |
|              | 대구     | 40.0       | -                | 40.0             | -                | 20.0             | -                | -                | -            | -      |
|              | 인천     | 20.0       | 20.0             | 20.0             | -                | -                | -                | 20.0             | -            | 20.0   |
|              | 광주     | 28.6       | 14.3             | 42.9             | 14.3             | -                | -                | -                | -            | -      |
|              | 대전     | 12.5       | 12.5             | 25.0             | 12.5             | -                | 25.0             | -                | 12.5         | -      |
|              | 울산     | -          | -                | -                | 100.0            | -                | -                | -                | -            | -      |
|              | 경기     | 21.4       | 14.3             | 21.4             | 21.4             | 7.1              | -                | 7.1              | -            | 7.1    |
|              | 강원     | 33.3       | -                | 33.3             | 33.3             | -                | -                | -                | -            | -      |
|              | 충북     | -          | -                | 66.7             | 33.3             | -                | -                | -                | -            | -      |
|              | 충남     | -          | -                | -                | 33.3             | 33.3             | -                | 33.3             | -            | -      |
|              | 전북     | -          | -                | 50.0             | -                | 50.0             | -                | -                | -            | -      |
|              | 전남     | -          | -                | -                | -                | -                | -                | 100.0            | -            | -      |
|              | 경북     | -          | 20.0             | 30.0             | 20.0             | -                | 10.0             | -                | 10.0         | 10.0   |
|              | 경남     | 28.6       | 42.9             | 14.3             | 14.3             | -                | -                | -                | -            | -      |
|              | 제주     | -          | -                | -                | 100.0            | -                | -                | -                | -            | -      |
|              | 세종     | -          | -                | 100.0            | -                | -                | -                | -                | -            | -      |
| 학업 전<br>여부   | 학업 전   | 18.6       | 8.5              | 22.0             | 23.7             | 6.8              | 8.5              | 3.4              | 3.4          | 5.1    |
|              | 직장 병행  | 11.4       | 11.4             | 27.1             | 17.1             | 10.0             | 2.9              | 8.6              | 5.7          | 5.7    |
| 학교 유형        | 국/공립   | 10.5       | 5.3              | 15.8             | 28.9             | 10.5             | 10.5             | 5.3              | 5.3          | 7.9    |
|              | 사립     | 16.5       | 12.1             | 28.6             | 16.5             | 7.7              | 3.3              | 6.6              | 4.4          | 4.4    |

현재 일자리의 연간 총 근로소득(세전)을 질문한 결과 3,000만원 미만의 소득자는 14.4%로 크게 줄어들었고 3,000~5,000만원 구간의 비중도 27.8%로 줄어든 반면, 5,000만원 이상의 소득자 비중은 57.8%로 크게 증가하였다. 학위 취득 시점과 마찬가지로 현재 일자리에서도 여성에 비해 남성의 소득 수준이 훨씬 높았고 계열별로도 공학계열이 가장 높은 것으로 나타났다.

〈표 3-36〉 현재 일자리의 연간 근로소득

(단위: %)

| 구분           |          | 2,000만원<br>미만 | 2,000~<br>3,000만원<br>미만 | 3,000~<br>4,000만원<br>미만 | 4,000~<br>5,000만원<br>미만 | 5,000~<br>6,000만원<br>미만 | 6,000~<br>7,000만원<br>미만 | 7,000~<br>8,000만원<br>미만 | 8,000~<br>1억원 미만 | 1억원<br>이상 |
|--------------|----------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-----------|
| 전체           |          | 6.7           | 7.7                     | 15.7                    | 12.1                    | 16.4                    | 12.1                    | 9.9                     | 10.5             | 8.9       |
| 성별           | 남        | 4.4           | 3.8                     | 12.8                    | 9.9                     | 17.4                    | 14.1                    | 12.6                    | 14.3             | 10.7      |
|              | 여        | 10.8          | 14.6                    | 20.9                    | 16.0                    | 14.6                    | 8.6                     | 5.2                     | 3.7              | 5.6       |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문       | 16.3          | 12.2                    | 26.5                    | 16.3                    | 8.2                     | 4.1                     | 12.2                    | 2.0              | 2.0       |
|              | 사회       | 10.8          | 10.8                    | 22.2                    | 10.3                    | 15.7                    | 6.5                     | 7.6                     | 9.2              | 7.0       |
|              | 공학       | 0.4           | 1.2                     | 7.5                     | 8.7                     | 17.4                    | 19.9                    | 14.9                    | 16.2             | 13.7      |
|              | 자연       | 1.1           | 8.9                     | 15.6                    | 21.1                    | 24.4                    | 11.1                    | 6.7                     | 8.9              | 2.2       |
|              | 의약       | 1.2           | 4.9                     | 12.2                    | 13.4                    | 13.4                    | 14.6                    | 9.8                     | 11.0             | 19.5      |
|              | 교육(사범)   | 12.7          | 19.0                    | 15.9                    | 17.5                    | 15.9                    | 7.9                     | 6.3                     | 3.2              | 1.6       |
|              | 예술/체육    | 32.4          | 11.8                    | 32.4                    | 2.9                     | 11.8                    | 2.9                     | -                       | 5.9              | -         |
| 학교<br>소재지    | 서울       | 6.8           | 5.8                     | 13.7                    | 9.6                     | 16.8                    | 13.0                    | 12.0                    | 9.2              | 13.0      |
|              | 부산       | 5.0           | 18.3                    | 21.7                    | 16.7                    | 13.3                    | 6.7                     | 8.3                     | 5.0              | 5.0       |
|              | 대구       | 8.3           | 8.3                     | 16.7                    | 8.3                     | 20.8                    | 8.3                     | 4.2                     | 4.2              | 20.8      |
|              | 인천       | 6.7           | 6.7                     | 16.7                    | 16.7                    | 23.3                    | 13.3                    | 6.7                     | 6.7              | 3.3       |
|              | 광주       | 6.3           | 6.3                     | 21.9                    | 12.5                    | 21.9                    | 3.1                     | 15.6                    | 12.5             | -         |
|              | 대전       | 6.1           | 3.0                     | 9.1                     | 6.1                     | 15.2                    | 24.2                    | 12.1                    | 19.7             | 4.5       |
|              | 울산       | -             | -                       | -                       | 66.7                    | -                       | 33.3                    | -                       | -                | -         |
|              | 경기       | 5.9           | 8.8                     | 8.8                     | 10.3                    | 20.6                    | 11.8                    | 10.3                    | 14.7             | 8.8       |
|              | 강원       | 11.1          | 5.6                     | 22.2                    | 33.3                    | 5.6                     | -                       | 5.6                     | 16.7             | -         |
|              | 충북       | 4.5           | 4.5                     | 22.7                    | 31.8                    | 13.6                    | 4.5                     | 9.1                     | 4.5              | 4.5       |
|              | 충남       | 8.3           | 8.3                     | 12.5                    | 8.3                     | 16.7                    | 12.5                    | 8.3                     | 12.5             | 12.5      |
|              | 전북       | 11.8          | 5.9                     | 11.8                    | 11.8                    | 29.4                    | 5.9                     | 5.9                     | 11.8             | 5.9       |
|              | 전남       | 14.3          | 14.3                    | 42.9                    | -                       | -                       | 14.3                    | 14.3                    | -                | -         |
|              | 경북       | 7.5           | 12.5                    | 17.5                    | 15.0                    | 7.5                     | 17.5                    | 5.0                     | 12.5             | 5.0       |
|              | 경남       | 6.3           | 12.5                    | 21.9                    | 12.5                    | 18.8                    | 9.4                     | 6.3                     | 9.4              | 3.1       |
|              | 제주       | -             | -                       | 50.0                    | -                       | -                       | -                       | -                       | -                | 50.0      |
|              | 세종       | -             | -                       | 60.0                    | 20.0                    | -                       | -                       | -                       | 20.0             | -         |
| 학업 전념<br>여부  | 학업 전념    | 6.5           | 7.6                     | 14.4                    | 14.8                    | 19.5                    | 17.3                    | 7.9                     | 6.9              | 5.1       |
|              | 학업 직장 병행 | 6.9           | 7.7                     | 16.5                    | 10.5                    | 14.6                    | 9.0                     | 11.1                    | 12.6             | 11.1      |
| 학교 유형        | 국/공립     | 2.4           | 4.0                     | 10.9                    | 12.1                    | 18.2                    | 15.8                    | 13.8                    | 12.1             | 10.5      |
|              | 사립       | 8.9           | 9.5                     | 18.1                    | 12.1                    | 15.5                    | 10.3                    | 8.0                     | 9.7              | 8.0       |

## 7. 일자리의 학력 조건과 수준

학위 취득 당시 일자리에서 요구하는 최소 학력 조건은 박사가 가장 많았고(37.2%), 이어서 석사(31.0%), 학사 또는 그 이하(24.8%)의 순이었다. 박사후과정이 아닌 일자리에서 석사급 또는 그 이하의 학력이 요구되는 일자리 비중이 절반을 훨씬 넘고 있음은 주목할 만하다. 전공별로 박사학력 일자리의 비중은 교육, 의학, 자연 계열의 순이었고 공학 계열과 인문 계열이 가장 낮은 것으로 나타났다.

〈표 3-37〉 학위 취득 시점 일자리의 최소 학력 조건

(단위: %)

| 구분           |          | 학사(이하) | 석사    | 박사    | 박사후과정 | 기타   | 모름   |
|--------------|----------|--------|-------|-------|-------|------|------|
| 전체           |          | 24.8   | 31.0  | 37.2  | 0.8   | 3.9  | 2.3  |
| 성별           | 남        | 34.8   | 25.8  | 30.3  | -     | 4.5  | 4.5  |
|              | 여        | 14.3   | 36.5  | 44.4  | 1.6   | 3.2  | -    |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문       | -      | 70.0  | 20.0  | -     | 10.0 | -    |
|              | 사회       | 20.6   | 32.4  | 38.2  | 2.9   | 5.9  | -    |
|              | 공학       | 46.9   | 21.9  | 21.9  | -     | 3.1  | 6.3  |
|              | 자연       | 29.4   | 23.5  | 41.2  | -     | -    | 5.9  |
|              | 의학       | 23.5   | 23.5  | 47.1  | -     | 5.9  | -    |
|              | 교육(사범)   | 7.1    | 28.6  | 64.3  | -     | -    | -    |
|              | 예술/체육    | -      | 60.0  | 40.0  | -     | -    | -    |
| 학교<br>소재지    | 서울       | 25.6   | 27.9  | 37.2  | -     | 7.0  | 2.3  |
|              | 부산       | 26.7   | 20.0  | 46.7  | 6.7   | -    | -    |
|              | 대구       | 20.0   | 40.0  | 40.0  | -     | -    | -    |
|              | 인천       | -      | 60.0  | 40.0  | -     | -    | -    |
|              | 광주       | 57.1   | 14.3  | 28.6  | -     | -    | -    |
|              | 대전       | 50.0   | 12.5  | 25.0  | -     | -    | 12.5 |
|              | 울산       | -      | -     | 100.0 | -     | -    | -    |
|              | 경기       | 14.3   | 28.6  | 50.0  | -     | 7.1  | -    |
|              | 강원       | -      | 100.0 | -     | -     | -    | -    |
|              | 충북       | -      | 66.7  | 33.3  | -     | -    | -    |
|              | 충남       | 66.7   | 33.3  | -     | -     | -    | -    |
|              | 전북       | 50.0   | 50.0  | -     | -     | -    | -    |
|              | 전남       | -      | 100.0 | -     | -     | -    | -    |
|              | 경북       | 20.0   | 20.0  | 40.0  | -     | 10.0 | 10.0 |
|              | 경남       | 14.3   | 42.9  | 42.9  | -     | -    | -    |
|              | 제주       | -      | 100.0 | -     | -     | -    | -    |
|              | 세종       | -      | -     | 100.0 | -     | -    | -    |
| 학업 전념<br>여부  | 학업 전념    | 27.1   | 33.9  | 33.9  | -     | -    | 5.1  |
|              | 학업 직장 병행 | 22.9   | 28.6  | 40.0  | 1.4   | 7.1  | -    |
| 학교 유형        | 국/공립     | 28.9   | 28.9  | 34.2  | 2.6   | -    | 5.3  |
|              | 사립       | 23.1   | 31.9  | 38.5  | -     | 5.5  | 1.1  |

그런데, 현재 일자리에서 요구하는 최소 학력조건은 오히려 학사 또는 그 이하(38.6%)가 가장 많았으며 이어서 석사(28.4%), 박사(23.5%)의 순이었다. 이는 학위 취득 이후 1~2년 기간 동안의 경력경로에서 오히려 고급인력 일자리에서 이탈하는 경향을 보여주는 결과이다. 계열별로는 인문 계열에서만 유일하게 박사급 일자리의 비중이 높아졌고 공학과 자연 등 이공계열에서도 최소 학력 조건이 박사인 일자리로의 진출은 줄어들고 있었다. 학업전념자에 비해 직장병행자의 감소 비율이 훨씬 더 컸다.

〈표 3-38〉 현재 일자리의 최소 학력 조건

(단위: %)

| 구분           |          | 학사(이하) | 석사   | 박사   | 박사후과정 | 기타  | 모름  |
|--------------|----------|--------|------|------|-------|-----|-----|
| 전체           |          | 38.6   | 28.4 | 23.5 | 2.2   | 3.6 | 3.8 |
| 성별           | 남        | 43.1   | 28.6 | 18.7 | 2.3   | 2.7 | 4.6 |
|              | 여        | 30.6   | 28.0 | 32.1 | 1.9   | 5.2 | 2.2 |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문       | 34.7   | 36.7 | 24.5 | -     | 2.0 | 2.0 |
|              | 사회       | 36.2   | 24.3 | 27.0 | 4.9   | 5.4 | 2.2 |
|              | 공학       | 41.1   | 30.3 | 19.1 | 1.2   | 2.1 | 6.2 |
|              | 자연       | 40.0   | 35.6 | 13.3 | 2.2   | 2.2 | 6.7 |
|              | 의약       | 32.9   | 28.0 | 29.3 | 2.4   | 4.9 | 2.4 |
|              | 교육(사범)   | 47.6   | 17.5 | 30.2 | -     | 4.8 | -   |
|              | 예술/체육    | 32.4   | 26.5 | 35.3 | -     | 5.9 | -   |
| 학교<br>소재지    | 서울       | 37.0   | 27.4 | 27.1 | 1.4   | 3.4 | 3.8 |
|              | 부산       | 45.0   | 20.0 | 26.7 | -     | 5.0 | 3.3 |
|              | 대구       | 45.8   | 29.2 | 12.5 | 4.2   | 4.2 | 4.2 |
|              | 인천       | 33.3   | 33.3 | 30.0 | -     | 3.3 | -   |
|              | 광주       | 40.6   | 28.1 | 15.6 | 3.1   | 3.1 | 9.4 |
|              | 대전       | 30.3   | 34.8 | 24.2 | 4.5   | 3.0 | 3.0 |
|              | 울산       | 33.3   | -    | 66.7 | -     | -   | -   |
|              | 경기       | 36.8   | 20.6 | 26.5 | 4.4   | 7.4 | 4.4 |
|              | 강원       | 33.3   | 55.6 | 5.6  | -     | -   | 5.6 |
|              | 충북       | 40.9   | 22.7 | 27.3 | 4.5   | -   | 4.5 |
|              | 충남       | 45.8   | 33.3 | 4.2  | 4.2   | 8.3 | 4.2 |
|              | 전북       | 52.9   | 35.3 | 11.8 | -     | -   | -   |
|              | 전남       | 42.9   | 28.6 | 28.6 | -     | -   | -   |
|              | 경북       | 42.5   | 30.0 | 22.5 | -     | 2.5 | 2.5 |
|              | 경남       | 34.4   | 34.4 | 15.6 | 6.3   | 3.1 | 6.3 |
|              | 제주       | 75.0   | 25.0 | -    | -     | -   | -   |
|              | 세종       | 60.0   | 20.0 | 20.0 | -     | -   | -   |
| 학업 전념        | 학업 전념    | 26.7   | 30.3 | 34.3 | 2.2   | 1.4 | 5.1 |
| 여부           | 학업 직장 병행 | 45.6   | 27.2 | 17.1 | 2.1   | 4.9 | 3.0 |
| 학교 유형        | 국/공립     | 35.6   | 32.0 | 24.3 | 1.6   | 1.6 | 4.9 |
|              | 사립       | 40.0   | 26.6 | 23.1 | 2.4   | 4.6 | 3.2 |

종사하는 일자리에서 요구하는 조건이 아니라 본인이 생각하기에 바람직한 학력 조건을 묻는 질문에 대해서도 유사한 결과가 나타났다. 학위 취득 당시 일자리의 바람직한 학력 수준에 대해 질문한 결과 박사 수준이라고 응답한 비율이 가장 컸고(44.2%), 이어서 석사(32.6%), 학사 또는 그 이하(15.5%)의 순이었는데 현재 시점에서의 바람직한 학력 수준에 대해 질문한 결과 박사 수준이라고 응답한 비율은 35.2%로 감소한 반면, 석사라고 응답한 비율은 34.9%로 소폭 상승하였다. 성별로도 최소 학력 조건과 마찬가지로 여성들이 일자리에서 박사라고 응답한 비중이 남성보다 높았다. 전공별로 인문 계열에서 박사라는 응답이 가장 높고 공학과 자연계열이 가장 낮다는 점도 주목할 만하다.

〈표 3-39〉 학위 취득 시점 일자리의 바람직한 학력 수준

(단위: %)

| 구분           |          | 학사(이하) | 석사    | 박사    | 박사후과정 | 기타  | 모름   |
|--------------|----------|--------|-------|-------|-------|-----|------|
| 전체           |          | 15.5   | 32.6  | 44.2  | 3.9   | 1.6 | 2.3  |
| 성별           | 남        | 19.7   | 37.9  | 33.3  | 4.5   | 1.5 | 3.0  |
|              | 여        | 11.1   | 27.0  | 55.6  | 3.2   | 1.6 | 1.6  |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문       | -      | 30.0  | 60.0  | 10.0  | -   | -    |
|              | 사회       | 14.7   | 32.4  | 47.1  | 2.9   | 2.9 | -    |
|              | 공학       | 21.9   | 40.6  | 25.0  | 3.1   | 3.1 | 6.3  |
|              | 자연       | 23.5   | 29.4  | 35.3  | 5.9   | -   | 5.9  |
|              | 의약       | 17.6   | 17.6  | 58.8  | 5.9   | -   | -    |
|              | 교육(사범)   | 7.1    | 35.7  | 57.1  | -     | -   | -    |
|              | 예술/체육    | -      | 40.0  | 60.0  | -     | -   | -    |
| 학교<br>소재지    | 서울       | 16.3   | 27.9  | 46.5  | 4.7   | 2.3 | 2.3  |
|              | 부산       | 13.3   | 33.3  | 53.3  | -     | -   | -    |
|              | 대구       | 20.0   | -     | 80.0  | -     | -   | -    |
|              | 인천       | 20.0   | 20.0  | 40.0  | 20.0  | -   | -    |
|              | 광주       | 42.9   | 28.6  | 28.6  | -     | -   | -    |
|              | 대전       | 25.0   | 50.0  | 12.5  | 12.5  | -   | -    |
|              | 울산       | -      | -     | 100.0 | -     | -   | -    |
|              | 경기       | 7.1    | 28.6  | 50.0  | 7.1   | 7.1 | -    |
|              | 강원       | -      | 66.7  | -     | -     | -   | 33.3 |
|              | 충북       | -      | 66.7  | 33.3  | -     | -   | -    |
|              | 충남       | 33.3   | 66.7  | -     | -     | -   | -    |
|              | 전북       | -      | 100.0 | -     | -     | -   | -    |
|              | 전남       | -      | -     | 100.0 | -     | -   | -    |
|              | 경북       | 10.0   | 40.0  | 40.0  | -     | -   | 10.0 |
|              | 경남       | 14.3   | 14.3  | 71.4  | -     | -   | -    |
|              | 제주       | -      | 100.0 | -     | -     | -   | -    |
|              | 세종       | -      | -     | 100.0 | -     | -   | -    |
| 학업 전념<br>여부  | 학업 전념    | 10.2   | 39.0  | 40.7  | 5.1   | -   | 5.1  |
|              | 학업 직장 병행 | 20.0   | 27.1  | 47.1  | 2.9   | 2.9 | -    |
| 학교 유형        | 국/공립     | 7.9    | 42.1  | 36.8  | 7.9   | -   | 5.3  |
|              | 사립       | 18.7   | 28.6  | 47.3  | 2.2   | 2.2 | 1.1  |

&lt;표 3-40&gt; 현재 일자리의 바람직한 학력 수준

(단위: %)

| 구분           |          | 학사(이하) | 석사   | 박사   | 박사후과정 | 기타  | 모름   |
|--------------|----------|--------|------|------|-------|-----|------|
| 전체           |          | 20.4   | 34.9 | 35.2 | 5.2   | 2.0 | 2.2  |
| 성별           | 남        | 22.1   | 36.8 | 31.5 | 5.9   | 1.7 | 2.1  |
|              | 여        | 17.5   | 31.7 | 41.8 | 4.1   | 2.6 | 2.2  |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문       | 14.3   | 38.8 | 40.8 | 4.1   | 2.0 | -    |
|              | 사회       | 19.5   | 33.0 | 35.7 | 8.6   | 2.7 | 0.5  |
|              | 공학       | 19.9   | 36.5 | 33.6 | 3.7   | 2.5 | 3.7  |
|              | 자연       | 22.2   | 41.1 | 26.7 | 6.7   | 1.1 | 2.2  |
|              | 의약       | 25.6   | 19.5 | 45.1 | 4.9   | 1.2 | 3.7  |
|              | 교육(사범)   | 20.6   | 46.0 | 30.2 | 1.6   | 1.6 | -    |
|              | 예술/체육    | 20.6   | 29.4 | 44.1 | 2.9   | -   | 2.9  |
| 학교<br>소재지    | 서울       | 18.8   | 36.0 | 37.3 | 4.8   | 1.7 | 1.4  |
|              | 부산       | 26.7   | 38.3 | 28.3 | 5.0   | 1.7 | -    |
|              | 대구       | 33.3   | 8.3  | 37.5 | 12.5  | 4.2 | 4.2  |
|              | 인천       | 13.3   | 36.7 | 50.0 | -     | -   | -    |
|              | 광주       | 25.0   | 25.0 | 34.4 | 9.4   | 3.1 | 3.1  |
|              | 대전       | 12.1   | 34.8 | 39.4 | 6.1   | 4.5 | 3.0  |
|              | 울산       | -      | 33.3 | 66.7 | -     | -   | -    |
|              | 경기       | 19.1   | 29.4 | 38.2 | 7.4   | 4.4 | 1.5  |
|              | 강원       | 16.7   | 50.0 | 16.7 | -     | -   | 16.7 |
|              | 충북       | 27.3   | 31.8 | 27.3 | 9.1   | -   | 4.5  |
|              | 충남       | 25.0   | 45.8 | 20.8 | 8.3   | -   | -    |
|              | 전북       | 5.9    | 58.8 | 29.4 | 5.9   | -   | -    |
|              | 전남       | 28.6   | 42.9 | 28.6 | -     | -   | -    |
|              | 경북       | 27.5   | 30.0 | 35.0 | -     | 2.5 | 5.0  |
|              | 경남       | 25.0   | 34.4 | 31.3 | 6.3   | -   | 3.1  |
|              | 제주       | 50.0   | 50.0 | -    | -     | -   | -    |
|              | 세종       | 20.0   | 40.0 | 40.0 | -     | -   | -    |
| 학업 전념<br>여부  | 학업 전념    | 11.6   | 30.3 | 47.7 | 6.1   | 1.1 | 3.2  |
|              | 학업 직장 병행 | 25.7   | 37.7 | 27.8 | 4.7   | 2.6 | 1.5  |
| 학교 유형        | 국/공립     | 16.2   | 36.0 | 37.2 | 6.1   | 0.4 | 4.0  |
|              | 사립       | 22.5   | 34.4 | 34.2 | 4.8   | 2.8 | 1.2  |

다음으로 종사하는 직무와 박사 학위와의 관련성을 조사한 결과, 먼저 학위 취득 시점 일자리의 박사 학위와의 관련성은 매우 높다는 응답이 가장 많았고 다음으로 다소 높음으로 비교적 학위 관련성이 높은 일자리의 경력경로 진입 과정을 보여주고 있다. 성별로는 여성이 좀 더 일자리와 학위와의 관련성이 높은 것으로 인식하고 있었으며 전공별로는 인문계열이 가장 높고 의약과 공학이 가장 낮았다.

〈표 3-41〉 학위 취득 시점 직무와 박사학위와의 관련성

(단위: %)

| 구분           |          | 매우 낮음<br>(25% 미만) | 다소 낮음<br>(25~49%) | 다소 높음<br>(50~74%) | 매우 높음<br>(75% 이상) |
|--------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 전체           |          | 11.6              | 17.1              | 34.1              | 37.2              |
| 성별           | 남        | 15.2              | 21.2              | 28.8              | 34.8              |
|              | 여        | 7.9               | 12.7              | 39.7              | 39.7              |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문       | -                 | 20.0              | 20.0              | 60.0              |
|              | 사회       | 11.8              | 8.8               | 32.4              | 47.1              |
|              | 공학       | 12.5              | 31.3              | 28.1              | 28.1              |
|              | 자연       | 11.8              | 23.5              | 35.3              | 29.4              |
|              | 의약       | 5.9               | 11.8              | 58.8              | 23.5              |
|              | 교육(사범)   | 14.3              | 7.1               | 42.9              | 35.7              |
|              | 예술/체육    | 40.0              | -                 | -                 | 60.0              |
| 학교<br>소재지    | 서울       | 11.6              | 20.9              | 25.6              | 41.9              |
|              | 부산       | 6.7               | 13.3              | 40.0              | 40.0              |
|              | 대구       | -                 | 20.0              | 40.0              | 40.0              |
|              | 인천       | 20.0              | -                 | 40.0              | 40.0              |
|              | 광주       | 28.6              | -                 | 28.6              | 42.9              |
|              | 대전       | 25.0              | 37.5              | 12.5              | 25.0              |
|              | 울산       | -                 | -                 | -                 | 100.0             |
|              | 경기       | 14.3              | 14.3              | 21.4              | 50.0              |
|              | 강원       | 33.3              | -                 | 33.3              | 33.3              |
|              | 충북       | -                 | -                 | 100.0             | -                 |
|              | 충남       | -                 | -                 | 66.7              | 33.3              |
|              | 전북       | -                 | 50.0              | 50.0              | -                 |
|              | 전남       | -                 | -                 | -                 | 100.0             |
|              | 경북       | 10.0              | 30.0              | 40.0              | 20.0              |
|              | 경남       | -                 | 14.3              | 57.1              | 28.6              |
|              | 제주       | -                 | -                 | 100.0             | -                 |
|              | 세종       | -                 | -                 | 100.0             | -                 |
| 학업 전념<br>여부  | 학업 전념    | 15.3              | 20.3              | 32.2              | 32.2              |
|              | 학업 직장 병행 | 8.6               | 14.3              | 35.7              | 41.4              |
| 학교 유형        | 국/공립     | 5.3               | 21.1              | 31.6              | 42.1              |
|              | 사립       | 14.3              | 15.4              | 35.2              | 35.2              |



현재 일자리와 박사학위와의 관련성 정도에 대해 질문한 결과 학위 관련성은 소폭이나마 높아지는 경향을 보였다. 매우 높다고 응답한 비율(38.7%)과 다소 높음(37.8%)의 비중은 학위 취득 시점보다 높아졌으며 여성들의 인식이 학위 취득 시점과 마찬가지로 높았지만 남성과의 차이는 줄어들었다.

〈표 3-42〉 현재 직무와 박사학위와의 관련성

(단위: %)

| 구분           |          | 매우 낮음<br>(25% 미만) | 다소 낮음<br>(25-49%) | 다소 높음<br>(50-74%) | 매우 높음<br>(75% 이상) |
|--------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 전체           |          | 7.4               | 16.1              | 37.8              | 38.7              |
| 성별           | 남        | 7.6               | 16.4              | 38.2              | 37.8              |
|              | 여        | 7.1               | 15.7              | 36.9              | 40.3              |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문       | 10.2              | 8.2               | 30.6              | 51.0              |
|              | 사회       | 8.1               | 17.8              | 36.8              | 37.3              |
|              | 공학       | 7.9               | 17.4              | 39.8              | 34.9              |
|              | 자연       | 4.4               | 17.8              | 36.7              | 41.1              |
|              | 의약       | 4.9               | 14.6              | 36.6              | 43.9              |
|              | 교육(사범)   | 6.3               | 11.1              | 42.9              | 39.7              |
|              | 예술/체육    | 11.8              | 17.6              | 35.3              | 35.3              |
| 학교<br>소재지    | 서울       | 6.8               | 16.4              | 37.0              | 39.7              |
|              | 부산       | 10.0              | 21.7              | 31.7              | 36.7              |
|              | 대구       | 8.3               | 12.5              | 29.2              | 50.0              |
|              | 인천       | 6.7               | 13.3              | 33.3              | 46.7              |
|              | 광주       | 6.3               | 18.8              | 50.0              | 25.0              |
|              | 대전       | 7.6               | 13.6              | 42.4              | 36.4              |
|              | 울산       | -                 | 33.3              | -                 | 66.7              |
|              | 경기       | 5.9               | 14.7              | 32.4              | 47.1              |
|              | 강원       | 11.1              | 27.8              | 50.0              | 11.1              |
|              | 충북       | 13.6              | 13.6              | 36.4              | 36.4              |
|              | 충남       | 4.2               | 8.3               | 66.7              | 20.8              |
|              | 전북       | 11.8              | -                 | 35.3              | 52.9              |
|              | 전남       | 28.6              | 14.3              | 14.3              | 42.9              |
|              | 경북       | 7.5               | 17.5              | 42.5              | 32.5              |
|              | 경남       | -                 | 18.8              | 34.4              | 46.9              |
|              | 제주       | -                 | 50.0              | 25.0              | 25.0              |
|              | 세종       | 20.0              | -                 | 40.0              | 40.0              |
| 학업 전념<br>여부  | 학업 전념    | 7.6               | 14.8              | 36.1              | 41.5              |
|              | 학업 직장 병행 | 7.3               | 16.9              | 38.8              | 37.0              |
| 학교 유형        | 국/공립     | 7.3               | 14.6              | 37.7              | 40.5              |
|              | 사립       | 7.4               | 16.9              | 37.8              | 37.8              |

직무가 박사학위와의 관련성이 낮다고 응답(관련성 49% 이하)한 인력에 대해서는 그 직업을 선택한 이유를 질문하였는데 학위 취득 당시 박사학위와의 관련성이 낮은 직업을 선택했을 때의 중요 고려 요인은 근무여건, 임금, 고용안정성, 새로운 경력분야에의 도전 순이었다. 중복응답을 허락한 결과, 특히 여성들은 거의 모든 요인이 직업 선택에 작용하였다고 응답하였다.

<표 3-43> 학위 취득 시점 학위관련성이 낮은 직업을 택한 요인

(단위: %)

| 구분        |          | 임금    | 근무여건  | 고용안정성 | 새로운 경력분야에 도전 | 직장의 지리적 위치 | 희망 분야로의 취업이 어려움 | 개인 또는 가족의 특수한 상황 |
|-----------|----------|-------|-------|-------|--------------|------------|-----------------|------------------|
| 전체        |          | 59.5  | 70.3  | 54.1  | 54.1         | 51.4       | 37.8            | 35.1             |
| 성별        | 남        | 54.2  | 66.7  | 45.8  | 50.0         | 50.0       | 29.2            | 37.5             |
|           | 여        | 69.2  | 76.9  | 69.2  | 61.5         | 53.8       | 53.8            | 30.8             |
| 박사학위 전공계열 | 인문       | 100.0 | 100.0 | 50.0  | 100.0        | -          | 50.0            | -                |
|           | 사회       | 57.1  | 57.1  | 28.6  | 71.4         | 71.4       | 42.9            | 57.1             |
|           | 공학       | 57.1  | 78.6  | 42.9  | 35.7         | 57.1       | 28.6            | 35.7             |
|           | 자연       | 66.7  | 50.0  | 66.7  | 66.7         | 16.7       | 16.7            | -                |
|           | 의약       | 33.3  | 66.7  | 66.7  | -            | -          | 66.7            | 33.3             |
|           | 교육(사범)   | 33.3  | 66.7  | 100.0 | 100.0        | 100.0      | 66.7            | 66.7             |
|           | 예술/체육    | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0         | 100.0      | 50.0            | 50.0             |
| 학업 전념 여부  | 학업 전념    | 61.9  | 71.4  | 66.7  | 61.3         | 71.4       | 42.9            | 47.6             |
|           | 학업 직장 병행 | 56.3  | 68.8  | 37.5  | 39.8         | 25.0       | 31.3            | 18.8             |
| 학교 유형     | 국/공립     | 60.0  | 90.0  | 70.0  | 44.4         | 60.0       | 20.0            | 30.0             |
|           | 사립       | 59.3  | 63.0  | 48.1  | 48.8         | 48.1       | 44.4            | 37.0             |

주: 중복 응답 허용

박사학위와의 관련성이 낮은 현재의 직업을 선택했을 때의 중요 고려 요인에 대해 질문한 결과 가장 많이 응답한 것은 동일하게 근무여건이었으며 이어서 고용안정성, 임금, 희망분야로의 취업이 어려움, 새로운 경력분야에의 도전 순이었다. 학위 취득 시점과 비교해 보면 고용안정성(54.1% → 65.1%)과 희망 분야로의 취업이 어려움(37.8% → 48.6%)을 꼽은 응답자의 비중이 늘어난 점이 주목되며 다른 요인들은 감소하거나 소폭 증가하는데 그쳤다. 공학의 경우에는 두 시점 모두 근무여건이 타 계열보다 특히 더 중요하게 고려되었으며 현재 시점에서는 고용안정성도 중요한 요인으로 작용하고 있다.

&lt;표 3-44&gt; 현재 학위관련성이 낮은 직업을 택한 요인

(단위: %)

| 구분           |          | 임금   | 근무여건 | 고용안정성 | 새로운<br>경력분야에<br>도전 | 직장의 지리적<br>위치 | 희망 분야로의<br>취업이 어려움 | 개인 또는<br>가족의 특수한<br>상황 |
|--------------|----------|------|------|-------|--------------------|---------------|--------------------|------------------------|
| 전체           |          | 53.7 | 71.4 | 65.1  | 47.4               | 47.4          | 48.6               | 28.0                   |
| 성별           | 남        | 57.0 | 72.8 | 71.1  | 45.6               | 44.7          | 44.7               | 28.1                   |
|              | 여        | 47.5 | 68.9 | 54.1  | 50.8               | 52.5          | 55.7               | 27.9                   |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문       | 55.6 | 66.7 | 55.6  | 55.6               | 33.3          | 22.2               | 22.2                   |
|              | 사회       | 50.0 | 66.7 | 52.1  | 50.0               | 50.0          | 58.3               | 35.4                   |
|              | 공학       | 63.9 | 82.0 | 83.6  | 45.9               | 57.4          | 49.2               | 24.6                   |
|              | 자연       | 50.0 | 70.0 | 60.0  | 60.0               | 40.0          | 40.0               | 10.0                   |
|              | 의약       | 56.3 | 62.5 | 50.0  | 37.5               | 37.5          | 37.5               | 37.5                   |
|              | 교육(사범)   | 18.2 | 54.5 | 45.5  | 36.4               | 54.5          | 36.4               | 45.5                   |
|              | 예술/체육    | 50.0 | 70.0 | 80.0  | 40.0               | 10.0          | 70.0               | 20.0                   |
| 학업 전념<br>여부  | 학업 전념    | 50.0 | 77.4 | 67.7  | 61.3               | 45.2          | 66.1               | 25.8                   |
|              | 학업 직장 병행 | 55.8 | 68.1 | 63.7  | 39.8               | 48.7          | 38.9               | 29.2                   |
| 학교 유형        | 국/공립     | 55.6 | 79.6 | 72.2  | 44.4               | 57.4          | 51.9               | 27.8                   |
|              | 사립       | 52.9 | 67.8 | 62.0  | 48.8               | 43.0          | 47.1               | 28.1                   |

주: 중복 응답 허용

## 8. 담당 업무

박사학위자들에게 학위 취득 당시 직업에서 10% 이상의 비중을 차지하는 업무들에 대해 질문한 결과 가장 많이 응답한 것은 교육훈련이었으며 이어서 컨설팅·프로젝트 관리기획, 기초 연구 등의 순이었다. 성별로는 여성의 79.4%가 교육훈련에 대해 응답해 남성의 60.6%와 큰 차이를 보였으며 반대로 SW/HW/운영 등 IT 관련업무, 측정/분석/시험평가/검증/유지보수 등 기술적 업무, 설계 및 기술/제품 개발 업무의 경우 남성의 응답비율이 여성에 비해 높은 것으로 나타났다. 전공별로도 공학과 자연계열과 타 계열과의 차이가 뚜렷하였으며 특히 자연계열의 업무는 매우 다양한 영역에 걸쳐 있는 것으로 나타났다.

〈표 3-45〉 학위 취득 시점 일자리에서 10% 이상 비중을 차지하는 업무

(단위: %)

| 구분           |          | 컨설팅,<br>프로젝트<br>관리,<br>기획 | 설계 및<br>기술/<br>제품<br>개발 | 생산 및<br>공정<br>관리 | 회계/<br>재무<br>관련<br>업무 | 측정/<br>분석/<br>시험평가<br>/검증<br>/유지<br>보수 등<br>기술적<br>업무 | 구매/<br>조달/<br>계약 등<br>기술<br>관련<br>행정<br>업무 | SW/<br>HW/<br>운영 등<br>IT<br>관련업무 | 기초연구 | 인사,<br>인력관리 | 마케팅,<br>영업 | 교육,<br>훈련 |
|--------------|----------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------|------------|-----------|
| 전체           |          | 67.4                      | 28.7                    | 16.3             | 18.6                  | 34.1                                                  | 17.1                                       | 16.3                             | 61.2 | 31.0        | 24.8       | 69.8      |
| 성별           | 남        | 65.2                      | 34.8                    | 18.2             | 19.7                  | 40.9                                                  | 18.2                                       | 22.7                             | 59.1 | 34.8        | 21.2       | 60.6      |
|              | 여        | 69.8                      | 22.2                    | 14.3             | 17.5                  | 27.0                                                  | 15.9                                       | 9.5                              | 63.5 | 27.0        | 28.6       | 79.4      |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문       | 70.0                      | -                       | -                | 10.0                  | 20.0                                                  | -                                          | -                                | 90.0 | 30.0        | 30.0       | 90.0      |
|              | 사회       | 82.4                      | 11.8                    | 17.6             | 29.4                  | 23.5                                                  | 17.6                                       | 14.7                             | 64.7 | 44.1        | 29.4       | 70.6      |
|              | 공학       | 65.6                      | 50.0                    | 15.6             | 9.4                   | 50.0                                                  | 25.0                                       | 31.3                             | 56.3 | 18.8        | 15.6       | 43.8      |
|              | 자연       | 64.7                      | 58.8                    | 47.1             | 23.5                  | 76.5                                                  | 29.4                                       | 23.5                             | 76.5 | 29.4        | 35.3       | 58.8      |
|              | 의약       | 58.8                      | 29.4                    | 11.8             | 11.8                  | 23.5                                                  | 5.9                                        | 5.9                              | 47.1 | 23.5        | 17.6       | 82.4      |
|              | 교육(사범)   | 57.1                      | 7.1                     | -                | 21.4                  | -                                                     | 7.1                                        | -                                | 50.0 | 35.7        | 28.6       | 100.0     |
|              | 예술/체육    | 40.0                      | 20.0                    | -                | 20.0                  | 20.0                                                  | 20.0                                       | 20.0                             | 40.0 | 40.0        | 20.0       | 100.0     |
| 학업 전념<br>여부  | 학업 전념    | 61.0                      | 33.9                    | 18.6             | 11.9                  | 35.6                                                  | 16.9                                       | 18.6                             | 62.7 | 18.6        | 15.3       | 61.0      |
|              | 학업 직장 병행 | 72.9                      | 24.3                    | 14.3             | 24.3                  | 32.9                                                  | 17.1                                       | 14.3                             | 60.0 | 41.4        | 32.9       | 77.1      |
| 학교 유형        | 국/공립     | 76.3                      | 42.1                    | 26.3             | 15.8                  | 34.2                                                  | 15.8                                       | 28.9                             | 71.1 | 26.3        | 13.2       | 57.9      |
|              | 사립       | 63.7                      | 23.1                    | 12.1             | 19.8                  | 34.1                                                  | 17.6                                       | 11.0                             | 57.1 | 33.0        | 29.7       | 74.7      |

주: 중복 응답 허용

다음으로 현재 직업에서 10% 이상의 비중을 차지하는 업무들에 대해 질문한 결과 가장 많이 응답한 것은 컨설팅·프로젝트 관리기획으로 교육훈련보다 많았으며 이어서 기초 연구 등의 순이었다. 또, SW/HW/운영 등 IT 관련업무, 측정/분석/시험평가/검증/유지보수 등 기술적 업무, 설계 및 기술/제품 개발 업무에 대해 응답한 비중이 10%p 이상 증가하였다. 다만 여성의 경우에는 여전히 교육훈련의 비중이 가장 높았다.

&lt;표 3-46&gt; 현재 일자리에서 10% 이상 비중을 차지하는 업무

(단위: %)

| 구분           |          | 컨설팅,<br>프로젝트<br>관리,<br>기획 | 설계 및<br>기술/<br>제품<br>개발 | 생산 및<br>공정<br>관리 | 회계/<br>재무<br>관련<br>업무 | 측정/<br>분석/<br>시험평가<br>/검증<br>/유지<br>보수 등<br>기술적<br>업무 | 구매/<br>조달/<br>계약 등<br>기술<br>관련<br>행정<br>업무 | SW/<br>HW/<br>운영 등<br>IT<br>관련업무 | 기초연구 | 인사,<br>인력관리 | 마케팅,<br>영업 | 교육,<br>훈련 |
|--------------|----------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------|------------|-----------|
| 전체           |          | 74.9                      | 41.3                    | 22.8             | 23.9                  | 45.2                                                  | 24.3                                       | 26.6                             | 63.0 | 29.2        | 26.2       | 67.7      |
| 성별           | 남        | 75.4                      | 49.8                    | 27.5             | 23.1                  | 51.1                                                  | 28.2                                       | 31.5                             | 60.7 | 28.4        | 23.9       | 61.1      |
|              | 여        | 73.9                      | 26.1                    | 14.6             | 25.4                  | 34.7                                                  | 17.5                                       | 17.9                             | 67.2 | 30.6        | 30.2       | 79.5      |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문       | 75.5                      | 16.3                    | 10.2             | 20.4                  | 10.2                                                  | 18.4                                       | 20.4                             | 61.2 | 42.9        | 30.6       | 87.8      |
|              | 사회       | 81.6                      | 20.0                    | 14.6             | 36.8                  | 25.4                                                  | 24.9                                       | 21.1                             | 51.4 | 37.8        | 40.0       | 75.7      |
|              | 공학       | 79.3                      | 71.8                    | 34.9             | 16.2                  | 66.0                                                  | 29.5                                       | 42.7                             | 61.4 | 17.8        | 17.0       | 46.9      |
|              | 자연       | 68.9                      | 50.0                    | 26.7             | 25.6                  | 65.6                                                  | 31.1                                       | 23.3                             | 83.3 | 25.6        | 26.7       | 65.6      |
|              | 의약       | 52.4                      | 29.3                    | 22.0             | 18.3                  | 41.5                                                  | 14.6                                       | 15.9                             | 69.5 | 30.5        | 20.7       | 70.7      |
|              | 교육(사범)   | 76.2                      | 12.7                    | 6.3              | 17.5                  | 27.0                                                  | 14.3                                       | 11.1                             | 60.3 | 36.5        | 17.5       | 98.4      |
|              | 예술/체육    | 73.5                      | 35.3                    | 23.5             | 35.3                  | 44.1                                                  | 17.6                                       | 14.7                             | 76.5 | 35.3        | 38.2       | 85.3      |
| 학업 전념<br>여부  | 학업 전념    | 71.1                      | 52.7                    | 27.4             | 17.0                  | 55.6                                                  | 20.9                                       | 27.4                             | 73.6 | 15.9        | 13.0       | 56.7      |
|              | 학업 직장 병행 | 77.1                      | 34.5                    | 20.1             | 28.1                  | 39.0                                                  | 26.3                                       | 26.1                             | 56.7 | 37.0        | 34.0       | 74.3      |
| 학교 유형        | 국/공립     | 74.1                      | 48.6                    | 28.3             | 19.8                  | 53.0                                                  | 23.1                                       | 29.1                             | 66.4 | 23.5        | 13.8       | 58.7      |
|              | 사립       | 75.3                      | 37.6                    | 20.1             | 26.0                  | 41.2                                                  | 24.9                                       | 25.4                             | 61.4 | 32.0        | 32.4       | 72.2      |

주: 중복 응답 허용

## 9. 구직 계획

학위 취득 시점과 현재 시점에서 각각 미취업인 경우 구직을 통해 희망하는 일자리를 조사한 결과는 다음과 같다. 학위 취득 당시 취업 상태가 아니지만 구직 활동을 하고 있다고 응답한 응답자는 대학교(59.7%) 및 공공연구소(12.9%)를 선호하였다. 성별로는 여성, 전공별로는 인문계열의 대학 희망 비중이 더 높았고 자연계열의 경우 공공연구기관 희망 비중도 대학교 동일한 수준으로 나타났다. 민간 부문으로의 희망 비중은 약 8% 수준에 불과하였다.

〈표 3-47〉 학위 취득 시점 희망하는 일자리

(단위: %)

| 구분           |          | 정부/<br>지자체 | 공기업/<br>공공기관 | 공공연구소 | 민간기업 | 민간기업<br>연구소 | 민간<br>비영리<br>기관 | 대학(교) | 창업 및<br>자영업 | 기타   |
|--------------|----------|------------|--------------|-------|------|-------------|-----------------|-------|-------------|------|
| 전체           |          | 6.5        | 9.7          | 12.9  | 3.2  | 3.2         | 1.6             | 59.7  | 3.2         | 1.0  |
| 성별           | 남        | 6.7        | 10.0         | 13.3  | 6.7  | 6.7         | 3.3             | 53.3  | -           | -    |
|              | 여        | 6.3        | 9.4          | 12.5  | -    | -           | -               | 65.6  | 6.3         | 1.5  |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문       | 20.0       | -            | -     | -    | -           | -               | 80.0  | -           | -    |
|              | 사회       | 5.0        | 15.0         | -     | 10.0 | -           | -               | 65.0  | 5.0         | -    |
|              | 공학       | -          | 8.3          | 33.3  | -    | 8.3         | -               | 50.0  | -           | -    |
|              | 자연       | 12.5       | -            | 37.5  | -    | -           | -               | 37.5  | 12.5        | -    |
|              | 의약       | 33.3       | -            | -     | -    | -           | -               | 66.7  | -           | -    |
|              | 교육(사범)   | -          | 25.0         | 12.5  | -    | -           | 12.5            | 50.0  | -           | 10.0 |
|              | 예술/체육    | -          | -            | -     | -    | 16.7        | -               | 83.3  | -           | -    |
| 학업 전념        | 학업 전념    | 2.6        | 7.9          | 15.8  | 2.6  | 5.3         | -               | 60.5  | 5.3         | -    |
|              | 학업 직장 병행 | 12.5       | 12.5         | 8.3   | 4.2  | -           | 4.2             | 58.3  | -           | 1.2  |
| 학교 유형        | 국/공립     | 5.0        | 10.0         | 25.0  | -    | -           | -               | 60.0  | -           | -    |
|              | 사립       | 7.1        | 9.5          | 7.1   | 4.8  | 4.8         | 2.4             | 59.5  | 4.8         | 2.4  |

현재 취업 상태가 아니면서 구직 활동을 하고 있다고 응답한 인력의 대부분은 대학교(71.4%) 및 공공연구소(12.4%)에서 일하기를 바라고 있는 것으로 나타났으며 학위 취득 당시와 비교해 보면 대학 일자리를 선호하는 비율이 더 크게 증가하였고 민간 부문 진출 희망은 더 줄어들었다. 전공별로도 대학교를 가장 선호하는 경향은 비슷했으나 공학계열의 경우 민간기업 연구소(27.3%), 의약계열의 경우 민간기업(20%)을 그 다음으로 선호하는 것으로 나타났다.

〈표 3-48〉 현재 희망하는 일자리

(단위: %)

| 구분           |    | 정부/<br>지자체 | 공기업/<br>공공기관 | 공공연구소 | 민간기업 | 민간기업<br>연구소 | 민간<br>비영리<br>기관 | 대학(교) | 창업 및<br>자영업 | 기타  |
|--------------|----|------------|--------------|-------|------|-------------|-----------------|-------|-------------|-----|
| 전체           |    | 2.9        | 4.8          | 12.4  | 1.0  | 2.9         | 1.0             | 71.4  | 2.9         | 1.0 |
| 성별           | 남  | 2.5        | 5.0          | 17.5  | 2.5  | 5.0         | 2.5             | 60.0  | 5.0         | -   |
|              | 여  | 3.1        | 4.6          | 9.2   | -    | 1.5         | -               | 78.5  | 1.5         | 1.5 |
| 박사학위<br>전공계열 | 인문 | 5.0        | 5.0          | 5.0   | -    | -           | -               | 85.0  | -           | -   |
|              | 사회 | 5.3        | 7.9          | 13.2  | -    | -           | -               | 71.1  | 2.6         | -   |
|              | 공학 | -          | -            | 9.1   | -    | 27.3        | -               | 63.6  | -           | -   |
|              | 자연 | -          | -            | 22.2  | -    | -           | -               | 66.7  | 11.1        | -   |
|              | 의약 | -          | -            | -     | 20.0 | -           | -               | 80.0  | -           | -   |

| 구분    |          | 정부/<br>지자체 | 공기업/<br>공공기관 | 공공연구소 | 민간기업 | 민간기업<br>연구소 | 민간<br>비영리<br>기관 | 대학(교) | 창업 및<br>자영업 | 기타   |
|-------|----------|------------|--------------|-------|------|-------------|-----------------|-------|-------------|------|
|       | 교육(사범)   | -          | -            | 20.0  | -    | -           | 10.0            | 60.0  | -           | 10.0 |
|       | 예술/체육    | -          | 8.3          | 16.7  | -    | -           | -               | 66.7  | 8.3         | -    |
| 학업 전념 | 학업 전념    | 4.3        | -            | 13.0  | -    | 4.3         | -               | 78.3  | -           | -    |
|       | 학업 직장 병행 | 2.4        | 6.1          | 12.2  | 1.2  | 2.4         | 1.2             | 69.5  | 3.7         | 1.2  |
| 학교 유형 | 국/공립     | 1.6        | 3.2          | 12.7  | -    | 4.8         | -               | 76.2  | 1.6         | -    |
|       | 사립       | 4.8        | 7.1          | 11.9  | 2.4  | -           | 2.4             | 64.3  | 4.8         | 2.4  |

마지막으로 현재 시점에서 구직 계획이 없다고 응답한 응답자들 중 여성들은 절반 이상이 결혼, 육아, 가사를 구직 계획이 없는 이유로 응답한 반면, 남성들은 대부분 '기타'로 응답하였는데 응답자 수는 많지 않았다. 학위 취득 시점에서도 여성들의 약 1/3은 결혼, 육아, 가사로 인해 구직 계획이 없다고 응답하였다.

〈표 3-49〉 구직 계획이 없는 이유

(단위: %)

| 구분       |    |   | 빈도 | 결혼, 육아, 가사 | 창업 준비 | 자격증 또는 취업을<br>위한 시험 준비 등 | 그 외 기타 |
|----------|----|---|----|------------|-------|--------------------------|--------|
| 현재       | 전체 |   | 19 | 31.6       | 10.5  | 5.3                      | 52.6   |
|          | 성별 | 남 | 8  | -          | 12.5  | -                        | 87.5   |
|          |    | 여 | 11 | 54.5       | 9.1   | 9.1                      | 27.3   |
| 학위 취득 시점 | 전체 |   | 9  | 33.3       | 22.2  | 11.1                     | 33.3   |
|          | 성별 | 남 | 1  | -          | -     | -                        | 100.0  |
|          |    | 여 | 8  | 37.5       | 25.0  | 12.5                     | 25.0   |

## | 제4장 | 박사인력 초기 경력의 변화

### 제1절 조사의 개요

이 장에서는 박사인력활동조사대상에 대한 부가조사를 통해 박사학위 취득 이후 초기 경력과정을 제3장의 결과와 비교하고자 한다. 매년 졸업자 전수에 대해 실시하는 신규박사조사와는 달리 과학기술 정책연구원의 박사인력활동조사는 조사 기준시점에 국내에 거주하고 있는 만 15세 이상의 내국인 박사 학위소지자를 모집단으로 한다. 따라서 신규 박사가 아닌 20대부터 60대 이상까지의 연령이 모두 포함되어 있고 이들이 학위를 취득한 시기도 90년대부터 최근까지 분포하고 있어 초기 경력과정의 시기적 변화를 관찰할 수 있다.

이 연구에서는 2016년 12월에 조사한 KCDH 2016의 모집단인 총 4,820명 중 표본집단을 층화계통 추출하여 1,000명을 확보하였다. KCDH 2016의 모집단 분포는 다음과 같다.

〈표 4-1〉 조사 모집단 현황

| 구분        |         | 사례 수(명) | 구성비(%) |
|-----------|---------|---------|--------|
| 전 체       |         | 4,820   | 100.0  |
| 박사후 과정 경험 | 유       | 1,066   | 22.1   |
|           | 무       | 3,754   | 77.9   |
| 연령별       | 34세 이하  | 66      | 1.4    |
|           | 35~39세  | 290     | 6.0    |
|           | 40~49세  | 1,454   | 30.2   |
|           | 50~59세  | 1,872   | 38.8   |
|           | 60세 이상  | 1,138   | 23.6   |
| 학위전공별     | 공학계열    | 1,630   | 33.8   |
|           | 교육계열    | 241     | 5.0    |
|           | 사회계열    | 822     | 17.0   |
|           | 예술·체육계열 | 169     | 3.5    |
|           | 의약계열    | 743     | 15.4   |
|           | 인문계열    | 465     | 9.7    |
|           | 자연계열    | 743     | 15.4   |
|           | 기타      | 7       | 0.2    |



박사인력의 초기 경력에서 박사후과정이 매우 특징적이므로 표본의 배분은 박사후과정 경험의 유무를 기준으로 하여 유경험자와 무경험자를 각각 450명과 650명으로 배분하였고 연령대와 학위전공별로 정렬하여 계통추출하였다.

조사 항목도 박사후과정 경험 유무에 따라 구분하였는데, 박사후과정 이후의 첫일자리에 대한 정보와 첫일자리 이후 이직 현황을 중점적으로 분석하였다. 박사후과정과 첫일자리 정보에 대한 질문 문항은 제3장의 설문과 동일하게 구성하였으며 학위 취득 시점과 학위 기간 중 직장병행 여부를 추가로 질문하였다.

<표 4-2> 조사 문항

| 구분            |                     | 조사 항목                                                                                                                                                                      |
|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 박사후과정<br>경험자  | 박사학위 취득 시점          | -박사학위 취득 시점<br>-학위 과정 중 직장 병행 여부                                                                                                                                           |
|               | 박사후과정               | -연구실 형태<br>-연구 과제<br>-수행기간<br>-연간 근로소득<br>-인건비 재원<br>-박사후 과정 이후 진로                                                                                                         |
|               | 박사후과정 이후<br>첫일자리 현황 | -취득 시점<br>-직장 형태<br>-취업 경로<br>-일자리 유형<br>-연간 총 근로소득<br>-해당 일자리 적정 학력수준<br>-10% 이상 차지하는 업무 유형<br>-직장 위치<br>-민간기업 특성<br>-직업분류<br>-종사상 지위<br>-해당 일자리 최소 학력수준<br>-업무와 박사학위 관련성 |
|               | 첫일자리 이후<br>이직 현황    | -이직 사유<br>-직장 형태                                                                                                                                                           |
|               |                     |                                                                                                                                                                            |
| 박사후과정<br>비경험자 | 박사학위 취득 시점          | -박사학위 취득 시점<br>-학위 과정 중 직장 병행 여부                                                                                                                                           |
|               | 학위 취득 이후<br>첫일자리 현황 | -취득 시점<br>-직장 형태<br>-취업 경로<br>-일자리 유형<br>-연간 총 근로소득<br>-해당 일자리 적정 학력수준<br>-10% 이상 차지하는 업무 유형<br>-직장 위치<br>-민간기업 특성<br>-직업분류<br>-종사상 지위<br>-해당 일자리 최소 학력수준<br>-업무와 박사학위 관련성 |
|               | 첫일자리 이후<br>이직 현황    | -이직 사유<br>-직장 형태                                                                                                                                                           |

조사는 2019년 9월 18일~10월 25일 동안 이루어졌으며 KCDH 2016 응답 명부에서 확인한 E-mail과 무선전화를 통해 온라인으로 진행하였다.

## 제2절 응답자 특성

조사에 참여한 응답자는 총 1,003명이며 박사후과정 경험자는 421명, 비경험자는 582명이었다. 연령과 학위전공 분포는 모집단의 특성을 반영하고 있으며 학위 취득 이후 박사후과정과 관계없이 취업을 한 인력은 947명, 취업을 전혀 하지 않은 인력은 56명이었다. 이하 일자리에 대한 분석은 취업을 경험한 947명을 대상으로 한다.

&lt;표 4-3&gt; 응답자 특성

(단위: 명, %)

| 구분            |          | 전체      |       | 박사후과정(유) |       | 박사후과정(무) |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|----------|-------|
|               |          | 사례수     | %     | 사례수      | %     | 사례수      | %     |
| 전 체           |          | (1,003) | 100.0 | (421)    | 100.0 | (582)    | 100.0 |
| 박사후과정 경험여부    | 유        | (421)   | 42.0  | (421)    | 100.0 | -        | -     |
|               | 무        | (582)   | 58.0  | -        | -     | (582)    | 100.0 |
| 첫일자리<br>취업 여부 | 취업       | (947)   | 94.4  | (365)    | 86.7  | (582)    | 100.0 |
|               | 미취업      | (56)    | 5.6   | (56)     | 13.3  | -        | -     |
| 성별            | 남성       | (764)   | 76.2  | (324)    | 77.0  | (440)    | 75.6  |
|               | 여성       | (239)   | 23.8  | (97)     | 23.0  | (142)    | 24.4  |
| 연령별           | 30대 이하   | (74)    | 7.4   | (47)     | 11.2  | (27)     | 4.6   |
|               | 40대      | (324)   | 32.3  | (138)    | 32.8  | (186)    | 32.0  |
|               | 50대      | (427)   | 42.6  | (172)    | 40.9  | (255)    | 43.8  |
|               | 60대      | (151)   | 15.1  | (60)     | 14.3  | (91)     | 15.6  |
|               | 70대 이상   | (27)    | 2.7   | (4)      | 1.0   | (23)     | 4.0   |
| 학위전공별         | 인문계열     | (77)    | 7.7   | (21)     | 5.0   | (56)     | 9.6   |
|               | 사회계열     | (172)   | 17.1  | (36)     | 8.6   | (136)    | 23.4  |
|               | 공학계열     | (363)   | 36.2  | (162)    | 38.5  | (201)    | 34.5  |
|               | 자연계열     | (221)   | 22.0  | (148)    | 35.2  | (73)     | 12.5  |
|               | 의약계열     | (114)   | 11.4  | (38)     | 9.0   | (76)     | 13.1  |
|               | 교육계열     | (31)    | 3.1   | (9)      | 2.1   | (22)     | 3.8   |
|               | 예술/체육계열  | (25)    | 2.5   | (7)      | 1.7   | (18)     | 3.1   |
| 거주지역별         | 서울       | (341)   | 34.0  | (148)    | 35.2  | (193)    | 33.2  |
|               | 부산       | (56)    | 5.6   | (25)     | 5.9   | (31)     | 5.3   |
|               | 대구       | (26)    | 2.6   | (10)     | 2.4   | (16)     | 2.7   |
|               | 인천       | (28)    | 2.8   | (5)      | 1.2   | (23)     | 4.0   |
|               | 광주       | (34)    | 3.4   | (19)     | 4.5   | (15)     | 2.6   |
|               | 대전       | (89)    | 8.9   | (46)     | 10.9  | (43)     | 7.4   |
|               | 울산       | (13)    | 1.3   | (4)      | 1.0   | (9)      | 1.5   |
|               | 경기       | (224)   | 22.3  | (85)     | 20.2  | (139)    | 23.9  |
|               | 충청       | (42)    | 4.2   | (18)     | 4.3   | (24)     | 4.1   |
|               | 전라       | (53)    | 5.3   | (20)     | 4.8   | (33)     | 5.7   |
|               | 경상       | (60)    | 6.0   | (25)     | 5.9   | (35)     | 6.0   |
|               | 세종·강원·제주 | (37)    | 3.7   | (16)     | 3.8   | (21)     | 3.6   |

먼저 박사학위 취득 시점을 보면 80년대 이전이 4.7%, 90년대가 25.3%, 2000년대 이후가 70%로 나타났다. 학위 취득 시점별 박사후과정 경험 여부를 보면 2005년 이후 취득자 중 경험자 비중이 이전 보다 훨씬 높음을 볼 수 있다.

〈표 4-4〉 박사학위 취득 시점

(단위: %)

| 항목         | 전체<br>(N=1,003) | 박사후과정 경험자<br>(N=421) | 박사후과정 비경험자<br>(N=582) |
|------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 1970년대 이하  | 0.4             | 0.0                  | 0.7                   |
| 1980년대     | 4.3             | 5.2                  | 3.6                   |
| 1990년대     | 25.3            | 32.1                 | 20.4                  |
| 2000~2004년 | 20.8            | 20.4                 | 21.1                  |
| 2005~2009년 | 28.7            | 23.8                 | 32.3                  |
| 2010~2014년 | 14.8            | 13.8                 | 15.5                  |
| 2015년 이후   | 5.7             | 4.8                  | 6.4                   |
| 계          | 100.0           | 100.0                | 100.0                 |

학위계열별로는 공학계열이 36.2%로 가장 많고, 이어서 자연계열 22.0%, 사회계열 17.1% 순으로 나타났다. 박사후과정 경험자 기준으로는 공학계열이 38.5%, 자연계열 35.2% 순이며, 박사후과정 미 경험자는 공학계열이 34.5%, 사회계열 23.4% 등으로 나타났다. 계열별로는 공학과 자연계열의 박사후과정 경험자 비중이 타 계열보다 높았다.

〈표 4-5〉 박사학위 전공계열

(단위: %)

| 항목      | 전체<br>(N=1,003) | 박사후과정 경험자<br>(N=421) | 박사후과정 비경험자<br>(N=582) |
|---------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 인문계열    | 7.7             | 5.0                  | 9.6                   |
| 사회계열    | 17.1            | 8.6                  | 23.4                  |
| 공학계열    | 36.2            | 38.5                 | 34.5                  |
| 자연계열    | 22.0            | 35.2                 | 12.5                  |
| 의약계열    | 11.4            | 9.0                  | 13.1                  |
| 교육계열    | 3.1             | 2.1                  | 3.8                   |
| 예술·체육계열 | 2.5             | 1.7                  | 3.1                   |
| 계       | 100.0           | 100.0                | 100.0                 |

세부 전공별로는 공학계열에서는 전기·전자·토목, 자연계열에서는 화학·생물·생명과학의 비중이 높는데 박사후과정 경험은 화학·생물·생명과학 분야가 특히 높았다.

&lt;표 4-6&gt; 박사학위 세부 전공

(단위: %)

| 항목      |            | 전체<br>(N=1,003) | 박사후과정 경험자<br>(N=421) | 박사후과정 비경험자<br>(N=582) |
|---------|------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 인문계열    | 언어·문학      | 5.4             | 4.0                  | 6.4                   |
|         | 인문학        | 2.3             | 1.0                  | 3.3                   |
| 사회계열    | 경영·경제      | 7.8             | 3.3                  | 11.0                  |
|         | 법학         | 2.1             | 1.7                  | 2.4                   |
|         | 사회과학       | 7.3             | 3.6                  | 10.0                  |
| 공학계열    | 전기·전자·컴퓨터  | 11.4            | 10.9                 | 11.7                  |
|         | 건설·토목·도시   | 6.2             | 5.0                  | 7.0                   |
|         | 산업·안전      | 0.7             | 0.7                  | 0.7                   |
|         | 소재·재료·금속   | 4.1             | 4.5                  | 3.8                   |
|         | 기계·자동차·항공  | 5.4             | 5.5                  | 5.3                   |
|         | 화공·고분자·에너지 | 4.8             | 6.4                  | 3.6                   |
|         | 공학 기타      | 3.7             | 5.5                  | 2.4                   |
| 자연계열    | 농림·수산·환경   | 5.7             | 7.6                  | 4.3                   |
|         | 화학·생물·생명과학 | 10.1            | 17.8                 | 4.5                   |
|         | 생활과학       | 1.2             | 1.7                  | 0.9                   |
|         | 수학·통계·물리   | 3.5             | 4.8                  | 2.6                   |
|         | 천문·지구·해양   | 1.2             | 2.4                  | 0.3                   |
|         | 자연과학 기타    | 0.4             | 1.0                  | 0.0                   |
| 의약계열    | 간호         | 0.6             | 0.2                  | 0.9                   |
|         | 보건         | 0.8             | 0.2                  | 1.2                   |
|         | 약학         | 1.0             | 1.2                  | 0.9                   |
|         | 의료         | 7.6             | 5.7                  | 8.9                   |
|         | 보건·의약 기타   | 1.4             | 1.7                  | 1.2                   |
| 교육계열    | 교육         | 3.1             | 2.1                  | 3.8                   |
| 예술·체육계열 | 무용·체육      | 0.9             | 1.0                  | 0.9                   |
|         | 연극·영화      | -               | -                    | -                     |
|         | 응용예술       | 0.1             | 0.2                  | 0.0                   |
|         | 미술·조형      | 0.1             | 0.0                  | 0.2                   |
|         | 음악         | 0.6             | 0.0                  | 1.0                   |
|         | 디자인        | 0.6             | 0.0                  | 1.0                   |
|         | 예술·체육 기타   | 0.2             | 0.5                  | 0.0                   |
| 계       |            | 100.0           | 100.0                | 100.0                 |

학위과정 중 학업과 직장 병행 여부를 조사한 결과 학업전념자와 직장병행자의 비중은 약 6:4인 것으로 나타났다. 그런데 박사후과정 경험자 중에서는 학업전념자가 80.5%로 비경험자보다 훨씬 높은 비중을 보였다.

&lt;표 4-7&gt; 직장 병행 여부

(단위: %)

| 항목        | 전체<br>(N=1,003) | 박사후과정 경험자<br>(N=421) | 박사후과정 비경험자<br>(N=582) |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 학업에 전념    | 59.1            | 80.5                 | 43.6                  |
| 학업과 직장 병행 | 40.9            | 19.5                 | 56.1                  |
| 계         | 100.0           | 100.0                | 100.0                 |

전공계열별로는 대체로 학업에 전념한 경우가 직장을 병행한 경우보다 많았는데, 의학계열은 학업과 직장을 병행한 경우(78.1%)가 학업에 전념한 경우(21.9%)보다 훨씬 많았으며, 교육계열의 경우도 학업과 병행한 경우가 61.3%로 학업에 전념한 경우보다 많았다.

&lt;표 4-8&gt; 전공계열별 직장 병행 여부

(단위: %)

| 항목        | 전공계열별        |               |               |               |               |              |                 |
|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
|           | 인문<br>(N=77) | 사회<br>(N=172) | 공학<br>(N=363) | 자연<br>(N=221) | 의학<br>(N=114) | 교육<br>(N=31) | 예술·체육<br>(N=25) |
| 학업에 전념    | 62.3         | 50.6          | 69.4          | 70.6          | 21.9          | 38.7         | 52.0            |
| 학업과 직장 병행 | 37.7         | 49.4          | 30.6          | 29.4          | 78.1          | 61.3         | 48.0            |
| 계         | 100.0        | 100.0         | 100.0         | 100.0         | 100.0         | 100.0        | 100.0           |

## 제3절 박사후과정

### 1. 수행 연구실

박사후과정을 수행한 421명의 응답자를 대상으로 과정을 수행한 연구실 형태를 질문한 결과 ‘해외 대학 또는 연구기관’이 29.7%, ‘박사과정 지도교수 연구실’이 28.7% 순으로 많았고, ‘다른 대학 연구실’은 15.7%, ‘출연연’이 11.4% 등으로 나타났다. 두 번째 박사후과정을 수행한 경우는 ‘해외 대학 또는 연구기관’에서 수행한 경우가 34.2%로 가장 많았다. 전공계열별로는 인문계열 전공자는 ‘다른 대학 연구실’이 47.6%로 가장 많고, 사회계열은 ‘다른 대학 연구실’(33.3%)과 ‘지도교수 연구실’이 각각 25.0%로 나타났다. 공학 전공자는 ‘지도교수 연구실’이 34.0%, ‘해외 대학 또는 연구기관’이 32.7%로 많고, 자연계열 전공자는 ‘해외 대학 또는 연구기관’이 33.8%로 가장 많고, 의학계열은 ‘지도교수 연구실’이 44.7%로 가장 많았다. 제3장의 결과와 비교하면 해외 진출인력을 제외하면 전공계열별 박사후과

정 수행 연구실 유형 분포는 유사한 패턴을 보이고 있다. 두 번째 박사후과정은 해외로의 진출 비중이 더 높고 학교도 옮기는 경향이 강했다.

〈표 4-9〉 박사후과정 수행 연구실 유형

(단위: %)

| 항목             | 첫 박사후과정<br>(N=421) | 두 번째 과정<br>(N=76) |
|----------------|--------------------|-------------------|
| 박사과정 지도교수 연구실  | 28.7               | 11.8              |
| 졸업한 대학의 다른 연구실 | 10.5               | 11.8              |
| 다른 대학 연구실      | 15.7               | 18.4              |
| 출연연            | 11.4               | 9.2               |
| 국내 기타 연구조직     | 4.0                | 14.5              |
| 해외 대학 또는 연구기관  | 29.7               | 34.2              |
| 계              | 100.0              | 100.0             |

## 2. 근로소득과 수행 연구과제

다음으로 박사후과정의 연간 총 근로소득(세전)을 조사한 결과, '2천만 원 미만'이 27.3%, '2~3천만 원 미만'이 27.3%, '3~4천만 원 미만'이 21.1% 등으로 나타나 3/4 정도는 4천만 원 미만의 근로소득으로 나타났다. 두 번째 박사후 과정의 경우 '3~4천만 원 미만'이 38.2%로 가장 많은 분포를 보이고 있다. 가장 최근의 학위취득자들을 대상으로 한 제3장의 조사 결과와 비교하면 2천만 원 미만의 소득자는 과거에 비해 줄어들었고 전체적으로 평균 소득이 상승하고 있음을 확인할 수 있다. 또한 두 번째 박사후과정에서의 소득도 첫 번째보다 높은 것으로 나타난다.

〈표 4-10〉 박사후과정의 연간 총 근로소득

(단위: %)

| 항목               | 첫 박사후과정<br>(N=421) | 두 번째 과정<br>(N=76) |
|------------------|--------------------|-------------------|
| 2,000만원 미만       | 27.3               | 14.5              |
| 2,000~3,000만원 미만 | 27.3               | 21.1              |
| 3,000~4,000만원 미만 | 21.1               | 38.2              |
| 4,000~5,000만원 미만 | 7.1                | 11.8              |
| 5,000~6,000만원 미만 | 4.5                | 10.5              |
| 6,000~7,000만원 미만 | 1.7                | -                 |
| 7,000~8,000만원 미만 | 2.6                | -                 |
| 8,000~1억원 미만     | 3.8                | 1.3               |
| 1억원 이상           | 4.5                | 2.6               |
| 계                | 100.0              | 100.0             |

전공계열별로 구분할 때 '2천만원 미만'의 소득은 인문계열(47.6%), 교육계열(44.4%), 예술계열(57.1%) 등에서 특히 더 높게 나타났는데 이 역시 제3장과 유사한 결과이다.

〈표 4-11〉 전공계열별 박사후과정의 연간 총 근로소득

(단위: %)

| 항목               | 전공계열별 박사후과정 연간 근로소득(첫번째 기준) |              |               |               |              |             |                |
|------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------------|
|                  | 인문<br>(N=21)                | 사회<br>(N=36) | 공학<br>(N=162) | 자연<br>(N=148) | 의약<br>(N=38) | 교육<br>(N=9) | 예술·체육<br>(N=7) |
| 2,000만원 미만       | 47.6                        | 19.4         | 24.7          | 29.7          | 15.8         | 44.4        | 57.1           |
| 2,000~3,000만원 미만 | 28.6                        | 27.8         | 27.2          | 27.7          | 26.3         | 22.2        | 28.6           |
| 3,000~4,000만원 미만 | 14.3                        | 22.2         | 17.9          | 26.4          | 21.1         | 22.2        | 0.0            |
| 4,000~5,000만원 미만 | 0.0                         | 5.6          | 8.6           | 4.7           | 15.8         | 0.0         | 14.3           |
| 5,000~6,000만원 미만 | 4.8                         | 2.8          | 8.0           | 2.7           | 0.0          | 0.0         | 0.0            |
| 6,000~7,000만원 미만 | 0.0                         | 2.8          | 2.5           | 1.4           | 0.0          | 0.0         | 0.0            |
| 7,000~8,000만원 미만 | 0.0                         | 2.8          | 3.1           | 1.4           | 5.3          | 11.1        | 0.0            |
| 8,000~1억원 미만     | 0.0                         | 2.8          | 3.7           | 5.4           | 2.6          | 0.0         | 0.0            |
| 1억원 이상           | 4.8                         | 13.9         | 4.3           | 0.7           | 13.2         | 0.0         | 0.0            |
| 계                | 100.0                       | 100.0        | 100.0         | 100.0         | 100.0        | 100.0       | 100.0          |

박사후과정에서 수행 중인 연구과제의 수를 비교한 결과는 다음과 같다. 독립된 PI로 수행한 연구과제로는 '없다'는 경우가 58.0%, '1개'인 경우가 27.6%로 나타나 평균 1.04개를 수행한 것으로 나타났으며, 두 번째 박사후과정에서는 '없다'는 경우가 69.7%, '1개'인 경우가 18.4%로 나타나 평균 0.58개를 수행한 것으로 집계되었다. 제3장의 조사 결과에서는 학위 취득 직후의 박사후과정에서보다 1~2년 경과 후 현재 박사후과정에서 수행하는 독립된 과제의 수가 증가하였는데 이는 최근 신진연구인력을 위한 과제가 크게 늘어난 결과로 해석되며 과거와는 다른 양상으로 전개되고 있음을 보여주는 결과이다.

〈표 4-12〉 박사후과정에서 수행한 독립된 연구과제

(단위: %)

| 항목       | 첫 박사후과정<br>(N=421) | 두 번째 과정<br>(N=76) |
|----------|--------------------|-------------------|
| 없음       | 58.0               | 69.7              |
| 1개       | 27.6               | 18.4              |
| 2개       | 4.5                | 9.2               |
| 3개       | 3.1                | -                 |
| 4개       | 1.4                | 1.3               |
| 5개 이상    | 5.5                | 1.3               |
| 계        | 100.0              | 100.0             |
| [평균 : 개] | 1.04               | 0.58              |

한편, 다른 연구책임자의 과제에 참여하는 과제의 수는 ‘없다’는 경우가 12.8%, ‘1개’가 36.1%, ‘2개’ 25.4% 등으로 나타나 평균 2.45개를 수행한 것으로 조사되었다. 두 번째 박사후과정에서는 ‘없다’는 경우가 14.5%, ‘1개’가 47.4%, ‘2개’ 18.4% 등으로 나타나 평균 1.89개를 수행한 것으로 조사되었다. 제3장의 조사에 의하면 최근 신규 박사의 학위 취득 시점에서의 수행 과제 수는 2.06개, 1~2년 경과 후 시점에서는 1.83개로 나타났는데 이 장의 결과와 큰 차이가 없다.

〈표 4-13〉 박사후과정에서 수행한 다른 연구책임자의 과제

(단위: %)

| 항목      | 첫 박사후과정<br>(N=421) | 두 번째 과정<br>(N=76) |
|---------|--------------------|-------------------|
| 없음      | 12.8               | 14.5              |
| 1개      | 36.1               | 47.4              |
| 2개      | 25.4               | 18.4              |
| 3개      | 12.8               | 11.8              |
| 4개      | 1.4                | 2.6               |
| 5개 이상   | 11.4               | 5.2               |
| 계       | 100.0              | 100.0             |
| 평균 과제 수 | 2.45               | 1.89              |

### 3. 인건비 재원

박사후과정의 인건비 재원으로는 ‘정부의 박사후과정 지원 사업’인 경우가 32.1%, ‘그 외 기타’인 경우가 32.8%, ‘지도교수 개인 연구비’가 26.6% 등으로 나타났다. 두 번째 박사후과정의 경우에도 ‘정부의 박사후과정 지원 사업’이 34.2%로 가장 많고 ‘지도교수 개인 연구비’가 30.3%로 나타났다. 제3장의 결과와 비교하면 최근 들어 지도교수 개인 연구비가 재원인 경우가 증가하고 있음을 확인할 수 있다.

〈표 4-14〉 박사후과정의 인건비 재원

(단위: %)

| 항목                    | 첫 박사후과정<br>(N=421) | 두 번째 과정<br>(N=76) |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 지도교수 개인 연구비           | 26.6               | 30.3              |
| 정부의 박사후과정 지원 사업       | 32.1               | 34.2              |
| 정부 외 단체의 박사후 과정 지원 사업 | 8.6                | 18.4              |
| 그 외 기타                | 32.8               | 17.1              |
| 계                     | 100.0              | 100.0             |



이를 전공계열별로 살펴보면 ‘정부의 박사후과정 지원 사업’ 재원인 비율은 인문(57.1%), 사회(41.7%) 등에서 상대적으로 높게 나타나고 있으며 공학과 자연계열에서 지도교수 개인 연구비가 차지하는 비중이 훨씬 더 크게 증가하였음을 볼 수 있다.

〈표 4-15〉 전공계열별 박사후과정의 인건비 재원

(단위: %)

| 항목                    | 전공계열별 박사후과정 인건비 재원(첫번째 기준) |              |               |               |              |             |                |
|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------------|
|                       | 인문<br>(N=21)               | 사회<br>(N=36) | 공학<br>(N=162) | 자연<br>(N=148) | 의약<br>(N=38) | 교육<br>(N=9) | 예술·체육<br>(N=7) |
| 지도교수 개인 연구비           | 0.0                        | 8.3          | 29.0          | 31.8          | 36.8         | 0.0         | 14.3           |
| 정부의 박사후과정 지원 사업       | 57.1                       | 41.7         | 25.9          | 37.2          | 15.8         | 33.3        | 28.6           |
| 정부 외 단체의 박사후 과정 지원 사업 | 0.0                        | 2.8          | 11.7          | 6.8           | 7.9          | 22.2        | 14.3           |
| 그 외 기타                | 42.9                       | 47.2         | 33.3          | 24.3          | 39.5         | 44.4        | 42.9           |
| 계                     | 100.0                      | 100.0        | 100.0         | 100.0         | 100.0        | 100.0       | 100.0          |

#### 4. 박사후과정 소요 기간과 이후의 진로

제3장의 조사는 2017년 졸업자를 기준으로 하므로 박사후과정을 마치지 않은 인력이 대부분이라 수행 기간을 조사할 수는 없으나 이 장의 조사 대상은 대부분 학위 취득 이후 상당한 기간이 지났으므로 박사후과정의 수행 기간을 추가로 조사하였다. 먼저 첫 번째 박사후과정의 시작 후 종료까지의 소요 기간은 ‘1년 초과~2년 미만’이 26.8%로 가장 많았고, ‘1년 미만’인 경우가 20.2%, ‘1년’인 경우가 17.3% 등으로 나타나 평균적으로는 23.8개월이 소요된 것으로 집계되었다. 두 번째 박사후과정은 ‘1년’이 22.4%, ‘1년 미만’이 18.4%, ‘1년 초과~2년 미만’이 17.1%, ‘2년 초과~3년’이 17.1% 등으로 나타나 평균적으로는 21.9개월이 소요된 것으로 집계되었다.

〈표 4-16〉 박사후과정 소요 기간(개월)

(단위: %)

| 항목          | 박사후과정 경험자<br>(N=421) | 두 번째 경험자<br>(N=76) |
|-------------|----------------------|--------------------|
| 1년 미만       | 20.2                 | 18.4               |
| 1년          | 17.3                 | 22.4               |
| 1년 초과~2년 미만 | 26.8                 | 17.1               |
| 2년          | 6.2                  | 9.2                |
| 2년 초과~3년    | 13.5                 | 17.1               |
| 3년 초과       | 15.9                 | 15.8               |
| 계           | 100.0                | 100.0              |
| [평균 : 개월]   | 23.8                 | 21.9               |

박사후과정 이후의 진로에 대해서는 ‘취업’이 71.7%, ‘두 번째 박사후과정’으로 진학한 경우가 18.1%로 나타났다. 두 번째 박사후과정 이후의 진로는 ‘취업’이 67.1%였으며 세 번째 박사후과정으로 진학한 경우도 26.3%로 나타났다. 전공계열별로는 공학의 취업 비율이 가장 높았다.

〈표 4-17〉 박사후과정 이후의 진로

(단위: %)

| 항목               | 첫 박사후과정 이후<br>(N=421) | 두 번째 과정 이후<br>(N=76) |
|------------------|-----------------------|----------------------|
| 두 번째(세번째) 박사후 과정 | 18.1                  | 26.3                 |
| 박사후 과정이 아닌 취업    | 71.7                  | 67.1                 |
| 미취업으로 구직 중       | 7.1                   | 6.6                  |
| 미취업으로 구직 활동 없음   | 3.1                   | -                    |
| 계                | 100.0                 | 100.0                |

〈표 4-18〉 전공계열별 박사후과정 이후의 진로

(단위: %)

| 항목             | 전공계열별 박사후 과정 이후 진로(첫번째 기준) |              |               |               |              |             |                |
|----------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------------|
|                | 인문<br>(N=21)               | 사회<br>(N=36) | 공학<br>(N=162) | 자연<br>(N=148) | 의약<br>(N=38) | 교육<br>(N=9) | 예술·체육<br>(N=7) |
| 두 번째 박사후 과정    | 0.0                        | 13.9         | 14.8          | 24.3          | 21.1         | 22.2        | 14.3           |
| 박사후 과정이 아닌 취업  | 52.4                       | 58.3         | 81.5          | 66.9          | 76.3         | 77.8        | 42.9           |
| 미취업으로 구직 중     | 38.1                       | 19.4         | 2.5           | 6.8           | 0.0          | 0.0         | 14.3           |
| 미취업으로 구직 활동 없음 | 9.5                        | 8.3          | 1.2           | 2.0           | 2.6          | 0.0         | 28.6           |
| 계              | 100.0                      | 100.0        | 100.0         | 100.0         | 100.0        | 100.0       | 100.0          |

## 제4절 박사후과정이 아닌 일자리

이 절에서는 학위취득 또는 박사후과정을 마친 후 취업 경험이 있는 947명의 첫 일자리에 대해 보다 상세히 분석한다. 이들 중 현재에도 취업 상태인 인력은 54.5%로 박사후과정 경험 유무간 차이는 없는 것으로 나타났다.

### 1. 직장 소재지

먼저 첫 직장의 소재지를 조사한 결과, ‘서울’이 31.0%로 가장 많고, ‘경기’ 22.5%, ‘대전’ 11.2%, ‘부산’ 5.1% 등으로 조사되었다. 박사후과정 수행 여부와 직장 소재지는 큰 차이는 없었으나 대전 지역

의 경우 박사후과정 경험자의 비중이 좀 더 높았다. 제3장의 결과와 비교하면 서울·경기 등 수도권과 대전 지역의 비중이 최근 소폭이나마 감소하는 경향을 보여준다.

〈표 4-19〉 첫 직장 소재지

(단위: %)

| 항목 | 전체<br>(N=947) | 박사후과정 경험자<br>(N=365) | 박사후과정 비경험자<br>(N=582) |
|----|---------------|----------------------|-----------------------|
| 서울 | 31.0          | 31.0                 | 31.1                  |
| 부산 | 5.1           | 5.2                  | 5.0                   |
| 대구 | 2.5           | 2.5                  | 2.6                   |
| 인천 | 1.8           | 2.2                  | 1.5                   |
| 광주 | 2.6           | 3.0                  | 2.4                   |
| 대전 | 11.2          | 15.1                 | 8.8                   |
| 울산 | 1.4           | 0.8                  | 1.7                   |
| 세종 | 0.4           | 0.8                  | 0.2                   |
| 경기 | 22.5          | 20.3                 | 23.9                  |
| 강원 | 3.0           | 1.6                  | 3.8                   |
| 충북 | 2.0           | 1.6                  | 2.2                   |
| 충남 | 2.3           | 3.3                  | 1.7                   |
| 전북 | 3.8           | 3.0                  | 4.3                   |
| 전남 | 2.0           | 1.1                  | 2.6                   |
| 경북 | 2.9           | 1.9                  | 3.4                   |
| 경남 | 3.7           | 3.3                  | 4.0                   |
| 제주 | 0.8           | 1.4                  | 0.5                   |
| 국외 | 1.0           | 1.9                  | 0.3                   |
| 계  | 100.0         | 100.0                | 100.0                 |

## 2. 직장 형태

학위 취득 또는 박사후과정 이후 취업한 직장의 형태는 ‘대학(교)’인 경우가 30.3%로 가장 많았고, 이어서 ‘민간 기업 연구소’(14.9%), ‘민간 기업(연구소 제외)’(14.0%), ‘공공연구소’(13.6%) 순으로 나타났다. 박사후과정을 수행한 경우는 ‘대학(교)’이 32.3%, ‘공공연구소’(22.5%), ‘민간기업 연구소’(16.4%) 순으로 조사되었고, 박사후과정 미수행자는 ‘대학(교)’이 29.0%, ‘민간기업(연구소 제외)’(15.6%), ‘민간기업 연구소’(13.9%) 순으로 조사되었다.

박사후과정 비경험자의 직장 형태를 제3장의 조사에서 학위 취득 시점에 박사후과정이 아닌 일자리의 직장 형태와 비교하면 대학과 민간 부문(기업과 연구소)의 비중은 큰 차이가 없으나 출연연을 포함한 공공연구소가 첫 직장인 인력의 비중이 과거 8.1% 수준에서 최근 2.3% 수준으로 크게 하락한 점이 주목된다.

&lt;표 4-20&gt; 첫 직장 형태

(단위: %)

| 항목                 | 전체<br>(N=947) | 박사후과정 경험자<br>(N=365) | 박사후과정 비경험자<br>(N=582) |
|--------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 정부,지방자치단체          | 5.8           | 3.3                  | 7.4                   |
| 공기업,공공기관           | 5.4           | 5.8                  | 5.2                   |
| 공공연구소(정부출연,국립연구기관) | 13.6          | 22.5                 | 8.1                   |
| 민간기업(연구소 제외)       | 14.0          | 11.5                 | 15.6                  |
| 민간기업 연구소           | 14.9          | 16.4                 | 13.9                  |
| 민간 비영리 기관          | 3.2           | 3.8                  | 2.7                   |
| 대학(교)              | 30.3          | 32.3                 | 29.0                  |
| 초·중·고등학교           | 3.8           | 0.3                  | 6.0                   |
| 창업 및 자영업           | 6.5           | 2.7                  | 8.9                   |
| 기타                 | 2.4           | 1.4                  | 3.1                   |
| 계                  | 100.0         | 100.0                | 100.0                 |

민간 부문 취업자(247명)에 대해 직장 규모를 조사한 결과, ‘1,000인 이상’인 경우가 51.1%로 가장 많았다. 그 밖에 ‘10~29인’ 기업이 10.6%, ‘30~99인’ 11.3%, ‘100~299인’ 10.9% 등으로 나타났다. ‘1,000인 이상’ 기업 취업 비율은 박사후과정 경험자(56.9%)가 비경험자(47.7%)에 비해 다소 높게 나타났다지만 전체적으로 큰 차이는 발견되지 않았다. 마찬가지로 제3장의 결과와 비교하면 학위 취득 이후 첫 직장이 대기업인 비중이 과거에 비해 최근 학위취득자의 경우 크게 줄어든 점이 주목된다. 반면 1~2년 경과 후의 대기업 취업 비중은 여전히 전체의 절반 수준이었다.

&lt;표 4-21&gt; 첫 직장의 민간 부문 규모별 분포

(단위: %)

| 항목        | 전체<br>(N=274) | 박사후과정 경험자<br>(N=102) | 박사후과정 비경험자<br>(N=172) |
|-----------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 1~9인      | 7.7           | 6.9                  | 8.1                   |
| 10~29인    | 10.6          | 7.8                  | 12.2                  |
| 30~99인    | 11.3          | 11.8                 | 11.0                  |
| 100~299인  | 10.9          | 5.9                  | 14.0                  |
| 300~999인  | 8.0           | 9.8                  | 7.0                   |
| 1,000인 이상 | 51.1          | 56.9                 | 47.7                  |
| 무응답       | 0.4           | 1.0                  | 0.0                   |
| 계         | 100.0         | 100.0                | 100.0                 |

한편, 민간 부문의 산업 유형으로는 ‘제조업’이 56.2%, ‘전문, 과학 및 기술서비스업’이 19.0%등으로 대부분을 차지하고 있으며, ‘제조업’ 취업 비율은 박사후과정 수행자(64.7%)가 미수행자(51.2%)에 비해 상대적으로 높게 나타나고 있다.

<표 4-22> 첫 직장의 산업 유형

(단위: %)

| 항목                    | 전체<br>(N=274) | 박사후과정 경험자<br>(N=102) | 박사후과정 비경험자<br>(N=172) |
|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 농업,임업,어업              | 1.1           | 2.0                  | 0.6                   |
| 제조업                   | 56.2          | 64.7                 | 51.2                  |
| 수도,하수 및 폐기물 처리, 원료생산업 | 1.8           | 0.0                  | 2.9                   |
| 건설업                   | 5.1           | 4.9                  | 5.2                   |
| 금융 및 보험업              | 8.0           | 3.9                  | 10.5                  |
| 전문,과학 및 기술서비스업        | 19.0          | 20.6                 | 18.0                  |
| 교육 서비스업               | 1.5           | 0.0                  | 2.3                   |
| 보건업 및 사회복지 서비스업       | 2.2           | 1.0                  | 2.9                   |
| 기타                    | 4.7           | 2.0                  | 6.4                   |
| 무응답                   | 0.4           | 1.0                  | 0.0                   |
| 계                     | 100.0         | 100.0                | 100.0                 |

### 3. 취업 경로

학위 취득 또는 박사후과정 이후 첫 일자리의 취업 경로를 조사한 결과, ‘개인적인 구직활동을 통해’가 41.3%로 가장 많고, ‘학위 취득 이전부터 다니던 직장’ 30.4%, ‘지도교수의 추천으로’ 12.6% 순으로 나타났다. 박사후과정 경험자는 ‘개인적인 구직활동을 통해’라는 응답이 57.3%로 높게 나타났으며 ‘이전부터 다니던 직장’인 경우가 13.4%로 나타났다. 박사후과정 비경험자인 경우는 ‘학위 취득 이전부터 다니던 직장’인 경우가 41.1%로 가장 많았다. 학위 취득 이전부터 다니던 직장은 대부분 학업과 직장을 병행한 경우로 추정되는데 박사후과정 비경험자의 비중이 훨씬 높다. 산학협력 활동이나 취업 연계 프로그램을 통한 취업 비중은 과거에도 매우 작아 현재 시점(제3장)과 큰 변화가 없음도 확인된다.

&lt;표 4-23&gt; 첫 직장의 취업 경로

(단위: %)

| 항목                           | 전체<br>(N=947) | 박사후과정 경험자<br>(N=365) | 박사후과정 비경험자<br>(N=582) |
|------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 개인적인 구직 활동을 통해               | 41.3          | 57.3                 | 31.3                  |
| 지도교수의 추천으로                   | 12.6          | 12.9                 | 12.4                  |
| 가족, 친지 및 지인의 소개나 추천으로        | 8.1           | 7.4                  | 8.6                   |
| 박사과정(박사 후 과정)에서의 산학협력 활동을 통해 | 3.9           | 4.7                  | 3.4                   |
| 정부나 공공기관의 취업 연계 프로그램을 통해     | 1.0           | 1.6                  | 0.5                   |
| 소속 대학(원)의 취업 연계 프로그램을 통해     | 1.4           | 1.9                  | 1.0                   |
| 박사학위 취득 이전부터 다니던 직장          | 30.4          | 13.4                 | 41.1                  |
| 그 외 기타                       | 1.4           | 0.8                  | 1.7                   |
| 계                            | 100.0         | 100.0                | 100.0                 |

#### 4. 종사 직업

다음으로는 첫 일자리의 직업 분류를 조사하였다. 첫 일자리는 ‘전문가 및 관련 종사자’가 81.7%로 대부분을 차지하고 있으며 ‘관리자’는 8.4%, ‘사무 종사자’는 3.1% 등으로 나타났다. 박사후과정 경험자의 경우 ‘전문가 및 관련 종사자’ 비율(87.7%)이 비경험자(78.0%)에 비해 상대적으로 높게 나타나고 있다. 전문가 및 관련 종사자의 높은 비중은 제3장과 유사한 결과이다.

&lt;표 4-24&gt; 첫 일자리의 직업 분류

(단위: %)

| 항목               | 전체<br>(N=947) | 박사후과정 경험자<br>(N=365) | 박사후과정 비경험자<br>(N=582) |
|------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 관리자              | 8.4           | 6.8                  | 9.5                   |
| 전문가 및 관련 종사자     | 81.7          | 87.7                 | 78.0                  |
| 사무 종사자           | 3.1           | 2.7                  | 3.3                   |
| 서비스 종사자          | 1.0           | 0.5                  | 1.2                   |
| 판매 종사자           | 0.1           | 0.3                  | 0.0                   |
| 장치·기계조작 및 조립 종사자 | 0.1           | 0.3                  | 0.0                   |
| 군인               | 0.3           | 0.0                  | 0.5                   |
| 그 외 기타           | 5.3           | 1.6                  | 7.6                   |
| 계                | 100.0         | 100.0                | 100.0                 |

전문가 및 관련 종사자의 세부 직종을 살펴보면, ‘교육 전문가 및 관련직’(29.5%), ‘공학 전문가 및 기술직’(28.4%), ‘과학 전문가 및 관련직’(19.9%) 순으로 많았다. 박사후과정 경험자는 ‘과학 전문가 및 관련직’(34.1%), ‘공학 전문가 및 기술직’(31.6%) 순으로, 비경험자는 ‘교육 전문가 및 관련

직’(32.8%), ‘공학 전문가 및 기술직’(26.2%) 순으로 나타났다. 직종의 분포는 전공계열과 밀접한 관련이 있으며 제3장의 결과와 비교할 때 두드러진 변화는 나타나지 않는다.

〈표 4-25〉 첫 일자리 전문가 및 관련 종사자의 세부 직종

(단위: %)

| 항목                     | 전체<br>(N=774) | 박사후과정 경험자<br>(N=320) | 박사후과정 비경험자<br>(N=454) |
|------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 과학 전문가 및 관련직           | 19.9          | 34.1                 | 9.9                   |
| 정보통신 전문가 및 기술직         | 5.4           | 2.5                  | 7.5                   |
| 공학 전문가 및 기술직           | 28.4          | 31.6                 | 26.2                  |
| 보건·사회복지 및 종교 관련직       | 10.3          | 3.8                  | 15.0                  |
| 교육 전문가 및 관련직(교수, 교사 등) | 29.5          | 24.7                 | 32.8                  |
| 법률 및 행정 전문직            | 1.7           | 1.3                  | 2.0                   |
| 경영·금융 전문가 및 관련직        | 3.6           | 1.9                  | 4.8                   |
| 문화·예술·스포츠 전문가 및 관련직    | 1.2           | 0.3                  | 1.8                   |
| 계                      | 100.0         | 100.0                | 100.0                 |

## 5. 종사상 지위

먼저 첫 일자리의 유형을 조사한 결과 ‘정규직’이 80.8%, ‘비정규직’이 19.2%로 나타났다. 박사후과정 경험자의 ‘정규직 비율’(83.0%)이 비경험자(79.4%)에 비해 다소 높게 나타나고 있다. 제3장의 결과와 비교하면 최근 학위 취득자의 경우 첫 일자리에서의 정규직 비중이 크게 감소하였고 1~2년 경과 후에도 과거의 첫 일자리에 비해서도 비정규직 비중이 높은 것으로 나타난다.

〈표 4-26〉 첫 일자리의 정규직 여부

(단위: %)

| 항목   | 전체<br>(N=947) | 박사후과정 경험자<br>(N=365) | 박사후과정 비경험자<br>(N=582) |
|------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 정규직  | 80.8          | 83.0                 | 79.4                  |
| 비정규직 | 19.2          | 17.0                 | 20.6                  |
| 계    | 100.0         | 100.0                | 100.0                 |

종사상 지위를 살펴보면 ‘상용근로자’가 83.9%, ‘임시근로자’ 8.7%, ‘고용원이 있는 자영업자’ 6.1% 순으로 나타났다. 박사후과정 경험자의 경우 ‘상용근로자’ 비중(93.7%)이 비경험자(77.8%)에 비해 높게 나타났으며, 박사후과정 비경험자는 임시근로자(11.9%)나 ‘고용원이 있는 자영업자’(8.9%) 비중이 상대적으로 높게 나타나고 있다.

&lt;표 4-27&gt; 첫 일자리의 종사상 지위

(단위: %)

| 항목                | 전체<br>(N=947) | 박사후과정 경험자<br>(N=365) | 박사후과정 비경험자<br>(N=582) |
|-------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 상용근로자             | 83.9          | 93.7                 | 77.8                  |
| 임시근로자             | 8.7           | 3.6                  | 11.9                  |
| 일용근로자             | 0.5           | 0.5                  | 0.5                   |
| 고용원이 있는 자영업자(고용주) | 6.1           | 1.6                  | 8.9                   |
| 고용원이 없는 자영업자(단독)  | 0.6           | 0.5                  | 0.7                   |
| 무급가족 종사자          | 0.1           | 0.0                  | 0.2                   |
| 계                 | 100.0         | 100.0                | 100.0                 |

한편, 학위 취득 또는 박사후과정 이후 첫 일자리의 연간 소득도 조사하였는데 그 결과, 1억원 이상이 전체의 17.2%를 차지하는 등 통상의 경우보다 훨씬 높게 나타났다. 이는 첫 일자리에에서의 소득이 아닌 현재의 소득을 응답한 경우가 많았기 때문으로 추정되어 신뢰할 수 없는 값으로 판단하였다.

## 6. 일자리의 학력 조건과 수준

학위 취득 또는 박사후과정 이후 첫 일자리에에서 요구하는 최소 학력 조건은 ‘박사’ 38.2%, ‘석사’ 25.9%, ‘학사’가 28.4% 등으로 조사되었다. 박사후과정 경험자는 ‘박사’ 47.7%, ‘석사’ 24.4%로 응답되었으며, 비경험자는 ‘학사’ 35.4%, ‘박사’ 32.3% 등으로 조사되었다. 제3장의 조사 결과도 매우 유사한 수치를 보이는데 이는 우리나라 박사인력 노동시장에서 석사급 또는 그 이하의 학력이 요구되는 일자리의 비중이 최근에 아니라 과거부터 그리 높지 않았음을 시사한다.

&lt;표 4-28&gt; 첫 일자리의 최소 학력 조건

(단위: %)

| 항목      | 전체<br>(N=947) | 박사후과정 경험자<br>(N=365) | 박사후과정 비경험자<br>(N=582) |
|---------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 학사(이하)  | 28.4          | 17.3                 | 35.4                  |
| 석사      | 25.9          | 24.4                 | 26.8                  |
| 박사      | 38.2          | 47.7                 | 32.3                  |
| 박사후과정   | 3.6           | 8.8                  | 0.3                   |
| 기타      | 0.8           | 0.0                  | 1.4                   |
| 학력제한 없음 | 1.3           | 0.5                  | 1.7                   |
| 모름      | 1.8           | 1.4                  | 2.1                   |
| 계       | 100.0         | 100.0                | 100.0                 |



해당 일자리의 바람직한 학력 수준에 대해서는 최소 학력 조건보다는 높은 수준으로 ‘박사’ 49.8%, ‘석사’ 27.8%, ‘학사’ 14.0% 등으로 나타났다. 박사후과정 경험자는 ‘박사’ 54.8%, ‘석사’ 20.5%로 응답되었으며, 비경험자는 ‘박사’ 46.7%, ‘석사’ 32.3% 등으로 응답되었다. 제3장의 결과와 비교하면 첫 일자리의 바람직한 학력 수준도 하락하고 있는 추세로 나타난다.

〈표 4-29〉 첫 일자리의 바람직한 학력 수준

(단위: %)

| 항목      | 전체<br>(N=947) | 박사후과정 경험자<br>(N=365) | 박사후과정 비경험자<br>(N=582) |
|---------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 학사(이하)  | 14.0          | 8.2                  | 17.7                  |
| 석사      | 27.8          | 20.5                 | 32.3                  |
| 박사      | 49.8          | 54.8                 | 46.7                  |
| 박사후과정   | 6.8           | 16.2                 | 0.9                   |
| 기타      | 0.6           | 0.0                  | 0.2                   |
| 학력제한 없음 | 0.2           | 0.2                  | 0.2                   |
| 모름      | 0.7           | 0.3                  | 1.0                   |
| 계       | 100.0         | 100.0                | 100.0                 |

다음으로 첫 일자리의 직무와 박사 학위와의 관련성을 조사한 결과, ‘낮다’는 응답 합계가 16.2%, ‘높다’는 응답이 83.8%로 나타나 학위와의 연관성에 대해 높게 평가하고 있다. 학위 연관성이 높다는 응답은 박사후과정 경험자(86.6%)가 비경험자(82.1%)에 비해 다소 높게 나타났다. 이 결과는 제3장의 조사 결과보다 훨씬 높은 수치로 첫 일자리에서의 박사 학위 관련성도 최근 하락하고 있음을 보여준다.

〈표 4-30〉 첫 일자리의 박사학위 관련성

(단위: %)

| 항목            | 전체<br>(N=947) | 박사후과정 경험자<br>(N=365) | 박사후과정 비경험자<br>(N=582) |
|---------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 매우 낮음(25% 미만) | 3.8           | 4.1                  | 3.6                   |
| 다소 낮음(25~49%) | 12.4          | 9.3                  | 14.3                  |
| 다소 높음(50~74%) | 34.2          | 29.6                 | 37.1                  |
| 매우 높음(75% 이상) | 49.6          | 57.0                 | 45.0                  |
| 계             | 100.0         | 100.0                | 100.0                 |

학위와의 관련성이 낮음에도 취업한 이유에 대해서는 ‘직업안정성’(71.9%)과 ‘근무여건’(60.1%)에 대한 고려가 상대적으로 더 중요한 것으로 조사되었다. 제3장의 결과와 비교하면 임금의 중요성이 최근 학위취득자들에게 더 높아진 것으로 분석된다. 박사후과정 경험자의 경우 직장의 지리적 위치와 원하는 분야의 취직 어려움도 비경험자에 비해 중요하게 작용하였다.

〈표 4-31〉 학위관련성이 낮은 직업을 택한 요인

(단위: %)

| 항목               | 전체<br>(N=153) |                  |       | 박사후과정 경험자<br>(N=49) |                  |       | 박사후과정 비경험자<br>(N=104) |                  |       |
|------------------|---------------|------------------|-------|---------------------|------------------|-------|-----------------------|------------------|-------|
|                  | 중요하게<br>고려    | 별로<br>중요하지<br>않음 | 계     | 중요하게<br>고려          | 별로<br>중요하지<br>않음 | 계     | 중요하게<br>고려            | 별로<br>중요하지<br>않음 | 계     |
| 임금               | 32.7          | 67.3             | 100.0 | 38.8                | 61.2             | 100.0 | 29.8                  | 70.2             | 100.0 |
| 근무여건             | 60.1          | 39.9             | 100.0 | 67.3                | 32.7             | 100.0 | 56.7                  | 43.3             | 100.0 |
| 직업안정성            | 71.9          | 28.1             | 100.0 | 77.6                | 22.4             | 100.0 | 69.2                  | 30.8             | 100.0 |
| 새로운 경력에 도전       | 45.1          | 54.9             | 100.0 | 46.9                | 53.1             | 100.0 | 44.2                  | 55.8             | 100.0 |
| 직장의 지리적 위치       | 49.7          | 50.3             | 100.0 | 61.2                | 38.8             | 100.0 | 44.2                  | 55.8             | 100.0 |
| 원하는 분야 취직 어려움    | 46.4          | 53.6             | 100.0 | 59.2                | 40.8             | 100.0 | 40.4                  | 59.6             | 100.0 |
| 개인 또는 가족의 특수한 상황 | 43.1          | 56.9             | 100.0 | 51.0                | 49.0             | 100.0 | 39.4                  | 60.6             | 100.0 |

## 7. 담당 업무

박사학위자들에게 11개의 직무유형을 제시하고 직무유형별로 일상 업무의 10% 이상을 차지하는지 여부에 대해 질문한 결과, 10% 이상 차지하는 직무는 ‘컨설팅, 프로젝트 관리, 기획’(71.3%), ‘기초연구’(69.7%), ‘교육, 훈련’(63.9%), ‘설계 및 기술개발’(54.3%), ‘측정/분석/시험평가/검증/유지보수 등 기술적 업무’(45.2%) 등에서 상대적으로 높게 나타나고 있다. 박사후과정 경험자와 비경험자 모두 ‘컨설팅, 프로젝트 관리, 기획’ 직무 비중이 가장 높은 것으로 조사되었다. 제3장의 결과와 비교하면 박사인력들에게 공통적으로 가장 중요한 직무는 ‘컨설팅, 프로젝트 관리, 기획’, ‘기초연구’, ‘교육, 훈련’으로 직무에 큰 변화가 없음을 보여준다.

&lt;표 4-32&gt; 첫 일자리에서 10% 이상 비중을 차지하는 업무

(단위: %)

| 항목                             | 전체<br>(N=947) |              |       | 박사후과정 경험자<br>(N=365) |              |       | 박사후과정 비경험자<br>(N=582) |              |       |
|--------------------------------|---------------|--------------|-------|----------------------|--------------|-------|-----------------------|--------------|-------|
|                                | 10%이상<br>차지   | 일상업무<br>관련없음 | 계     | 10%이상<br>차지          | 일상업무<br>관련없음 | 계     | 10%이<br>상 차지          | 일상업무<br>관련없음 | 계     |
| 컨설팅, 프로젝트 관리, 기획               | 71.3          | 28.7         | 100.0 | 75.1                 | 24.9         | 100.0 | 68.9                  | 31.1         | 100.0 |
| 설계 및 기술개발                      | 54.3          | 45.7         | 100.0 | 67.9                 | 32.1         | 100.0 | 45.7                  | 54.3         | 100.0 |
| 생산 및 공정관리                      | 19.4          | 80.6         | 100.0 | 21.4                 | 78.6         | 100.0 | 18.2                  | 81.8         | 100.0 |
| 회계/재무 관련 업무                    | 14.8          | 85.2         | 100.0 | 12.6                 | 87.4         | 100.0 | 16.2                  | 83.8         | 100.0 |
| 측정/분석/시험평가/검증/유지보수 등<br>기술적 업무 | 45.2          | 54.8         | 100.0 | 55.3                 | 44.7         | 100.0 | 38.8                  | 61.2         | 100.0 |
| 구매/조달/계약 등 기술 관련 행정 업무         | 16.9          | 83.1         | 100.0 | 19.7                 | 80.3         | 100.0 | 15.1                  | 84.9         | 100.0 |
| SW/HW/운영 등 IT 관련업무             | 25.1          | 74.9         | 100.0 | 25.8                 | 74.2         | 100.0 | 24.7                  | 75.3         | 100.0 |
| 기초연구                           | 69.7          | 30.3         | 100.0 | 75.3                 | 24.7         | 100.0 | 66.2                  | 33.8         | 100.0 |
| 인사, 인력관리                       | 22.7          | 77.3         | 100.0 | 18.4                 | 81.6         | 100.0 | 25.4                  | 74.6         | 100.0 |
| 마케팅, 영업                        | 16.8          | 83.2         | 100.0 | 9.6                  | 90.4         | 100.0 | 21.3                  | 78.7         | 100.0 |
| 교육, 훈련                         | 63.9          | 36.1         | 100.0 | 58.1                 | 41.9         | 100.0 | 67.5                  | 32.5         | 100.0 |

## 8. 첫 일자리 이후 이직

제3장의 항목과는 달리 이 장에서는 첫 일자리 이후 비교적 시간이 경과했음을 고려하여 이직 경험에 대해 설문하였다. 그 결과 이직 경험이 없다는 경우가 63.9%, 있다는 경우가 36.1%로 조사되었다. 이는 과거 박사인력들의 약 2/3 가량이 첫 일자리를 계속 유지하고 있다는 것으로 높은 직업 안정성을 나타낸다. 박사후과정 비경험자의 안정성이 조금 더 높았다.

&lt;표 4-33&gt; 첫 일자리 이후 이직 경험

(단위: %)

| 항목               | 전체<br>(N=947) | 박사후과정 경험자<br>(N=365) | 박사후과정 비경험자<br>(N=582) |
|------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 첫 일자리 후 이직 경험 없음 | 63.9          | 61.1                 | 65.6                  |
| 첫 일자리 후 이직 경험 있음 | 36.1          | 38.9                 | 34.4                  |
| 계                | 100.0         | 100.0                | 100.0                 |

이직 경험자의 이직 사유로는 ‘가족 또는 개인적 이유’(40.1%), ‘직업안정성이 낮아서’(30.7%), ‘근무환경, 복리후생 등이 좋지 않아’(24.9%) 순이었는데, 박사후과정 경험 유무에 따라 비중이 조금 달라졌으나 중요한 순서는 큰 차이가 없었다. 이는 제3장의 조사와도 유사한 결과이다.

&lt;표 4-34&gt; 첫 일자리 이후 이직 사유

(단위: %)

| 항목                  | 전체<br>(N=342) | 박사후과정 경험자<br>(N=142) | 박사후과정 비경험자<br>(N=200) |
|---------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 급여가 낮아서             | 17.5          | 16.2                 | 18.5                  |
| 근무환경, 복리후생 등이 좋지 않아 | 24.9          | 23.9                 | 25.5                  |
| 직업안정성이 낮아서          | 30.7          | 31.7                 | 30.0                  |
| 전공이나 자격과 맞지 않아서     | 7.9           | 9.2                  | 7.0                   |
| 적성에 맞지 않아서          | 10.5          | 12.0                 | 9.5                   |
| 직장의 휴업/폐업           | 6.7           | 4.9                  | 8.0                   |
| 계약의 만료              | 22.2          | 19.0                 | 24.5                  |
| 가족 또는 개인적 이유로       | 40.1          | 46.5                 | 35.5                  |
| 첫 일자리때부터 구직 활동했었음   | 13.7          | 13.4                 | 14.0                  |
| 기타                  | 21.6          | 19.7                 | 23.0                  |

첫 일자리에서 이직한 기관 유형으로는 ‘대학’(35.7%), ‘민간 기업(연구소 제외)’(18.7%), ‘민간 기업 연구소’(15.8%) 순으로 많았다.

&lt;표 4-35&gt; 첫 일자리 이후 이직 기관

(단위: %)

| 항목                | 전체<br>(N=342) | 박사후과정 경험자<br>(N=142) | 박사후과정 비경험자<br>(N=200) |
|-------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 정부,지방자치단체         | 4.1           | 2.1                  | 5.5                   |
| 공기업,공공기관          | 5.8           | 6.3                  | 5.5                   |
| 공공연구소(정부출연,국공립연구) | 5.3           | 3.5                  | 6.5                   |
| 민간기업(연구소 제외)      | 18.7          | 14.1                 | 22.0                  |
| 민간기업 연구소          | 15.8          | 16.2                 | 15.5                  |
| 민간 비영리 기관         | 4.1           | 2.1                  | 5.5                   |
| 대학                | 35.7          | 45.1                 | 29.0                  |
| 창업 및 자영업          | 8.5           | 9.2                  | 8.0                   |
| 기타                | 2.0           | 1.4                  | 2.5                   |
| 계                 | 100.0         | 100.0                | 100.0                 |

## | 제5장 | 조사 결과 및 향후 과제

### 제1절 조사 결과의 요약

이 연구는 신규 박사인력의 초기 경력 경로를 추적 조사하기 위한 기획이 목적이며 조사의 타당성을 확인하기 위해 1,000명을 대상으로 파일럿 조사를 실시하였다. 대상이 제한되어 있으므로 파일럿 조사의 결과가 우리나라 신규 박사 인력의 노동시장 진입 형태를 대표한다고 보기는 어렵다. 전공계열별로는 가능한 한 모집단의 구성과 일치하도록 표본을 구성하였으나 경력 경로에 절대적인 영향을 미치는 학업전념자와 직장병행자의 비중이 전공계열별로 모집단을 대표할 수 있도록 구성하기는 어려웠다. 그러므로 조사 결과는 파일럿 조사임을 유념하여 해석되어야 함을 먼저 강조한다. 이하에서는 파일럿 조사의 결과를 고등교육통계 및 신규박사조사(2018)의 원자료와 비교하면서 신규 박사인력의 초기 경력 과정을 간략히 정리해 보기로 한다.

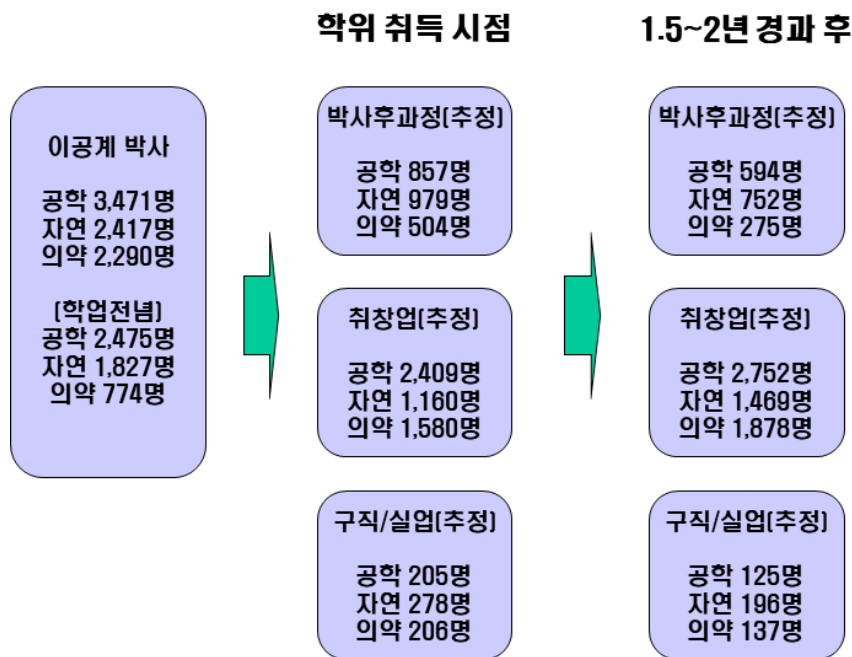
먼저 고등교육통계와 신규박사조사의 최근 통계를 살펴보면 2017년 8월과 2018년 2월의 우리나라 전체 박사학위 배출 규모는 총 13,170명이며 공학과 자연, 의약계열의 신규 박사는 각각 3,471명, 2,290명, 2,417명으로 이공계 박사의 규모는 8,178명으로 집계되었다. 학업전념자의 비중은 인문사회 예체능계열보다 이공계열이 훨씬 높아 공학 71.3%, 자연 75.6%, 의약 33.8%로 조사되었는데 이에 따르면 이공계열의 학업전념 신규 박사의 규모는 5,076명으로 추정된다.

제3장의 조사로부터 학위 취득 시점의 박사후과정 규모를 추정하면 공학과 자연, 의약 계열에서 각각 24.7%, 40.5%, 22.0%로 나타났는데 이는 약 2,340명 규모에 해당한다. 학위 취득으로부터 1.5~2년이 경과한 2019년 8월 시점에 박사후과정의 비중은 계열별로 각각 17.1%, 31.1%, 12.0%로 줄어든 것으로 나타났다. 학위 취득 시점의 박사후과정 중 약 35.5%가 박사과정 지도 교수의 연구실에서 수행하는 것으로 나타났는데 이는 학위 취득 이후 일자리를 찾기까지의 중간 과정에 해당하는 경우를 포함한 것으로 박사후과정으로 경력을 시작한 약 2,340여 명의 박사 중 1년 이상의 박사후과정자는 약 1,600여 명 규모로 추정된다. 다만 이 수치는 파일럿 조사 대상인 추적 조사 응답자 집단에서 해외 박사후과정 수행자가 과소집계 되었을 가능성을 고려하여야 한다. 제4장의 조사에 의하면 박사후과정 중 해외 수행자 비중은 약 30% 수준이었는데, 최근 국내 박사후과정의 증가를 고려하면 해외 박사후과정 수행자는 최대 천 명 수준으로 추정된다.

정리하면 이공계 박사의 약 28.6%에 해당하는 2,300여 명이 박사후과정으로 경력을 시작하고 취창업 인력은 약 5,100여 명으로 추산된다. 박사후과정의 약 30%는 학위 취득 1~2년 기간 동

안 다른 일자리를 찾고 1년 이상의 박사후과정 수행자는 국내에만 약 1,600명 규모로 추산된다. 파일럿 조사에 의하면 직장병행자 중 일부도 학위 취득을 계기로 박사후과정으로 진입하거나 새로운 직장을 찾는 것으로 나타났는데 보다 정확한 경력 현황은 파일럿이 아닌 본격적인 조사가 수행된 이후 확인이 가능하다.

[그림 5-1] 이공계 박사의 초기 경력 경로 추정



박사후과정이 아닌 일자리의 변화를 학위 취득 시점과 1~2년 경과 후를 비교하여 살펴보면 먼저 공학의 경우 대학의 일자리는 21.9%에서 10.4%로, 기업과 연구소를 포함한 민간 부분의 비중은 59.4%에서 53.6%로 변화하였다. 반면 공기업/공공기관 및 공공연구소의 비중은 9.4%에서 22.4%로 증가하였다. 즉 대학의 비정규직 일자리 또는 민간 부문으로부터 공공 부문으로의 진입이 학위 취득 이후 1~2년 기간 동안 비교적 활발하게 진행됨을 확인할 수 있다.

자연계열의 경우에는 대학 비중이 5.9%에서 6.7%로 소폭 증가하고 민간 부분의 비중은 47.0%에서 38.9%로 감소의 폭이 공학계열보다 크며 공기업/공공기관 및 공공연구소 비중이 11.8%에서 23.3%로 증가하여 공학계열과 큰 차이가 없었다.

## 제2절 향후 과제

그동안 국내에서는 과학기술인력의 경력에 관한 체계적인 통계가 부재하여 박사후과정의 규모마저 추정하기 어려웠다. 이 연구를 통해 비록 추정이나마 매년 이공계 학위 취득자 중 박사후과정으로 진입하는 인력의 규모를 추산할 수 있었던 것은 큰 성과라 할 수 있다. 학위 취득 직후 약 2,300명이 박사후과정으로 경력을 시작하고 이 중 약 700명은 1~2년 기간 내 다른 일자리를 찾으며 1년 이상 박사후과정을 수행하는 인력은 약 1,600명일 것으로 추정된다. 향후 조사 대상을 확대하고 적어도 3년 이상의 추적 관찰이 이루어진다면 보다 정확하고 체계적인 박사후과정 및 박사인력의 초기 경력 데이터가 축적될 것이며 증거 기반의 과학기술인력정책을 수립하는데 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

또한 그동안 직장병행자의 경우, 대부분 현업을 수행하면서 부가적으로 학위를 취득하는 인력으로 간주해 왔으나 이 연구의 파일럿 조사 결과 이들 중에서도 상당수가 박사후과정으로 진입하거나 새로운 직장을 찾는 등 경력의 변화가 있음이 확인되었다. 따라서 이들의 원 소속 직장에 대한 보다 자세한 조사가 부가될 필요가 있으며 향후 추적 조사에서도 중요하게 관찰되어야 할 대상이다.

한편, 한국교육개발원이 매년 조사하는 고등교육기관 졸업자 취업통계조사는 2017년 대상자부터 취업기관의 보다 상세한 정보가 포함되어 조사되고 있다. 이전에는 단순히 취업률을 주로 조사했으나 학사, 석사, 박사 각각에 대해 졸업 후 1년 경과 시점에서의 취업 기관 유형, 산업분류, 그리고 임금 정보가 조사 항목에 추가되었다. 이 조사는 국세청과 건강보험공단의 데이터를 활용하므로 신뢰도가 매우 높고 조사 대상도 거의 전수에 이른다. 이 연구에서도 주요 결과를 고등교육기관 취업통계조사의 결과와 비교하고자 하였으나 취업기관의 유형에서 “대학”이 별도로 구분되지 않고 국공립대학은 국가 및 지방자치단체로, 사립대학은 민간비영리법인으로 분류되어 박사후과정에 대한 정보를 확인·비교할 수 없었다.

취업통계조사는 졸업 이후 일정 시점에 횡단면 조사로 실시되지만, 향후 취업기관 유형 중 교육기관이 별도로 확인될 수 있다면 이 연구에서 제안된 종단 추적조사의 신뢰도를 크게 높일 수 있을 것이다. 취업통계조사에서는 국내 취업자의 정보는 매우 상세한데 비해 해외로 취업한 인력에 대한 조사가 거의 이루어지지 못하고 있는데 이 연구에서 제안하는 조사의 경우 학위 취득 시점에 해외 취업을 계획하는 인력을 확인할 수 있으므로 표본의 구성에서 이를 반영하여 추적 조사를 지속한다면 박사급 인력의 해외 유출입 통계를 보완하는 데에도 기여할 수 있으며 전체적으로 과학기술인력의 초기 경력에 대해 매우 신뢰성 높은 추적 데이터를 확보할 수 있을 것으로 기대된다.





## 참고문헌

- 과학기술관제장관회의(2019), 『2030년을 향한 중장기 이공계 청년 연구인력 성장지원 방안』.
- 박기범 외(2014), 『공공 부문 연구인력의 경력 분석과 심화 방안』, 과학기술정책연구원.
- 박기범 외(2017), 『민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성』, 과학기술정책연구원.
- 박기범 외(2018), 『기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향』, 과학기술정책연구원.
- 엄미정 외(2008), 『과학기술인력 통계조사·분석(I): 과학기술인력 관련 통계조사·분석 추진방향 설계』, 과학기술정책연구원.
- 엄미정 외(2009), 『2009년도 과학기술인력 통계조사·분석(II): 과학기술인력의 진로와 경력』, 과학기술정책연구원.
- 엄미정 외(2010), 『2010년도 과학기술인력 통계조사·분석: 박사 및 연구인력의 진로와 경력』, 과학기술정책연구원.
- 조가원 외(2012), 『박사인력의 경력과 이동성 조사 부가조사 시리즈-기업부문 박사인력 활용 실태조사』, 과학기술정책연구원.
- 조가원 외(2014), 『박사인력활동조사의 개선과 활용』, 과학기술정책연구원.
- 조가원 외(2015), 『박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석』, 과학기술정책연구원.
- 조가원 외(2016), 『2016년 과학기술인력 통계조사』, 과학기술정책연구원.
- 조가원 외(2018), 『2018년 과학기술인력 통계조사: 박사인력활동조사의 개선과 활용』, 과학기술정책연구원.
- 통계청, 지역별고용조사([http://kostat.go.kr/portal/korea/kor\\_nw/1/3/3/index.board](http://kostat.go.kr/portal/korea/kor_nw/1/3/3/index.board)) (검색일: 2019년 12월 19일)
- 통계청, 경제활동인구조사([https://kostat.go.kr/understand/info/info\\_kost/1/index.action?bmode=read&cd=S002001](https://kostat.go.kr/understand/info/info_kost/1/index.action?bmode=read&cd=S002001)) (검색일: 2019년 12월 19일).
- 한국고용정보원, 대졸자직업이동경로조사(<https://survey.keis.or.kr/goms>) (검색일: 2019년 12월 19일)
- 한국교육개발원, 고등교육통계조사(<http://hi.kedi.re.kr>) (검색일: 2019년 12월 19일)
- 한국교육개발원, 취업통계연보 각년호.



## 별첨 1: 박사인력경력경로 추적조사 설문지

안녕하세요. 국내 박사 고급인력정책 자문위원님.

본 조사는 매 학기 시행되는 국내신규박사학위취득자조사(국가승인통계 제920009호)의 후속 조사로서 박사학위 취득 이후 일자리의 변화 및 학위 취득 효과, 역량 및 사회변화의 인식 수준 등을 파악하여, 국내 고급인력의 노동시장 이행 현황을 살펴보고, 대학원의 고급인력 양성 정책을 위한 기초 자료로 활용하고자 합니다.

이에, 정부출연연구기관인 한국직업능력개발원(KRIVET)과 과학기술정책연구원(STEPI)은 “박사인력경력경로추적조사”를 실시하게 되었습니다.

본 조사의 대상은 국내신규박사학위취득자조사 자문단 동의서 제출자이며, 본 조사표에 기재된 내용은 통계 작성 목적으로만 사용됨을 알려드립니다. 바쁘시더라도 설문조사에 참여를 부탁드립니다.

※ 본 조사에 동의하지 않습니다. ☐

※ 추후 자문단 활동에 대해 동의하지 않으실 경우 우측 박스에 체크(✓)해 주시기 바랍니다. ☐

♣ 주관기관 : 한국직업능력개발원, 과학기술정책연구원

이 조사에서는 귀하께서 졸업하신 시점과 현재 조사 시점에서의 고용 상태를 묻고자 합니다.

## Part A) 현재 시점에서의 고용 상태

### 1. 현재 귀하의 고용상태는 어디에 해당됩니까?

- ☐ ① 박사후과정(Post-Doc) **☞ 1.1번 문항으로**  
☐ ② 박사후과정(Post-Doc)이 아닌 취업(창업/자영업 포함) **☞ 1.2번 문항으로**  
☐ ③ 미취업으로 구직 중 **☞ 1.3번 문항으로**  
☐ ④ 미취업이며 당분간 구직계획 없음 **☞ 1.4번 문항으로**

#### 1.1. 박사후과정(Post-Doc)의 다음 사항에 대해 각각 답해 주십시오

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>(1) 수행하고 있는 연구실은 다음 어디에 해당합니까?</b></p> <p> <input type="checkbox"/> ① 박사과정 지도교수 연구실<br/> <input type="checkbox"/> ② 박사과정 지도교수 연구실은 아니지만 졸업한 대학의 다른 연구실<br/> <input type="checkbox"/> ③ 졸업한 대학이 아닌 국내 다른 대학의 연구실<br/> <input type="checkbox"/> ④ 출연연<br/> <input type="checkbox"/> ⑤ 국내 기타 연구조직<br/> <input type="checkbox"/> ⑥ 해외 대학 또는 연구기관         </p> | <p><b>(2) 연간 총 근로소득(세전 기준)</b></p> <p> <input type="checkbox"/> ① 2,000만 원 미만      <input type="checkbox"/> ② 2,000~3,000만 원 미만<br/> <input type="checkbox"/> ③ 3,000~4,000만 원 미만      <input type="checkbox"/> ④ 4,000~5,000만 원 미만<br/> <input type="checkbox"/> ⑤ 5,000~6,000만 원 미만      <input type="checkbox"/> ⑥ 6,000~7,000만 원 미만<br/> <input type="checkbox"/> ⑦ 7,000~8,000만 원 미만      <input type="checkbox"/> ⑧ 8,000~1억 원 미만<br/> <input type="checkbox"/> ⑨ 1억 원 이상         </p>       |
| <p><b>(3) 현재 수행하는 연구 과제는 어떠합니까?</b></p> <p> <input type="checkbox"/> 독립된 PI로 내가 책임진 연구과제 ( )개<br/> <input type="checkbox"/> 다른 연구책임자의 과제에 참여하는 과제 ( )개         </p>                                                                                                                                                                                             | <p><b>(4) 박사후과정(Post-Doc) 이후 희망하는 직장 유형</b></p> <p> <input type="checkbox"/> ① 정부/지자체<br/> <input type="checkbox"/> ② 공기업/공공기관<br/> <input type="checkbox"/> ③ 공공연구소(정부출연연구기관과 국공립연구기관)<br/> <input type="checkbox"/> ④ 민간기업(연구소 제외)<br/> <input type="checkbox"/> ⑤ 민간기업 연구소<br/> <input type="checkbox"/> ⑥ 민간 비영리 기관<br/> <input type="checkbox"/> ⑦ 대학(교)<br/> <input type="checkbox"/> ⑧ 초·중·고등학교<br/> <input type="checkbox"/> ⑨ 창업 및 자영업<br/> <input type="checkbox"/> ⑩ 기타( )         </p> |
| <p><b>(5) 박사후과정(Post-Doc) 인건비 재원</b></p> <p> <input type="checkbox"/> ① 지도교수 개인 연구비<br/> <input type="checkbox"/> ② 정부의 박사후과정(Post-Doc) 지원 사업<br/> <input type="checkbox"/> ③ 정부 외 단체의 박사후과정(Post-Doc) 지원 사업<br/> <input type="checkbox"/> ④ 그 외 기타         </p>                                                                                                | <p><b>(6) 해외에서 박사후과정(Post-Doc)을 수행하는 경우 귀국 계획</b></p> <p> <input type="checkbox"/> ① 박사후과정(Post-Doc) 마친 후 돌아올 예정<br/> <input type="checkbox"/> ② 박사후과정(Post-Doc) 마치고 직장·연구 경험 쌓은 후 돌아올 예정<br/> <input type="checkbox"/> ③ 한국에서 취업이 되면 바로(박사후과정(Post-Doc)이 끝나지 않더라도) 돌아올 예정<br/> <input type="checkbox"/> ④ 해외에서 계속 거주할 예정         </p>                                                                                                                                                             |

## 1.2. 박사후과정(Post-Doc)이 아닌 일자리의 다음 사항에 대해 각각 답해 주십시오

| 《일자리 정보》       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 취업시점           | 2000년 0월                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 직장위치           | <input type="checkbox"/> ① 서울 <input type="checkbox"/> ② 부산 <input type="checkbox"/> ③ 대구 <input type="checkbox"/> ④ 인천 <input type="checkbox"/> ⑤ 광주 <input type="checkbox"/> ⑥ 대전 <input type="checkbox"/> ⑦ 울산 <input type="checkbox"/> ⑧ 세종 <input type="checkbox"/> ⑨ 경기<br><input type="checkbox"/> ⑩ 강원 <input type="checkbox"/> ⑪ 충북 <input type="checkbox"/> ⑫ 충남 <input type="checkbox"/> ⑬ 전북 <input type="checkbox"/> ⑭ 전남 <input type="checkbox"/> ⑮ 경북 <input type="checkbox"/> ⑯ 경남 <input type="checkbox"/> ⑰ 제주 <input type="checkbox"/> ⑱ 국외                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 직장형태           | <input type="checkbox"/> ① 정부, 지방자치단체 <input type="checkbox"/> ② 공기업, 공공기관 <input type="checkbox"/> ③ 공공연구소 (정부출연, 국공립연구기관)<br><input type="checkbox"/> ④ 민간기업(연구소 제외) <input type="checkbox"/> ⑤ 민간기업 연구소 <input type="checkbox"/> ⑥ 민간 비영리 기관<br><input type="checkbox"/> ⑦ 대학(교) <input type="checkbox"/> ⑧ 초·중·고등학교 <input type="checkbox"/> ⑨ 창업 및 자영업<br><input type="checkbox"/> ⑩ 기타 ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 민간기업 특성        | <p>※ 위 직장형태에서 '④ 민간기업'과 '⑤ 민간기업 연구소'를 선택하신 경우 해당 기업의 규모를 선택해 주십시오.</p> <input type="checkbox"/> ① 1~9인 <input type="checkbox"/> ② 10~29인 <input type="checkbox"/> ③ 30~99인<br><input type="checkbox"/> ④ 100~299인 <input type="checkbox"/> ⑤ 300~999인 <input type="checkbox"/> ⑥ 1,000인 이상                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                | <p>※ 위 직장형태에서 ④ 민간기업과 ⑤ 민간기업 연구소를 선택하신 경우 해당 기업의 산업 유형을 선택해 주십시오.(부록1. 한국표준산업분류 코드 참고)</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> (산업코드) <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 취업 경로          | <input type="checkbox"/> ① 개인적인 구직 활동을 통해 <input type="checkbox"/> ② 지도교수의 추천으로<br><input type="checkbox"/> ③ 가족, 친지 및 지인의 소개나 추천으로 <input type="checkbox"/> ④ 박사과정 또는 박사후과정(Post-Doc)에서의 산학협력 활동을 통해<br><input type="checkbox"/> ⑤ 정부나 공공기관의 취업 연계 프로그램을 통해 <input type="checkbox"/> ⑥ 소속 대학(원)의 취업 연계 프로그램을 통해<br><input type="checkbox"/> ⑦ 군복무 대체 <input type="checkbox"/> ⑧ 기타 (   )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 직업분류           | <p>※ 현재의 직종을 선택해 주십시오.(선택이 어려울 경우 부록2. 한국표준직업분류 코드 참고)</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <input type="checkbox"/>① 관리자   <input type="checkbox"/>② 전문가 및 관련 종사자<br/> <input type="checkbox"/>③ 사무종사자   <input type="checkbox"/>④ 서비스 종사자<br/> <input type="checkbox"/>⑤ 판매 종사자   <input type="checkbox"/>⑥ 농업·어업 수련 종사자<br/> <input type="checkbox"/>⑦ 기능원 및 관련 기능 종사자   <input type="checkbox"/>⑧ 장치·기계 조작 및 조립 종사자<br/> <input type="checkbox"/>⑨ 단순노무 종사자   <input type="checkbox"/>⑩ 군인<br/> <input type="checkbox"/>⑪ 그 외 기타             </div> <div style="width: 50%;"> <p>※ 위 직종에서 ② 전문가 및 관련 종사자를 선택하신 경우 세부 직종을 다음에서 선택해 주십시오.</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <input type="checkbox"/>① 과학 전문가 및 관련직   <input type="checkbox"/>② 정보 통신 전문가 및 기술직<br/> <input type="checkbox"/>③ 공학 전문가 및 기술직   <input type="checkbox"/>④ 보건·사회복지 및 종교 관련직<br/> <input type="checkbox"/>⑤ 교육 전문가 및 관련직(교수, 교사 등)   <input type="checkbox"/>⑥ 법률 및 행정 전문직<br/> <input type="checkbox"/>⑦ 경영·금융전문가 및 관련직   <input type="checkbox"/>⑧ 문화·예술·스포츠 전문가 및 관련직                 </div> </div> </div> </div> |  |
| 일자리 유형         | <input type="checkbox"/> ① 정규직 <input type="checkbox"/> ② 비정규직                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 종사상 지위         | <input type="checkbox"/> ① 상용근로자 <input type="checkbox"/> ② 임시근로자 <input type="checkbox"/> ③ 일용근로자<br><input type="checkbox"/> ④ 고용원이 있는 자영업자(고용주) <input type="checkbox"/> ⑤ 고용원이 없는 자영업자(단독자영업자) <input type="checkbox"/> ⑥ 무급가족종사자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 연간 총 근로소득 (세전) | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%;"> <input type="checkbox"/>① 2,000만 원 미만<br/> <input type="checkbox"/>④ 4,000~5,000만 원 미만<br/> <input type="checkbox"/>⑦ 7,000~8,000만 원 미만             </div> <div style="width: 33%;"> <input type="checkbox"/>② 2,000~3,000만 원 미만<br/> <input type="checkbox"/>⑤ 5,000~6,000만 원 미만<br/> <input type="checkbox"/>⑧ 8,000~1억 원 미만             </div> <div style="width: 33%;"> <input type="checkbox"/>③ 3,000~4,000만 원 미만<br/> <input type="checkbox"/>⑥ 6,000~7,000만 원 미만<br/> <input type="checkbox"/>⑨ 1억 원 이상             </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                               |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 이 일자리의<br>최소 학력조건은<br>무엇입니까?                                                                         | <input type="checkbox"/> ① 학사(이하)                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> ② 석사 | <input type="checkbox"/> ③ 박사 |
|                                                                                                      | <input type="checkbox"/> ④ 박사후과정(Post-Doc)                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> ⑤ 기타 | <input type="checkbox"/> ⑥ 모름 |
| 이 일자리의<br>바람직한<br>학력수준은<br>무엇입니까?                                                                    | <input type="checkbox"/> ① 학사(이하)                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> ② 석사 | <input type="checkbox"/> ③ 박사 |
|                                                                                                      | <input type="checkbox"/> ④ 박사후과정(Post-Doc)                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> ⑤ 기타 | <input type="checkbox"/> ⑥ 모름 |
| 직무와 박사학위<br>관련성                                                                                      | <input type="checkbox"/> ① 매우 낮음 (25% 미만) <input type="checkbox"/> ② 다소 낮음 (25~49%)<br><input type="checkbox"/> ③ 다소 높음 (50~74%) <input type="checkbox"/> ④ 매우 높음 (75% 이상) |                               |                               |
|                                                                                                      | ※ 위에서 ① 또는 ②를 선택하신 경우, 학위 관련성이 낮은 분야의 직업을 선택하시는데 다음의 요인들이 고려되었습니까? (O X로 응답)                                                                                               |                               |                               |
|                                                                                                      | 요인                                                                                                                                                                         | 중요하게 고려되었다<br>(O)             | 별로 중요하지 않았다<br>(X)            |
|                                                                                                      | 임금                                                                                                                                                                         |                               |                               |
|                                                                                                      | 근무여건                                                                                                                                                                       |                               |                               |
|                                                                                                      | 고용안정성                                                                                                                                                                      |                               |                               |
|                                                                                                      | 새로운 경력분야에 도전                                                                                                                                                               |                               |                               |
|                                                                                                      | 직장의 지리적 위치                                                                                                                                                                 |                               |                               |
|                                                                                                      | 희망 분야로의 취업이 어려움                                                                                                                                                            |                               |                               |
|                                                                                                      | 개인 또는 가족의 특수한 상황                                                                                                                                                           |                               |                               |
| 다음의 각<br>직무들 중에서<br>귀하의 일상적인<br>업무에서 적어도<br>10% 이상의<br>비중을<br>차지한다고<br>생각되시는<br>업무를 있는대로<br>골라 주십시오. | 요인                                                                                                                                                                         | 일상 업무의 10% 이상을<br>차지한다(O)     | 일상 업무와 큰<br>관련 없다(X)          |
|                                                                                                      | 컨설팅, 프로젝트 관리, 기획                                                                                                                                                           |                               | 1                             |
|                                                                                                      | 설계 및 기술/제품 개발                                                                                                                                                              |                               | 2                             |
|                                                                                                      | 생산 및 공정관리                                                                                                                                                                  |                               | 3                             |
|                                                                                                      | 회계/재무 관련 업무                                                                                                                                                                |                               | 4                             |
|                                                                                                      | 측정/분석/시험평가/검증/유지보수 등 기술적 업무                                                                                                                                                |                               | 5                             |
|                                                                                                      | 구매/조달/계약 등 기술 관련 행정 업무                                                                                                                                                     |                               | 6                             |
|                                                                                                      | SW/HW/운영 등 IT 관련업무                                                                                                                                                         |                               | 7                             |
|                                                                                                      | 기초연구                                                                                                                                                                       |                               | 8                             |
|                                                                                                      | 인사, 인력관리                                                                                                                                                                   |                               | 9                             |
|                                                                                                      | 마케팅, 영업                                                                                                                                                                    |                               | 10                            |
|                                                                                                      | 교육, 훈련                                                                                                                                                                     |                               | 11                            |
|                                                                                                      | 기타 업무(구체적으로 기술)                                                                                                                                                            | (       )                     |                               |

※ 상용근로자 : 고용계약기간이 1년 이상인 임금근로자, 근무기간이 1년 이하일지라도 정규직원으로 채용된 자

※ 임시근로자 : 고용계약기간이 1개월 이상 1년 미만인 임금근로자

※ 일용근로자 : 고용계약기간이 1개월 미만인 임금근로자

※ 고용원이 있는 자영업자(고용주) : 연속적으로 일하는 근로자를 1인 이상 고용하고 있는 사람

※ 고용원이 없는 자영업자(단독자영업자) : 연속적으로 일하는 근로자를 고용하지 않고 자기 혼자 또는 1인 이상 파트너(무급가족종사자 포함)와 함께 일하는 사람

※ 무급가족종사자 : 자영업자의 가족이나 친인척(동일가구내로 한정하지 않음)으로서 임금을 받지 않고 해당 사업체 정규 근무시간의 1/3 이상 종사하는 사람

### 1.3. 구직활동을 통해 희망하는 직장은 어떤 유형입니까?

- ☐① 정부/지자체
- ☐② 공기업/공공기관
- ☐③ 공공연구소(정부출연, 국공립연구기관)
- ☐④ 민간기업(연구소 제외)
- ☐⑤ 민간기업 연구소
- ☐⑥ 민간 비영리 기관
- ☐⑦ 대학(교)
- ☐⑧ 초·중·고등학교
- ☐⑨ 창업 및 자영업
- ☐⑩ 기타( )

### 1.4. 구직계획이 없는 이유는 다음 중 무엇입니까?

- ☐① 결혼·육아·가사
- ☐② 창업 준비
- ☐③ 자격증 또는 취업을 위한 시험 준비 등
- ☐④ 건강상의 문제
- ☐⑤ 유학·진학 준비
- ☐⑥ 군입대
- ☐⑦ 그 외 기타

### 1.5. 귀하께서는 현재 시점과 학위 취득 시점에서의 고용 상태가 동일합니까?

(박사후과정(Post-Doc)의 지도교수 또는 소속이 변경된 경우도 이직에 해당됩니다)

- ☐① 예 ☒ 설문완료 ☐② 아니오 ☒ 2번 문항으로

## Part B) 학위취득 시점의 고용 상태

## 2. 학위 취득 이후 현재 일자리카까지 이직의 횟수는 몇 번입니까?

- ☐① 0회      ☐② 1회      ☐③ 2회      ☐④ 3회      ☐⑤ 4회 이상

### 2.1 학위 취득 직후 일자리에서 현재 자리로 이직하신 이유는 무엇입니까?

- ☐① 급여가 낮아서
- ☐② 근무환경, 복리후생 등이 좋지 않아서
- ☐③ 직업안정성이 낮아서
- ☐④ 전공이나 자격과 맞지 않아서
- ☐⑤ 적성에 맞지 않아서
- ☐⑥ 직장의 휴업/폐업
- ☐⑦ 계약의 만료
- ☐⑧ 가족 또는 개인적 이유로
- ☐⑨ 구직 중이었다가 현재 자리로 취업
- ☐⑩ 기타( )

## 3. 학위 취득 직후의 고용 상태는 어디에 해당됩니까?

- ☐① 박사후과정(Post-Doc) ➡ 3.1번 문항으로
- ☐② 박사후과정(Post-Doc)이 아닌 취업(창업/자영업 포함) ➡ 3.2번 문항으로
- ☐③ 미취업으로 구직 중 ➡ 3.3번 문항으로
- ☐④ 미취업이며 당분간 구직계획 없음 ➡ 3.4번 문항으로

## 3.1. 박사후과정(Post-Doc)의 다음 사항에 대해 각각 답해 주십시오.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) 연구실은 다음 어디에 해당합니까?</p> <p><input type="checkbox"/>① 박사과정 지도교수 연구실</p> <p><input type="checkbox"/>② 박사과정 지도교수의 연구실은 아니지만 졸업한 대학의 다른 연구실</p> <p><input type="checkbox"/>③ 졸업한 대학이 아닌 국내 다른 대학의 연구실</p> <p><input type="checkbox"/>④ 출연연</p> <p><input type="checkbox"/>⑤ 국내 기타 연구조직</p> <p><input type="checkbox"/>⑥ 해외 대학 또는 연구기관</p> | <p>(2) 연간 총 근로소득(세전 기준)</p> <p><input type="checkbox"/>① 2,000만 원 미만      <input type="checkbox"/>② 2,000~3,000만 원 미만</p> <p><input type="checkbox"/>③ 3,000~4,000만 원 미만      <input type="checkbox"/>④ 4,000~5,000만 원 미만</p> <p><input type="checkbox"/>⑤ 5,000~6,000만 원 미만      <input type="checkbox"/>⑥ 6,000~7,000만 원 미만</p> <p><input type="checkbox"/>⑦ 7,000~8,000만 원 미만      <input type="checkbox"/>⑧ 8,000~1억 원 미만</p> <p><input type="checkbox"/>⑨ 1억 원 이상</p>                |
| <p>(3) 연구 과제는 어떠합니까?</p> <p><input type="checkbox"/> 독립된 PI로 내가 책임진 연구과제 ( )개</p> <p><input type="checkbox"/> 다른 연구책임자의 과제에 참여하는 과제 ( )개</p>                                                                                                                                                                                                | <p>(4) 박사후과정(Post-Doc) 이후 희망하는 직장 유형</p> <p><input type="checkbox"/>① 정부/지자체</p> <p><input type="checkbox"/>② 공기업/공공기관</p> <p><input type="checkbox"/>③ 공공연구소(정부출연연구기관과 국공립연구기관)</p> <p><input type="checkbox"/>④ 민간기업(연구소 제외)</p> <p><input type="checkbox"/>⑤ 민간기업 연구소</p> <p><input type="checkbox"/>⑥ 민간 비영리 기관</p> <p><input type="checkbox"/>⑦ 대학(교)</p> <p><input type="checkbox"/>⑧ 초·중·고등학교</p> <p><input type="checkbox"/>⑨ 창업 및 자영업</p> <p><input type="checkbox"/>⑩ 기타( )</p> |
| <p>(5) 박사후과정(Post-Doc) 인건비 재원</p> <p><input type="checkbox"/>① 지도교수 개인 연구비</p> <p><input type="checkbox"/>② 정부의 박사후과정(Post-Doc) 지원 사업</p> <p><input type="checkbox"/>③ 정부 외 단체의 박사후과정(Post-Doc) 지원 사업</p> <p><input type="checkbox"/>④ 그 외 기타</p>                                                                                           | <p>(6) 해외에서 박사후과정(Post-Doc)을 수행하는 경우 귀국 계획</p> <p><input type="checkbox"/>① 박사후과정(Post-Doc) 마친 후 돌아올 예정</p> <p><input type="checkbox"/>② 박사후과정(Post-Doc) 마치고 직장·연구 경험 쌓은 후 돌아올 예정</p> <p><input type="checkbox"/>③ 한국에서 취업이 되면 바로(박사후과정(Post-Doc)이 끝나지 않더라도) 돌아올 예정</p> <p><input type="checkbox"/>④ 해외에서 계속 거주할 예정</p>                                                                                                                                                                   |



### 3.2. 박사후과정(Post-Doc)이 아닌 일자리의 다음 사항에 대해 각각 답해 주십시오.

| 〈일자리 정보〉       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 취업시점           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2000년 0월 |
| 직장위치           | <input type="checkbox"/> ① 서울 <input type="checkbox"/> ② 부산 <input type="checkbox"/> ③ 대구 <input type="checkbox"/> ④ 인천 <input type="checkbox"/> ⑤ 광주 <input type="checkbox"/> ⑥ 대전 <input type="checkbox"/> ⑦ 울산 <input type="checkbox"/> ⑧ 세종 <input type="checkbox"/> ⑨ 경기<br><input type="checkbox"/> ⑩ 강원 <input type="checkbox"/> ⑪ 충북 <input type="checkbox"/> ⑫ 충남 <input type="checkbox"/> ⑬ 전북 <input type="checkbox"/> ⑭ 전남 <input type="checkbox"/> ⑮ 경북 <input type="checkbox"/> ⑯ 경남 <input type="checkbox"/> ⑰ 제주 <input type="checkbox"/> ⑱ 국외                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 직장형태           | <input type="checkbox"/> ① 정부, 지방자치단체 <input type="checkbox"/> ② 공기업, 공공기관 <input type="checkbox"/> ③ 공공연구소 정부출연, 국공립연구기관<br><input type="checkbox"/> ④ 민간기업(연구소 제외) <input type="checkbox"/> ⑤ 민간기업 연구소 <input type="checkbox"/> ⑥ 민간 비영리 기관<br><input type="checkbox"/> ⑦ 대학(교) <input type="checkbox"/> ⑧ 초·중·고등학교 <input type="checkbox"/> ⑨ 창업 및 자영업<br><input type="checkbox"/> ⑩ 기타 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 민간기업 특성        | <p>※ 위 직장형태에서 '④민간기업'과 '⑤민간기업 연구소'를 선택하신 경우 해당 기업의 규모를 선택해 주십시오.</p> <input type="checkbox"/> ① 1~9인 <input type="checkbox"/> ② 10~29인 <input type="checkbox"/> ③ 30~99인<br><input type="checkbox"/> ④ 100~299인 <input type="checkbox"/> ⑤ 300~999인 <input type="checkbox"/> ⑥ 1,000인 이상<br><p>※ 위 직장형태에서 ④민간기업과 ⑤ 민간기업 연구소를 선택하신 경우 해당 기업의 산업 유형을 선택해 주십시오.(부록1. 한국표준산업분류 코드 참고)</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <span>(산업코드)</span> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 5px;"></div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 취업 경로          | <input type="checkbox"/> ① 개인적인 구직 활동을 통해 <input type="checkbox"/> ② 지도교수의 추천으로<br><input type="checkbox"/> ③ 가족, 친지 및 지인의 소개나 추천으로 <input type="checkbox"/> ④ 박사과정 또는 박사후과정(Post-Doc)에서의 산학협력 활동을 통해<br><input type="checkbox"/> ⑤ 정부나 공공기관의 취업 연계 프로그램을 통해 <input type="checkbox"/> ⑥ 소속 대학(원)의 취업 연계 프로그램을 통해<br><input type="checkbox"/> ⑦ 군복무 대체 <input type="checkbox"/> ⑧ 기타 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 직업분류           | <p>※ 현재의 직종을 선택해 주십시오.(선택이 어려울 경우 부록2. 한국표준직업분류 코드 참고)</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <input type="checkbox"/>① 관리자   <input type="checkbox"/>② 전문가 및 관련 종사자<br/> <input type="checkbox"/>③ 사무종사자   <input type="checkbox"/>④ 서비스 종사자<br/> <input type="checkbox"/>⑤ 판매 종사자   <input type="checkbox"/>⑥ 농림·어업 숙련 종사자<br/> <input type="checkbox"/>⑦ 기능원 및 관련 기능 종사자   <input type="checkbox"/>⑧ 장치·기계 조작 및 조립 종사자<br/> <input type="checkbox"/>⑨ 단순노무 종사자   <input type="checkbox"/>⑩ 군인<br/> <input type="checkbox"/>⑪ 그 외 기타             </div> <div style="width: 50%;"> <p>※ 위 직종에서 ② 전문가 및 관련 종사자를 선택하신 경우 세부 직종을 다음에서 선택해 주십시오.</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <input type="checkbox"/>① 과학 전문가 및 관련직   <input type="checkbox"/>② 정보 통신 전문가 및 기술직<br/> <input type="checkbox"/>③ 공학 전문가 및 기술직   <input type="checkbox"/>④ 보건·사회복지 및 종교 관련직<br/> <input type="checkbox"/>⑤ 교육 전문가 및 관련직(교수, 교사 등)   <input type="checkbox"/>⑥ 법률 및 행정 전문직<br/> <input type="checkbox"/>⑦ 경영·금융전문가 및 관련직   <input type="checkbox"/>⑧ 문화·예술·스포츠 전문가 및 관련직                 </div> </div> </div> </div> |          |
| 일자리 유형         | <input type="checkbox"/> ① 정규직 <input type="checkbox"/> ② 비정규직                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 종사상 지위         | <input type="checkbox"/> ① 상용근로자 <input type="checkbox"/> ② 임시근로자 <input type="checkbox"/> ③ 일용근로자<br><input type="checkbox"/> ④ 고용원이 있는 자영업자(고용주) <input type="checkbox"/> ⑤ 고용원이 없는 자영업자(단독자영업자) <input type="checkbox"/> ⑥ 무급가족종사자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 연간 총 근로소득 (세전) | <input type="checkbox"/> ① 2,000만 원 미만 <input type="checkbox"/> ② 2,000~3,000만 원 미만 <input type="checkbox"/> ③ 3,000~4,000만 원 미만<br><input type="checkbox"/> ④ 4,000~5,000만 원 미만 <input type="checkbox"/> ⑤ 5,000~6,000만 원 미만 <input type="checkbox"/> ⑥ 6,000~7,000만 원 미만<br><input type="checkbox"/> ⑦ 7,000~8,000만 원 미만 <input type="checkbox"/> ⑧ 8,000~1억 원 미만 <input type="checkbox"/> ⑨ 1억 원 이상                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 이 일자리의<br>최소 학력조건은<br>무엇입니까?                                                                         | <input type="checkbox"/> ① 학사(이하)<br><input type="checkbox"/> ④ 박사후과정(Post-Doc)                                                                                            | <input type="checkbox"/> ② 석사<br><input type="checkbox"/> ⑤ 기타( ) | <input type="checkbox"/> ③ 박사<br><input type="checkbox"/> ⑥ 모름 |
| 이 일자리의<br>바람직한<br>학력수준은<br>무엇입니까?                                                                    | <input type="checkbox"/> ① 학사(이하)<br><input type="checkbox"/> ④ 박사후과정(Post-Doc)                                                                                            | <input type="checkbox"/> ② 석사<br><input type="checkbox"/> ⑤ 기타( ) | <input type="checkbox"/> ③ 박사<br><input type="checkbox"/> ⑥ 모름 |
| 직무와 박사학위<br>관련성                                                                                      | <input type="checkbox"/> ① 매우 낮음 (25% 미만) <input type="checkbox"/> ② 다소 낮음 (25~49%)<br><input type="checkbox"/> ③ 다소 높음 (50~74%) <input type="checkbox"/> ④ 매우 높음 (75% 이상) |                                                                   |                                                                |
|                                                                                                      | ※ 위에서 ① 또는 ②를 선택하신 경우, 학위 관련성이 낮은 분야의 직업을 선택하시는데 다음의 요인들이<br>고려되었습니까? (O X로 응답)                                                                                            |                                                                   |                                                                |
|                                                                                                      | 요인                                                                                                                                                                         | 중요하게 고려되었다<br>(O)                                                 | 별로 중요하지 않았다<br>(X)                                             |
|                                                                                                      | 임금<br>근무여건<br>고용안정성<br>새로운 경력분야에 도전<br>직장의 지리적 위치<br>희망 분야로의 취업이 어려움<br>개인 또는 가족의 특수한 상황                                                                                   |                                                                   |                                                                |
| 다음의 각<br>직무들 중에서<br>귀하의 일상적인<br>업무에서 적어도<br>10% 이상의<br>비중을<br>차지한다고<br>생각되시는<br>업무를 있는대로<br>골라 주십시오. | 요인                                                                                                                                                                         | 일상 업무의 10% 이상을<br>차지한다(O)                                         | 일상 업무와 큰<br>관련 없다(X)                                           |
|                                                                                                      | 컨설팅, 프로젝트 관리, 기획                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                |
|                                                                                                      | 설계 및 기술/제품 개발                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                |
|                                                                                                      | 생산 및 공정관리                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                |
|                                                                                                      | 회계/재무 관련 업무                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                |
|                                                                                                      | 측정/분석/시험평가/검증/유지보수 등 기술적 업무                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                |
|                                                                                                      | 구매/조달/계약 등 기술 관련 행정 업무                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                |
|                                                                                                      | SW/HW/운영 등 IT 관련업무                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                |
|                                                                                                      | 기초연구                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                |
|                                                                                                      | 인사, 인력관리                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                |
|                                                                                                      | 마케팅, 영업                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                |
|                                                                                                      | 교육, 훈련                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                |
| 기타 업무(구체적으로 기술)                                                                                      | ( )                                                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                |

※ 상용근로자 : 고용계약기간이 1년 이상인 임금근로자, 근무기간이 1년 이하일지라도 정규직원으로 채용된 자  
 ※ 임시근로자 : 고용계약기간이 1개월 이상 1년 미만인 임금근로자  
 ※ 일용근로자 : 고용계약기간이 1개월 미만인 임금근로자  
 ※ 고용원이 있는 자영업자(고용주) : 연속적으로 일하는 근로자를 1인 이상 고용하고 있는 사람  
 ※ 고용원이 없는 자영업자(단독자영업자) : 연속적으로 일하는 근로자를 고용하지 않고 자기 혼자 또는 1인 이상  
 파트너(무급가족종사자 포함)와 함께 일하는 사람  
 ※ 무급가족종사자 : 자영업자의 가족이나 친인척(동일가구내로 한정하지 않음)으로서 임금을 받지 않고 해당 사업  
 체 정규 근무시간의 1/3  
 이상 종사하는 사람

### 3.3. 구직활동을 통해 희망하는 직장은 어떤 유형입니까?

- ☐① 정부/지자체
- ☐② 공기업/공공기관
- ☐③ 공공연구소(정부출연, 국공립연구기관)
- ☐④ 민간기업(연구소 제외)
- ☐⑤ 민간기업 연구소
- ☐⑥ 민간 비영리 기관
- ☐⑦ 대학(교)
- ☐⑧ 초·중·고등학교
- ☐⑨ 창업 및 자영업
- ☐⑩ 기타(     )

### 3.4. 구직계획이 없는 이유는 다음 중 무엇입니까?

- ☐① 결혼·육아·가사
- ☐② 창업 준비
- ☐③ 자격증 또는 취업을 위한 시험 준비 등
- ☐④ 건강상의 문제
- ☐⑤ 유학·진학 준비
- ☐⑥ 군입대
- ☐⑦ 그 외 기타

대단히 감사합니다.

## 부록 1. 한국표준산업분류 코드

| 농업, 임업 및 어업(Agriculture, Forestry & Fishing) |    |                         |
|----------------------------------------------|----|-------------------------|
| 01                                           | 농업 | Agriculture             |
| 02                                           | 임업 | Forestry                |
| 03                                           | 어업 | Fishing and aquaculture |

| 광업(Mining and quarrying) |                  |                                                 |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| 05                       | 석탄, 원유 및 천연가스 광업 | Mining of coal, crude petroleum and natural gas |
| 06                       | 금속 광업            | Mining of metal ores                            |
| 07                       | 비금속광물 광업, 연료용 제외 | Mining of non-metallic minerals, except fuel    |
| 08                       | 광업 지원 서비스업       | Mining support service activities               |

| 제조업 (Manufacturing) |                              |                                                                                                               |
|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                  | 식품품 제조업                      | Manufacture of Food Products                                                                                  |
| 11                  | 음료 제조업                       | Manufacture of beverages                                                                                      |
| 12                  | 담배 제조업                       | Manufacture of tobacco products                                                                               |
| 13                  | 섬유제품, 제조업, 의복제외              | Manufacture of textiles, except apparel                                                                       |
| 14                  | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업       | Manufacture of wearing apparel, clothing accessories and fur articles                                         |
| 15                  | 가죽, 가방 및 신발 제조업              | Manufacture of leather, luggage and footwear                                                                  |
| 16                  | 목재 및 나무제품 제조업, 가구 제외         | Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture                                        |
| 17                  | 펄프, 종이 및 종이제품 제조업            | Manufacture of pulp, paper and paper products                                                                 |
| 18                  | 인쇄 및 기록매체 복제업                | Printing and Reproduction of Recorded Media                                                                   |
| 19                  | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업          | Manufacture of coke, briquettes and refined petroleum products                                                |
| 20                  | 화학물질 및 화학제품 제조업, 의약품 제외      | Manufacture of chemicals and chemical products except pharmaceuticals, medicinal chemicals                    |
| 21                  | 의약품 물질 및 의약품 제조업             | Manufacture of Pharmaceuticals, Medicinal Chemicals and Botanical Products                                    |
| 22                  | 고무제품 및 플라스틱제품 제조업            | Manufacture of Rubber and Plastic Products                                                                    |
| 23                  | 비금속 광물제품 제조업                 | Manufacture of Other Non-metallic Mineral Products                                                            |
| 24                  | 1차 금속 제조업                    | Manufacture of Basic Metal Products                                                                           |
| 25                  | 금속가공제품 제조업, 기계 및 가구 제외       | Manufacture of Fabricated Metal Products, Except Machinery and Furniture                                      |
| 26                  | 전자제품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | Manufacture of Electronic Components, Computer, Radio, Television and Communication Equipment and Apparatuses |
| 27                  | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업        | Manufacture of Medical, Precision and Optical Instruments, Watches and Clocks                                 |
| 28                  | 전기 장비 제조업                    | Manufacture of electrical equipment                                                                           |
| 29                  | 기타 기계 및 장비 제조업               | Manufacture of Other Machinery and Equipment                                                                  |
| 30                  | 자동차 및 트레일러 제조업               | Manufacture of Motor Vehicles, Trailers and Semitrailers                                                      |
| 31                  | 기타 운송장비 제조업                  | Manufacture of Other Transport Equipment                                                                      |
| 32                  | 가구 제조업                       | Manufacture of furniture                                                                                      |
| 33                  | 기타 제품 제조업                    | Other manufacturing                                                                                           |
| 34                  | 산업용 기계 및 장비 수리업              | Maintenance and repair services of industrial machinery and equipment                                         |

| 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업<br>(Electricity, Gas, steam and air conditioning supply) |                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 35                                                                             | 전기, 가스, 증기 및 수도 사업 | Electricity, gas, steam and water supply |

| 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업<br>(Water supply, sewage, waste management, materials recovery) |                         |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 36                                                                                      | 수도업                     | Water supply                                                            |
| 37                                                                                      | 하수, 폐수 및 분뇨 처리업         | Sewage, wastewater, human and animal waste treatment services           |
| 38                                                                                      | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery |
| 39                                                                                      | 환경 정화 및 복원업             | Remediation activities and other waste management services              |

| 건설업(Construction) |          |                                     |
|-------------------|----------|-------------------------------------|
| 41                | 종합 건설업   | General construction                |
| 42                | 전문작별 공사업 | Specialized construction activities |

| 도매 및 소매업(Wholesale and retail trade) |              |                                                              |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 45                                   | 자동차 및 부품 판매업 | Sale of motor vehicles and parts                             |
| 46                                   | 도매 및 상품 중개업  | Wholesale trade on own account or on a fee or contract basis |
| 47                                   | 소매업, 자동차 제외  | Retail trade, except motor vehicles and motorcycles          |

| 운수 및 창고업(Retail trade, except motor vehicles and motorcycles) |                  |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| 49                                                            | 육상운송 및 파이프라인 운송업 | Land transport and transport via pipelines            |
| 50                                                            | 수상 운송업           | Water transport                                       |
| 51                                                            | 항공 운송업           | Air transport                                         |
| 52                                                            | 창고 및 운송관련 서비스업   | Warehousing and support activities for transportation |

| 숙박 및 음식점업(Accommodation and food service activities) |           |                                      |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 55                                                   | 숙박업       | Accommodation                        |
| 56                                                   | 음식점 및 주점업 | Food and beverage service activities |

| 정보통신업(Information and communication) |                         |                                                                                                            |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58                                   | 출판업                     | Publishing activities                                                                                      |
| 59                                   | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업     | Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities |
| 60                                   | 방송업                     | Broadcasting activities                                                                                    |
| 61                                   | 우편 및 통신업                | Postal activities and telecommunications                                                                   |
| 62                                   | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | Computer programming, consultancy and related activities                                                   |
| 63                                   | 정보서비스업                  | Information service activities                                                                             |

| 금융 및 보험업(Financial and insurance activities) |                 |                                                                    |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 64                                           | 금융업             | Financial Institutions, Except Insurance and Pension Funding       |
| 65                                           | 보험 및 연금업        | Insurance and Pension Funding                                      |
| 66                                           | 금융 및 보험 관련 서비스업 | Activities Auxiliary to Financial Service and Insurance Activities |

| 부동산업(Real Estate Activities) |      |                        |
|------------------------------|------|------------------------|
| 68                           | 부동산업 | Real Estate Activities |

| 전문, 과학 및 기술 서비스업(Professional, scientific and technical activities) |                            |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 70                                                                  | 연구개발업                      | Research and development                                           |
| 71                                                                  | 전문 서비스업                    | Professional services                                              |
| 72                                                                  | 건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | Architectural, engineering and other scientific technical services |
| 73                                                                  | 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업        | Other professional, scientific and technical services              |

| 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업<br>(Business facilities management and business support services;<br>rental and leasing activities) |                   |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 74                                                                                                                           | 사업시설 관리 및 조경 서비스업 | Business facilities management and landscape services |
| 75                                                                                                                           | 사업지원 서비스업         | Business support services                             |
| 76                                                                                                                           | 임대업 부동산 제외        | Rental and leasing activities: except real estate     |

| 공공행정, 국방 및 사회보장 행정<br>(Public administration and defence; compulsory social security) |                   |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| 84                                                                                    | 공공행정, 국방 및 사회보장행정 | Public administration and defence; compulsory social security |

| 교육 서비스업(Education) |         |           |
|--------------------|---------|-----------|
| 85                 | 교육 서비스업 | Education |

| 보건업 및 사회복지 서비스업(Human health and social work activities) |           |                         |
|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| 86                                                       | 보건업       | Human health activities |
| 87                                                       | 사회복지 서비스업 | Social work activities  |

| 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업<br>(Arts, sports and recreation related services) |                    |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 90                                                                    | 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 | Creative, arts and recreation related services |
| 91                                                                    | 스포츠 및 오락관련 서비스업    | Sports activities and amusement activities     |

| 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업<br>(Membership organizations, repair and other personal services) |                |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 94                                                                                         | 협회 및 단체        | Membership organizations                                        |
| 95                                                                                         | 개인 및 소비자용품 수리업 | Maintenance and repair services of personal and household goods |
| 96                                                                                         | 기타 개인 서비스업     | Other personal services activities                              |

| 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동<br>(Activities of households as employers; undifferentiated goods-and<br>services-producing activities of households for own use) |                                        |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97                                                                                                                                                                 | 가구 내 고용활동                              | Activities of households as employers of domestic personnel                                |
| 98                                                                                                                                                                 | 달리 분류되지 않은 자가소비를 위한 가구의 재화 및 서비스 생산 활동 | Undifferentiated goods-and services-producing activities of private households for own use |

| 국제 및 외국기관(Activities of extraterritorial organizations and bodies) |           |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 99                                                                 | 국제 및 외국기관 | Activities of extraterritorial organizations and bodies |

## 부록 2. 한국표준직업분류 코드

| 1. 관리자(Managers) |                   |                                                                   |
|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 11               | 공공 기관 및 기업 고위직    | Senior Public Officials and Senior Corporate Officials            |
| 12               | 행정경영 지원 및 마케팅 관리직 | Public, Business Administration, Marketing Management Occupations |
| 13               | 전문 서비스 관리직        | Professional Services Management Occupations                      |
| 14               | 건설전기 및 생산 관련 관리직  | Construction, Electricity and Production Related Managers         |
| 15               | 판매 및 고객 서비스 관리직   | Sales and Customer Service Managers                               |

| 2. 전문가 및 관련 종사자<br>(Professionals and Related Workers) |                     |                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 21                                                     | 과학 전문가 및 관련직        | Science Professionals and Related Occupations                         |
| 22                                                     | 정보 통신 전문가 및 기술직     | Information and Communication Professionals and Technical Occupations |
| 23                                                     | 공학 전문가 및 기술직        | Engineering Professionals and Technical Occupations                   |
| 24                                                     | 보건·사회복지 및 종교 관련직    | Health, Social Welfare and Religion Related Occupations               |
| 25                                                     | 교육 전문가 및 관련직        | Education Professionals and Related Occupations                       |
| 26                                                     | 법률 및 행정 전문직         | Legal and Administrative Occupations                                  |
| 27                                                     | 경영·금융전문가 및 관련직      | Business and Finance Professionals and Related Occupations            |
| 28                                                     | 문화·예술·스포츠 전문가 및 관련직 | Culture, Arts and Sports Professionals and Related Occupations        |

| 3. 사무 종사자(Clerks) |                 |                                                                                       |
|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 31                | 경영 및 회계 관련 사무직  | Administration and Accounting Related Occupations                                     |
| 32                | 금융 사무직          | Financial Clerical Occupations                                                        |
| 33                | 법률 및 감사 사무직     | Legal and Inspection Occupations                                                      |
| 39                | 상담안내통계 및 기타 사무직 | Customer Service, Information Desk, Statistical Survey and Other Clerical Occupations |

| 4. 서비스 종사자(Service Workers) |                    |                                                                |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 41                          | 경찰·소방 및 보안 관련 서비스직 | Police, Fire Fighting and Security Related Service Occupations |
| 42                          | 돌봄·보건 및 개인 생활 서비스직 | Caregiving, Health and Personal Service Workers                |
| 43                          | 운송 및 여가 서비스직       | Transport and Leisure Services Occupations                     |
| 44                          | 조리 및 음식 서비스직       | Cooking and Food Service Occupations                           |

| 5. 판매 종사자(Sales Workers) |                   |                                                           |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| 51                       | 영업직               | Sales Occupations                                         |
| 52                       | 매장 판매 및 상품 대여직    | Store Sales and Rental Sales Occupations                  |
| 53                       | 통신 및 방문·노점 판매 관련직 | Mobile, Door to Door and Street Sales Related Occupations |

| 6. 농림·어업 숙련 종사자<br>(Skilled Agricultural, Forestry and Fishery Workers) |          |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 61                                                                      | 농·축산 숙련직 | Agricultural, Livestock Related Skilled Occupations |
| 62                                                                      | 임업 숙련직   | Skilled Forestry Occupations                        |
| 63                                                                      | 어업 숙련직   | Skilled Fishery Occupations                         |

| 7. 기능원 및 관련 기능 종사자<br>(Craft and Related Trades Workers) |                     |                                                                                |
|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 71                                                       | 식품가공 관련 기능직         | Food Processing Related Trades Occupations                                     |
| 72                                                       | 섬유·의복 및 가죽 관련 기능직   | Textile, Clothing and Leather Related Trade Occupations                        |
| 73                                                       | 목재·가구악기 및 간판 관련 기능직 | Wood and Furniture, Musical Instrument and Signboard Related Trade Occupations |
| 74                                                       | 금속 성형 관련 기능직        | Metal Coremakers Related Trade Occupations                                     |
| 75                                                       | 운송 및 기계 관련 기능직      | Transport and Machine Related Trade Occupations                                |
| 76                                                       | 전기 및 전자 관련 기능직      | Electric and Electronic Related Trade Occupations                              |
| 77                                                       | 정보 통신 및 방송장비 관련 기능직 | Information and Communications Technology Related Occupations                  |
| 78                                                       | 건설 및 채굴 관련 기능직      | Construction and Mining Related Trade Occupations                              |
| 79                                                       | 기타 기능 관련직           | Other Technical Occupations                                                    |

| 8. 장치·기계 조작 및 조립 종사자<br>(Equipment, Machine Operating and Assembling Workers) |                         |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 81                                                                            | 식품가공 관련 기계 조작직          | Food Processing Related Machine Operating Occupations           |
| 82                                                                            | 섬유 및 신발 관련 기계 조작직       | Textile and Shoe Related Machine Operating Occupations          |
| 83                                                                            | 화학 관련 기계 조작직            | Chemical Related Machine Operating Occupations                  |
| 84                                                                            | 금속 및 비금속 관련 기계 조작직      | Metal and Nonmetal Related Machine Operating Occupations        |
| 85                                                                            | 기계 제조 및 관련 기계 조작직       | Machine Production and Related Machine Operating Occupation     |
| 86                                                                            | 전기 및 전자 관련 기계 조작직       | Electrical and Electronic Related Machine Operating Occupations |
| 87                                                                            | 운전 및 운송 관련직             | Driving and Transport Related Occupations                       |
| 88                                                                            | 상하수도 및 재활용 처리 관련 기계 조작직 | Water Treatment and Recycling Related Operating Occupation      |
| 89                                                                            | 목재·인쇄 및 기타 기계 조작직       | Wood, Printing and Other Machine Operating Occupations          |

| 9. 단순노무 종사자(Elementary Workers) |                      |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 91                              | 건설 및 광업 관련 단순 노무직    | Construction and Mining Related Elementary Occupations                     |
| 92                              | 운송 관련 단순 노무직         | Transport Related Elementary Occupations                                   |
| 93                              | 제조 관련 단순 노무직         | Production Related Elementary Occupations                                  |
| 94                              | 청소 및 경비 관련 단순 노무직    | Cleaning and Guard Related Elementary Occupations                          |
| 95                              | 가사음식 및 판매 관련 단순 노무직  | Household Helpers, Cooking Attendants and Sales Related Elementary Workers |
| 99                              | 농림어업 및 기타 서비스 단순 노무직 | Agriculture, Forestry, Fishery and Other Service Elementary Occupations    |

| A. 군인(Armed Forces) |       |                           |
|---------------------|-------|---------------------------|
| A0                  | 군인    | Armed Forces              |
| A02                 | 부사관   | Commissioned Officers     |
| A09                 | 기타 군인 | Armed Forces, other ranks |

## 별첨 2: 2019 박사인력활동조사 부가조사

본 조사는 2017년 과학기술정책연구원이 실시한 「박사인력활동조사」의 부가조사로서 박사인력의 초기 경력 개발 과정을 더욱 자세히 알아보고자 기획되었습니다. 2017년 조사에 적극 참여해주셔서 국내 박사인력 활동 현황에 대한 귀중한 자료가 산출되었으며 OECD/Eurostat의 다국가 통계 프로젝트 “Careers of Doctorate Holders (CDH)”에 한국의 공식적 CDH 통계를 제공한 바 있습니다. 본 부가조사 결과는 갈수록 어려워지고 있는 국내 신규박사의 경력 개발에 도움이 될 정책을 개발하는데 중요한 기초자료로 제공될 것입니다.

우리 고급인력의 노동과 연구 환경을 개선하는데 도움이 될 수 있도록 바쁘시더라도 다시 한 번 적극적인 참여를 부탁드립니다.

2019년 8월

주관기관 : 과학기술정책연구원

본 조사에서는 2017년 박사인력 활동조사에서 박사후과정을 거치지 않았다고 응답해 주신 분들을 대상으로 초기 경력의 부가적인 정보를 여쭙고자 합니다.

## I. 박사학위 교육

① 귀하께서 박사학위를 취득한 시점과 분야를 말씀해 주십시오

■ 취득시점     년   월

■ 교육분야 \_\_\_\_\_

※ **붙임 1** 에서 귀하의 박사학위 전공에 가장 가까운 교육분야를 골라 주십시오.

## II. 박사학위 취득 이후 첫일자리

③ 귀하께서 학위 취득 이후 처음으로 가진 일자리에 대해 다음을 각각 답해 주십시오

\* 학위 취득 이후 일자리를 가진 적이 없을 경우 설문 중단

| 〈학위 취득 이후 첫일자리〉 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 취업시점            | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 년 <input type="text"/> <input type="text"/> 월                                                                                                                                                          | 퇴사시점 | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 년 <input type="text"/> <input type="text"/> 월 |
| 직장위치            | ① 서울 ② 부산 ③ 대구 ④ 인천 ⑤ 광주 ⑥ 대전 ⑦ 울산 ⑧ 세종 ⑨ 경기<br>⑩ 강원 ⑪ 충북 ⑫ 충남 ⑬ 전북 ⑭ 전남 ⑮ 경북 ⑯ 경남 ⑰ 제주 ⑱ 국외                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                   |
| 직장형태            | ① 정부, 지방자치단체      ② 공기업, 공공기관      ③ 공공연구소(정부출연, 국립연구기관)<br>④ 민간기업(연구소 제외)      ⑤ 민간기업 연구소      ⑥ 민간 비영리 기관<br>⑦ 대학(교)      ⑧ 초·중·고등학교      ⑨ 창업 및 자영업<br>⑩ 기타 (      )                                                                                                                    |      |                                                                                                                                   |
| 민간기업 특성         | ※ 위 직장형태에서 ④ 민간기업과 ⑤ 민간기업 연구소를 선택하신 경우 해당 기업의 규모를 선택해 주십시오<br>① 1~9인      ② 10~29인      ③ 30~99인<br>④ 100~299인      ⑤ 300~999인      ⑥ 1,000인 이상<br>※ 위 직장형태에서 ④ 민간기업과 ⑤ 민간기업 연구소를 선택하신 경우 해당 기업의 산업 유형을 선택해 주십시오<br>(붙임 2 표준산업분류코드 참고)<br>(산업코드) <input type="text"/> <input type="text"/> |      |                                                                                                                                   |





|                                                                                 |                             |                        |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
|                                                                                 | 요인                          | 중요하게 고려되었다             | 별로 중요하지 않았다      |
|                                                                                 | 임금                          |                        |                  |
|                                                                                 | 근무여건                        |                        |                  |
|                                                                                 | 직업안정성                       |                        |                  |
|                                                                                 | 새로운 경력에 도전                  |                        |                  |
|                                                                                 | 직장의 지리적 위치                  |                        |                  |
|                                                                                 | 원하는 분야에서의 취직 어려움            |                        |                  |
|                                                                                 | 개인 또는 가족의 특수한 상황            |                        |                  |
|                                                                                 |                             |                        |                  |
| 다음의 각 직무들 중에서 귀하의 첫 일자리의 일상적인 업무에서 적어도 10% 이상의 비중을 차지한다고 생각되시는 업무를 있는대로 골라 주십시오 | 요인                          | 일상 업무의 10% 이상을 차지한다(O) | 일상 업무와 큰 관련없다(X) |
|                                                                                 | 컨설팅, 프로젝트 관리, 기획            |                        |                  |
|                                                                                 | 설계 및 기술개발                   |                        |                  |
|                                                                                 | 생산 및 공정관리                   |                        |                  |
|                                                                                 | 회계/재무 관련 업무                 |                        |                  |
|                                                                                 | 측정/분석/시험평가/검증/유지보수 등 기술적 업무 |                        |                  |
|                                                                                 | 구매/조달/계약 등 기술 관련 행정 업무      |                        |                  |
|                                                                                 | SW/HW/운영 등 IT 관련업무          |                        |                  |
|                                                                                 | 기초연구                        |                        |                  |
|                                                                                 | 인사, 인력관리                    |                        |                  |
|                                                                                 | 마케팅, 영업                     |                        |                  |
|                                                                                 | 교육, 훈련                      |                        |                  |
|                                                                                 | 기타 업무(구체적으로 기술)             | ( )                    | ( )              |

④ 위 첫 일자리 이후 다른 일자리로 옮기신 경우에는 다음에 대해 답해 주십시오

(1) 학위 취득 이후 첫 일자리에선 다음 일자리로 이직하신 이유는 무엇입니까? 가장 중요하다고 생각하는 두 가지를 골라 주십시오

- ☐① 급여가 낮아서  
☐② 근무환경, 복리후생 등이 좋지 않아서  
☐③ 직업안정성이 낮아서  
☐④ 전공이나 자격과 맞지 않아서  
☐⑤ 적성에 맞지 않아서  
☐⑥ 직장의 휴업/폐업  
☐⑦ 계약의 만료  
☐⑧ 가족 또는 개인적 이유로  
☐⑨ 첫 일자리를 가질 때부터 계속 구직 중이었다가 다음 일자리로 취업  
☐⑩ 기타 ( )

(2) 이직하신 일자리는 다음 중 어떤 일자리입니까?

- ① 정부/지자체
- ② 공기업/공공기관
- ③ 공공연구소(정부출연, 국공립연구기관)
- ④ 민간기업(연구소 제외)
- ⑤ 민간기업 연구소
- ⑥ 민간 비영리 기관
- ⑦ 대학(교)
- ⑧ 초·중·고등학교
- ⑨ 창업 및 자영업
- ⑩ 기타(                      )

♠ 설문에 응답해 주셔서 대단히 감사드립니다 ♠

본 조사는 2017년 박사인력 활동조사에서 박사후과정 경험이 있다고 응답해 주신 분들을 대상으로 부가적인 정보를 여쭙고자 합니다.

## I. 박사학위 교육

① 귀하께서 박사학위를 취득한 시점과 분야를 말씀해 주십시오

■ 취득시점     년   월

■ 교육분야 \_\_\_\_\_

※ **붙임 1**에서 귀하의 박사학위 전공에 가장 가까운 교육분야를 골라 주십시오.

② 귀하는 박사학위과정 중에 직장을 병행하셨습니까?

- ① 학업에 전념 (조교, 아르바이트, 프로젝트 등을 했지만 거의 학업에 전념함)  
 ② 학업과 직장 병행

## II. 박사후과정

③ 귀하께서 학위 취득 이후 처음으로 수행하신 박사후과정의 다음 사항에 대해 각각 답해 주십시오

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) 수행하신 연구실은 다음 어디에 해당합니까?</p> <p><input type="checkbox"/>① 박사과정 지도교수 연구실</p> <p><input type="checkbox"/>② 박사과정 지도교수는 아니지만 졸업한 대학의 다른 연구실</p> <p><input type="checkbox"/>③ 졸업한 대학이 아닌 국내 다른 대학의 연구실</p> <p><input type="checkbox"/>④ 출연연</p> <p><input type="checkbox"/>⑤ 국내 기타 연구조직</p> <p><input type="checkbox"/>⑥ 해외 대학 또는 연구기관</p> | <p>(2) 연간 총 근로소득(세전 기준)</p> <p><input type="checkbox"/>① 2,000만 원 미만      <input type="checkbox"/>② 2,000~3,000만 원 미만</p> <p><input type="checkbox"/>③ 3,000~4,000만 원 미만      <input type="checkbox"/>④ 4,000~5,000만 원 미만</p> <p><input type="checkbox"/>⑤ 5,000~6,000만 원 미만      <input type="checkbox"/>⑥ 6,000~7,000만 원 미만</p> <p><input type="checkbox"/>⑦ 7,000~8,000만 원 미만      <input type="checkbox"/>⑧ 8,000~1억 원 미만</p> <p><input type="checkbox"/>⑨ 1억 원 이상</p> |
| <p>(3) 수행하신 연구 과제는 어떠합니까?</p> <p><input type="checkbox"/> 독립된 PI로 내가 책임진 연구과제 ( )개</p> <p><input type="checkbox"/> 다른 연구책임자의 과제에 참여하는 과제 ( )개</p>                                                                                                                                                                                           | <p>(4) 박사후과정 인건비 재원</p> <p><input type="checkbox"/>① 지도교수 개인 연구비</p> <p><input type="checkbox"/>② 정부의 박사후과정 지원 사업</p> <p><input type="checkbox"/>③ 정부 외 단체의 박사후과정 지원 사업</p> <p><input type="checkbox"/>④ 그 외 기타</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>(5) 박사후과정 수행 기간</p> <p>■ 시작시점 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 년 <input type="text"/> <input type="text"/> 월</p> <p>■ 종료시점 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 년 <input type="text"/> <input type="text"/> 월</p>                      | <p>(6) 첫번째 박사후과정 이후 진로</p> <p><input type="checkbox"/>① 두번째 박사후과정</p> <p><input type="checkbox"/>② 박사후과정이 아닌 취업</p> <p><input type="checkbox"/>③ 미취업으로 구직 중      → 조사 종료</p> <p><input type="checkbox"/>④ 미취업으로 구직 활동 없음      → 조사 종료</p>                                                                                                                                                                                                                                  |

④ 위 박사후과정 이후 다른 기관 또는 다른 교수의 지도 하에 박사후과정을 계속 수행하셨다면 두 번째 박사후과정에 대해서도 다음 사항에 대해 각각 답해 주십시오

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) 수행하신 연구실은 다음 어디에 해당합니까?</p> <p><input type="checkbox"/>① 박사과정 지도교수 연구실</p> <p><input type="checkbox"/>② 박사과정 지도교수는 아니지만 졸업한 대학의 다른 연구실</p> <p><input type="checkbox"/>③ 졸업한 대학이 아닌 국내 다른 대학의 연구실</p> <p><input type="checkbox"/>④ 출연연</p> <p><input type="checkbox"/>⑤ 국내 기타 연구조직</p> <p><input type="checkbox"/>⑥ 해외 대학 또는 연구기관</p> | <p>(2) 연간 총 근로소득(세전 기준)</p> <p><input type="checkbox"/>① 2,000만 원 미만      <input type="checkbox"/>② 2,000~3,000만 원 미만</p> <p><input type="checkbox"/>③ 3,000~4,000만 원 미만      <input type="checkbox"/>④ 4,000~5,000만 원 미만</p> <p><input type="checkbox"/>⑤ 5,000~6,000만 원 미만      <input type="checkbox"/>⑥ 6,000~7,000만 원 미만</p> <p><input type="checkbox"/>⑦ 7,000~8,000만 원 미만      <input type="checkbox"/>⑧ 8,000~1억 원 미만</p> <p><input type="checkbox"/>⑨ 1억 원 이상</p> |
| <p>(3) 수행하신 연구 과제는 어떠합니까?</p> <p><input type="checkbox"/> 독립된 PI로 내가 책임인 연구과제 ( )개</p> <p><input type="checkbox"/> 다른 연구책임자의 과제에 참여하는 과제 ( )개</p>                                                                                                                                                                                           | <p>(4) 박사후과정 인건비 재원</p> <p><input type="checkbox"/>① 지도교수 개인 연구비</p> <p><input type="checkbox"/>② 정부의 박사후과정 지원 사업</p> <p><input type="checkbox"/>③ 정부 외 단체의 박사후과정 지원 사업</p> <p><input type="checkbox"/>④ 그 외 기타</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>(5) 박사후과정 수행 기간</p> <p>■ 시작시점    <input type="text"/>년 <input type="text"/>월</p> <p>■ 종료시점    <input type="text"/>년 <input type="text"/>월</p>                                                                                                                                                                                            | <p>(6) 첫번째 박사후과정 이후 진로</p> <p><input type="checkbox"/>① 세 번째 박사후과정</p> <p><input type="checkbox"/>② 박사후과정이 아닌 취업</p> <p><input type="checkbox"/>③ 미취업으로 구직 중      → 조사 종료</p> <p><input type="checkbox"/>④ 미취업으로 구직 활동 없음      → 조사 종료</p>                                                                                                                                                                                                                                 |

(6)에서 ☐① 세 번째 박사후과정 응답한 경우 추가 질문

(6-1) 모든 박사 후 과정을 마친 후 취업을 하셨습니까?

☐① 예

☐② 아니오      → 조사 종료

### Ⅲ. 박사후과정 이후 일자리

⑤ 귀하께서 박사후과정을 마치신 후 처음으로 가진 일자리에 대해 다음을 각각 답해 주십시오

| 〈박사후과정 이후 첫 일자리〉 |                                                                                                                                                                                      |      |                                               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| 1) 취업시점          | <input type="text"/> 년 <input type="text"/> 월                                                                                                                                        | 퇴사시점 | <input type="text"/> 년 <input type="text"/> 월 |
| 2) 직장위치          | <p>① 서울   ② 부산   ③ 대구   ④ 인천   ⑤ 광주   ⑥ 대전   ⑦ 울산   ⑧ 세종   ⑨ 경기</p> <p>⑩ 강원   ⑪ 충북   ⑫ 충남   ⑬ 전북   ⑭ 전남   ⑮ 경북   ⑯ 경남   ⑰ 제주   ⑱ 국외</p>                                              |      |                                               |
| 3) 직장형태          | <p>① 정부, 지방자치단체      ② 공기업, 공공기관      ③ 공공연구소(정부출연, 국립연구소)</p> <p>④ 민간기업(연구소 제외)      ⑤ 민간기업 연구소      ⑥ 민간 비영리 기관</p> <p>⑦ 대학(교)      ⑧ 초·중·고등학교      ⑨ 창업 및 자영업</p> <p>⑩ 기타 ( )</p> |      |                                               |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | ※ 위 직장형태에서 ④ 민간기업과 ⑤ 민간기업 연구소를 선택하신 경우 해당 기업의 규모를 선택해 주십시오<br>① 1~9인                                  ② 10~29인                                  ③ 30~99인<br>④ 100~299인                              ⑤ 300~999인                              ⑥ 1,000인 이상                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4) 민간기업 특성        | ※ 위 직장형태에서 ④ 민간기업과 ⑤ 민간기업 연구소를 선택하신 경우 해당 기업의 산업 유형을 선택해 주십시오<br>(붙임 2 표준산업분류코드 참고)<br><div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> (산업코드)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5) 취업 경로          | ① 개인적인 구직 활동을 통해                                  ② 지도교수의 추천으로<br>③ 가족, 친지 및 지인의 소개나 추천으로                                  ④ 박사과정 또는 박사후과정에서의 산학협력 활동을 통해<br>⑤ 정부나 공공기관의 취업 연계 프로그램을 통해                                  ⑥ 소속 대학(원)의 취업 연계 프로그램을 통해<br>⑦ 군복무 대체                                  ⑧ 박사학위 취득 이전부터 다니던 직장임<br>⑨ 기타 ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6) 직업분류           | ※ 첫 일자리의 직종을 선택해 주십시오 (선택이 어려울 경우 부록3. 한국표준직업분류 참고)<br><input type="checkbox"/> ① 관리자 <input type="checkbox"/> ② 전문가 및 관련 종사자<br><input type="checkbox"/> ③ 사무종사자 <input type="checkbox"/> ④ 서비스 종사자<br><input type="checkbox"/> ⑤ 판매 종사자 <input type="checkbox"/> ⑥ 농림·어업 숙련 종사자<br><input type="checkbox"/> ⑦ 기능원 및 관련 기능 종사자 <input type="checkbox"/> ⑧ 장치·기계 조작 및 조립 종사자<br><input type="checkbox"/> ⑨ 단순노무 종사자 <input type="checkbox"/> ⑩ 군인<br><input type="checkbox"/> ⑪ 그 외 기타                                                                                                                                 |
|                   | ※ 위 직종에서 ② 전문가 및 관련 종사자를 선택하신 경우 세부 직종을 다음에서 선택해 주십시오<br><input type="checkbox"/> ① 과학 전문가 및 관련직 <input type="checkbox"/> ② 정보 통신 전문가 및 기술직<br><input type="checkbox"/> ③ 공학 전문가 및 기술직 <input type="checkbox"/> ④ 보건·사회복지 및 종교 관련직<br><input type="checkbox"/> ⑤ 교육 전문가 및 관련직 (교수, 교사 등) <input type="checkbox"/> ⑥ 법률 및 행정 전문직<br><input type="checkbox"/> ⑦ 경영·금융전문가 및 관련직 <input type="checkbox"/> ⑧ 문화·예술·스포츠 전문가 및 관련직                                                                                                                                                                                            |
| 7) 일자리 유형         | <input type="checkbox"/> ① 정규직 <input type="checkbox"/> ② 비정규직                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8) 종사상 지위         | <input type="checkbox"/> ① 상용근로자 <input type="checkbox"/> ② 임시근로자 <input type="checkbox"/> ③ 일용근로자<br><input type="checkbox"/> ④ 고용원이 있는 자영업자(고용주) <input type="checkbox"/> ⑤ 고용원이 없는 자영업자(단독자영업자) <input type="checkbox"/> ⑥ 무급가족종사자<br>※ 상용근로자 : 고용계약기간이 1년 이상인 임금근로자, 근무기간이 1년 이하일지라도 정규직원으로 채용된 자<br>※ 임시근로자 : 고용계약기간이 1개월 이상 1년 미만인 임금근로자<br>※ 일용근로자 : 고용계약기간이 1개월 미만인 임금근로자<br>※ 고용원이 있는 자영업자(고용주) : 연속적으로 일하는 근로자를 1인 이상 고용하고 있는 사람<br>※ 고용원이 없는 자영업자(단독자영업자) : 연속적으로 일하는 근로자를 고용하지 않고 자기 혼자 또는 1인 이상 파트너(무급가족종사자 포함)와 함께 일하는 사람<br>※ 무급가족종사자 : 자영업자의 가족이나 친인척(동일가구내로 한정하지 않음)으로서 임금을 받지 않고 해당 사업체 정규 근무시간의 1/3 |
| 9) 연간 총 근로소득 (세전) | <input type="checkbox"/> ① 2,000만 원 미만 <input type="checkbox"/> ② 2,000~3,000만 원 미만 <input type="checkbox"/> ③ 3,000~4,000만 원 미만<br><input type="checkbox"/> ④ 4,000~5,000만 원 미만 <input type="checkbox"/> ⑤ 5,000~6,000만 원 미만 <input type="checkbox"/> ⑥ 6,000~7,000만 원 미만<br><input type="checkbox"/> ⑦ 7,000~8,000만 원 미만 <input type="checkbox"/> ⑧ 8,000~1억 원 미만 <input type="checkbox"/> ⑨ 1억 원 이상                                                                                                                                                                                                                 |



⑥ 위 첫 일자리 이후 다른 일자리로 옮기신 경우에는 다음에 대해 답해 주십시오

(1) 첫 일자리에서 다음 일자리로 이직하신 이유는 무엇입니까? 가장 중요하다고 생각하시는 두 가지를 골라 주십시오

- ☐① 급여가 낮아서
- ☐② 근무환경, 복리후생 등이 좋지 않아서
- ☐③ 직업안정성이 낮아서
- ☐④ 전공이나 자격과 맞지 않아서
- ☐⑤ 적성에 맞지 않아서
- ☐⑥ 직장의 휴업/폐업
- ☐⑦ 계약의 만료
- ☐⑧ 가족 또는 개인적 이유로
- ☐⑨ 첫 일자리를 가질 때부터 계속 구직 중이었다가 다음 일자리로 취업
- ☐⑩ 기타 ( )

(2) 이직하신 일자리는 다음 중 어떤 일자리입니까?

- ① 정부/지자체
- ② 공기업/공공기관
- ③ 공공연구소(정부출연, 국공립연구기관)
- ④ 민간기업(연구소 제외)
- ⑤ 민간기업 연구소
- ⑥ 민간 비영리 기관
- ⑦ 대학(교)
- ⑧ 초·중·고등학교
- ⑨ 창업 및 자영업
- ⑩ 기타( )

♠ 설문에 응답해 주셔서 대단히 감사드립니다 ♠



## 붙임 1. 전공분류표

| (1) 인문계열, Humanities |       |                     |
|----------------------|-------|---------------------|
| 11                   | 언어·문학 | Linguistics·Letters |
| 12                   | 인문학   | Humanities, General |

| (2) 사회계열, Social Sciences |       |                                   |
|---------------------------|-------|-----------------------------------|
| 21                        | 경영·경제 | Business administration·Economics |
| 22                        | 법학    | Law                               |
| 23                        | 사회과학  | Social Sciences, General          |

| (3) 공학계열, Engineering |            |                                        |
|-----------------------|------------|----------------------------------------|
| 31                    | 전기·전자·컴퓨터  | Electrical·Electronic·Computer Science |
| 32                    | 건설·토목·도시   | Structural·Civil·Urban                 |
| 33                    | 산업·안전      | Industrial·Safety                      |
| 34                    | 소재·재료·금속   | Materials Science·Metallurgical        |
| 35                    | 기계·자동차·항공  | Mechanical·Automotive·Aeronautic       |
| 36                    | 화학·고분자·에너지 | Chemical·Polymer·Energy                |
| 37                    | 공학 기타      | Engineering, Other                     |

| (4) 자연계열, Natural Sciences |            |                                                       |
|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 41                         | 농림·수산·환경   | Agricultural·Fishing&Fisheries·Environmental Sciences |
| 42                         | 화학·생물·생명과학 | Chemistry·Biology·Biomedical Sciences                 |
| 43                         | 생활과학       | Life Sciences                                         |
| 44                         | 수학·통계·물리   | Mathematics·Statistics·Physics                        |
| 45                         | 천문·지구·해양   | Astronomy·Earth·Ocean(Marine) Sciences                |
| 46                         | 자연과학 기타    | Natural Sciences, Other                               |

| (5) 의학계열, Medical Sciences & Pharmacy |          |                                |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------|
| 51                                    | 간호       | Nursing Sciences               |
| 52                                    | 보건       | Health Sciences                |
| 53                                    | 약학       | Pharmacy                       |
| 54                                    | 의료       | Medical Sciences               |
| 55                                    | 보건·의학 기타 | Health·Medical Sciences, Other |

| (6) 교육계열, Education |    |           |
|---------------------|----|-----------|
| 61                  | 교육 | Education |

| (7) 예술·체육계열, Art & Physical Education |          |                     |
|---------------------------------------|----------|---------------------|
| 71                                    | 무용·체육    | Dancing·Physical    |
| 72                                    | 연극·영화    | Drama·Cinema        |
| 73                                    | 응용예술     | Applied Arts        |
| 74                                    | 미술·조형    | Fine·Formative Arts |
| 75                                    | 음악       | Music               |
| 76                                    | 디자인      | Design, General     |
| 77                                    | 예술·체육 기타 | Art·Physical, Other |



## Summary

### **2019 Statistical Analysis of Korean HRST: Planning Survey on Careers and Mobility of New Doctorate Holders**

- **Project Leader: Kibeom Park**
- **Participants: Jisun Kim**

The project “Statistical Analysis of Korean HRST” has begun in 2008 and aimed to provide quantitative evidence for human resource policy in science and technology. Since 2011, the project has focused on career and mobility of doctorate holders. It executes the survey following OECD CDH project, and provides Korean-CDH survey as a national statistics. The population of KCDH survey is composited from the National Population Census conducted every 5 year.

However since 2017, the survey method of the National Census has changed to sampling way, and been no more available for the composition of KCDH survey. Moreover, the CDH project of OECD has also been struggling from low rate of participation. So OECD has changed the project from the survey to secondary analysis of existing database, and CDH has renamed to CDH-Light.

Thus we have proposed the new investigation on HRST of Korea, with special interests on fresh doctors. Since 2000, the job condition for Ph. D's in S&T becomes worse and worse although the expansion of supply. However, existing investigation and surveys are not focused on them.

Based on three major investigation on Ph. D, we have designed the new survey focused on early career development status after Ph. D course. We have conducted the pilot survey on the two existing surveys and presented the results.



# Contents

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Summary .....</b>                                                           | <b>i</b>   |
| <b>Chapter 1. Introduction .....</b>                                           | <b>1</b>   |
| 1. STEPI Statistical Analysis of Korean HRST .....                             | 1          |
| 2. Contents and Structure of the Study .....                                   | 3          |
| <b>Chapter 2. Planning Survey on Career Development of New Doctorate .....</b> | <b>5</b>   |
| 1. Flow of Human Resources in Science and Engineering .....                    | 5          |
| 2. Direction of Survey .....                                                   | 11         |
| <b>Chapter 3. Career Development of New Doctorate .....</b>                    | <b>15</b>  |
| 1. Overview .....                                                              | 15         |
| 2. Job Condition of New Doctorate .....                                        | 18         |
| 3. Post-Doctor .....                                                           | 22         |
| 4. Non Post-Doctor Job .....                                                   | 29         |
| <b>Chapter 4. Change of Career of Doctorate .....</b>                          | <b>60</b>  |
| 1. Overview .....                                                              | 60         |
| 2. Characteristics of Correspondents .....                                     | 62         |
| 3. Post-Doctor .....                                                           | 65         |
| 4. Non Post-Doctor Job .....                                                   | 70         |
| <b>Chapter 5. Summary and Future Task .....</b>                                | <b>81</b>  |
| 1. Summary of Results .....                                                    | 81         |
| 2. Future Task .....                                                           | 83         |
| <b>References .....</b>                                                        | <b>85</b>  |
| <b>Appendix .....</b>                                                          | <b>87</b>  |
| <b>Summary .....</b>                                                           | <b>111</b> |
| <b>Contents .....</b>                                                          | <b>113</b> |

